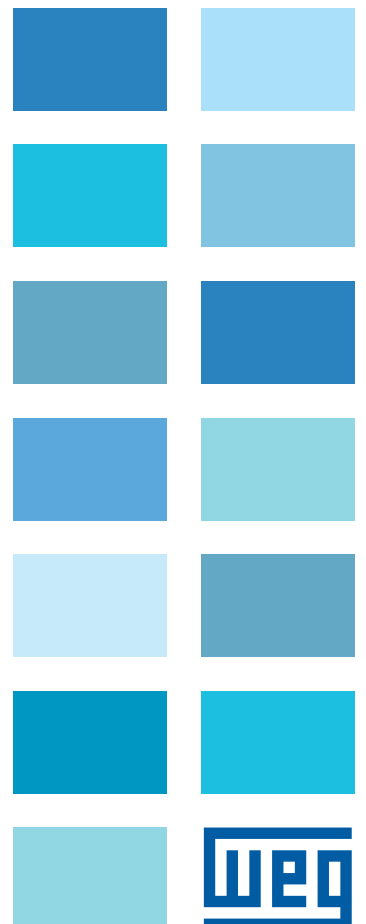


LINHA SIW500H

Modelo:
SIW500H ST100 HV

Manual do Usuário





Manual do Usuário

LINHA SIW500H

Modelo:
SIW500H ST100 HV

Idioma: Português

1 SÍMBOLOS	8
2 PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA	9
2.1 SEGURANÇA GERAL	9
2.2 AVISO DE ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE.....	9
2.3 REQUISITOS DE PESSOAL.....	9
2.4 RÓTULOS DE PROTEÇÃO.....	9
2.5 INSTALAÇÃO.....	10
2.6 CONEXÕES ELÉTRICAS	10
2.7 OPERAÇÃO	10
2.8 MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO	10
3 VISÃO GERAL	11
3.1 MODELOS	11
3.2 APRESENTAÇÃO DO PRODUTO	13
3.2.1 Função.....	13
3.2.2 Recursos.....	13
3.2.3 Aplicação em rede	13
3.2.4 Rede elétrica suportada	14
3.3 APARÊNCIA DO PRODUTO	14
3.3.1 Aparência.....	14
3.3.2 Status do Indicador.....	18
3.3.3 Descrição do rótulo.....	19
3.4 PRINCÍPIOS DE FUNCIONAMENTO	20
3.4.1 Diagrama de circuito.....	20
3.4.2 Modos de funcionamento.....	21
4 ARMAZENAMENTO	22
5 INSTALAÇÃO	23
5.1 VERIFICAÇÃO ANTES DA INSTALAÇÃO.....	23
5.1.1 Materiais da embalagem externa.....	23
5.1.2 Conteúdo do pacote	23
5.2 PREPARAÇÃO DE FERRAMENTAS	24
5.3 DETERMINANDO A POSIÇÃO DE INSTALAÇÃO	25
5.4 INSTALANDO O SUPORTE DE MONTAGEM.....	27
5.4.1 Instalação da montagem com suporte	28
5.4.2 Instalação na parede.....	28
5.5 INSTALANDO O SIW500H	29
6 CONEXÕES ELÉTRICAS	32
6.1 PRECAUÇÕES	32
6.2 PREPARANDO OS CABOS	32
6.2.1 Comunicação PLC	32
6.2.2 Comunicação RS485	35
6.3 INSTALANDO O CABO PE	37
6.4 ABRINDO A PORTA DO COMPARTIMENTO DE MANUTENÇÃO	38
6.5 INSTALANDO O CABO DE ALIMENTAÇÃO DE SAÍDA CA (USANDO O TERMINAL OT/DT)	39
6.6 INSTALANDO O CABO DE ALIMENTAÇÃO DE SAÍDA CA (USANDO O GRAMPO DE TERMINAL).....	41
6.7 INSTALANDO O CABO DE ALIMENTAÇÃO DE ENTRADA CC	43
6.8 CONECTANDO O CABO DE COMUNICAÇÃO RS485	46
6.9 (OPCIONAL) INSTALANDO O CABO DE ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO.....	47
6.10 FECHANDO A PORTA DO COMPARTIMENTO DE MANUTENÇÃO.....	49

7 COMISSIONAMENTO	50
7.1 VERIFICAÇÃO ANTES DE ATIVAR	50
7.2 ATIVANDO O SIW500H	50
8 INTERAÇÕES HOMEM-MÁQUINA	51
8.1 OPERAÇÕES COM O APLICATIVO SIW500H.....	51
8.1.1 Introdução do aplicativo	51
8.1.2 Fazendo download e instalando o aplicativo	54
8.1.3 Fazendo login no aplicativo.....	54
8.1.4 Operações relacionadas ao usuário comum	56
8.1.4.1 Definindo parâmetros do usuário	56
8.1.4.2 Iniciando e desligando o SIW500H	57
8.1.5 Operações relacionadas ao usuário avançado	57
8.1.5.1 Configurações de parâmetros	57
8.1.5.1.1 Definindo parâmetros da rede elétrica	57
8.1.5.1.2 Definindo parâmetros de proteção	58
8.1.5.1.3 Definindo parâmetros de recursos	58
8.1.5.1.4 Definindo parâmetros do usuário	60
8.1.5.1.5 Definindo parâmetros de comunicação	61
8.1.5.1.6 Definindo o sistema de suporte	62
8.1.5.1.7 Definindo um caminho para salvar o arquivo.....	63
8.1.5.2 Manutenção do sistema.....	63
8.1.5.2.1 Iniciando e desligando o SIW500H	63
8.1.5.2.2 Restaurando as configurações de fábrica	63
8.1.5.2.3 Restaurando o SIW500H	64
8.1.5.2.4 Restaurando alarmes	64
8.1.5.2.5 Limpando dados históricos de rendimento de energia	64
8.1.5.2.6 Gerenciando a licença.....	64
8.1.5.2.7 Inspeção do dispositivo	65
8.1.5.3 Atualização do SIW500H.....	65
8.1.5.4 Logs do dispositivo	66
8.1.6 Operações relacionadas ao usuário especial.....	67
8.1.6.1 Configurações de parâmetros	67
8.1.6.1.1 Definindo parâmetros da rede elétrica	67
8.1.6.1.2 Definindo parâmetros de proteção	68
8.1.6.1.3 Definindo parâmetros de recursos	69
8.1.6.1.4 Definindo os parâmetros de ajuste de energia	71
8.1.6.1.5 Definindo o controle da energia reativa.....	73
8.1.6.1.6 Definindo parâmetros do usuário	73
8.1.6.1.7 Definindo um caminho para salvar o arquivo.....	74
8.1.6.2 Manutenção do sistema.....	74
8.1.6.2.1 Iniciando e desligando o SIW500H	74
8.1.6.2.2 Restaurando as configurações de fábrica	74
8.1.6.3 Atualização do SIW500H.....	74
8.1.6.4 Logs do dispositivo	75
8.1.7 Consultando o status.....	76
8.1.7.1 Consulta de registros de alarme	76
8.1.7.2 Consultando informações de funcionamento do SIW500H	76
8.1.7.3 Consultando os dados do rendimento de energia.....	77
8.1.7.4 Visualizando informações da versão do sistema.....	78
8.1.8 Kit de ferramentas.....	79
8.1.8.1 Verificando os códigos de barras dos números de série	79
8.1.8.2 Script de manutenção do SIW500H.....	80
8.1.8.3 Gerenciador de arquivos	81
8.1.8.4 Sobre	81
8.2 OPERAÇÕES COM UM PEN DRIVE.....	82
8.2.1 Exportando configurações	82
8.2.2 Importando configurações	83
8.2.3 Exportando dados.....	84
8.2.4 Atualização	84

9 MANUTENÇÃO	86
9.1 DESATIVANDO O SIW500H.....	86
9.2 MANUTENÇÃO DE ROTINA.....	86
9.3 SOLUÇÃO DE PROBLEMAS.....	87
10 MANUSEANDO O INVERSOR	91
10.1 REMOVENDO O SIW500H.....	91
10.2 EMBALANDO O SIW500H.....	91
10.3 DESCARTANDO O SIW500H.....	91
11 DADOS TÉCNICOS	92
11.1 DADOS TÉCNICOS DA SÉRIE SIW500H-(100KTL, 105KTL)	92
12 CÓDIGOS DE REDE	94
13 ACRÔNIMOS E ABREVIACÕES	95

1 SÍMBOLOS

**PERIGO!**

Indica uma situação de risco iminente que, se não for evitada, resultará em morte ou lesão grave.

**AVISO!**

Indica uma situação de risco possível que, se não for evitada, poderá resultar em morte ou lesão grave.

**CAUTION!**

Indica uma situação de risco possível que, se não for evitada, poderá resultar em lesão leve ou moderada.

**NOTIFICAÇÃO!**

Indica uma situação de risco possível que, se não for evitada, poderá resultar em danos ao equipamento, perda de dados, degradação do desempenho ou resultados imprevistos.

A NOTIFICAÇÃO é usada para abordar práticas não relacionadas a lesões pessoais.

**NOTA!**

Chama a atenção para informações importantes, práticas recomendadas e dicas.

A NOTA é usada para abordar informações não relacionadas a lesões pessoais, danos ao equipamento ou degradação ambiental.

2 PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

2.1 SEGURANÇA GERAL

**AVISO!**

- Antes de executar as operações, leia este manual e siga todas as precauções para impedir acidentes. As declarações "PERIGO", "ATENÇÃO", "CUIDADO" e "AVISO" deste documento não representam todas as instruções de segurança. Elas são somente complementos das instruções de segurança.
- A equipe responsável pela instalação, conexão de cabos, comissionamento, manutenção e solução de problemas de produtos WEG deve ser qualificada e treinada para dominar os métodos de operação corretos e o conhecimento sobre as precauções de segurança.

Ao operar equipamentos da WEG, além de seguir as precauções gerais neste documento, siga as instruções de segurança específicas fornecidas pela WEG. As precauções de segurança neste documento não abrangem todas as precauções de segurança. A WEG não será responsabilizada por quaisquer consequências causadas pela violação dos regulamentos de operação de segurança e dos padrões de uso, produção e design.

2.2 AVISO DE ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE

A WEG não será responsabilizada por quaisquer consequências causadas por qualquer um dos seguintes eventos:

- Danos de transporte;
- Violação dos requisitos de armazenamento especificados neste documento;
- Armazenamento, instalação ou uso incorretos;
- Instalação ou uso por pessoal desqualificado;
- Não cumprimento das instruções de operação e precauções de segurança deste documento;
- Operação em ambientes extremos que não são abordados neste documento;
- Operação além dos intervalos especificados;
- Modificações não autorizadas no produto ou código de software ou remoção do produto;
- Danos ao dispositivo devido à força maior (como relâmpagos, terremotos, incêndios e tempestades);
- A garantia expira e o serviço de garantia não será ampliado;
- Instalação ou uso em ambientes que não estão especificados nos padrões internacionais relacionados.

2.3 REQUISITOS DE PESSOAL

Apenas eletricitas certificados têm permissão para instalar, conectar os cabos, comissionar, realizar manutenção, solucionar problemas e substituir o SIW500H. O pessoal de operação deve atender aos seguintes requisitos:

- Receber treinamento profissional;
- Ler este documento e seguir todas as precauções;
- Estar familiarizados com as especificações de segurança sobre o sistema elétrico;
- Entender os componentes e o funcionamento de um sistema de energia FV ligado à rede elétrica e estar familiarizados com os padrões locais relevantes;
- Usar equipamentos de proteção individual (EPI) durante qualquer operação no SIW500H.

2.4 RÓTULOS DE PROTEÇÃO

- Não rabisque, não danifique nem obstrua rótulos de identificação do invólucro do SIW500H;
- Não rabisque, não danifique nem obstrua a chapa de identificação na lateral do invólucro do SIW500H.

2.5 INSTALAÇÃO

**PERIGO!**

Nunca trabalhe com energia durante a instalação.

- Certifique-se de que o SIW500H não esteja conectado a uma fonte de alimentação nem ativado antes de concluir a instalação;
- Certifique-se de que o SIW500H esteja instalado em um ambiente bem ventilado;
- Certifique-se de que os dissipadores térmicos do SIW500H não estejam bloqueados;
- Nunca abra a tampa do painel de host do SIW500H;
- Nunca remova os terminais e prensa-cabos na parte inferior do SIW500H.

2.6 CONEXÕES ELÉTRICAS

**PERIGO!**

Antes de conectar cabos ao SIW500H, certifique-se de que o SIW500H esteja firme na posição e não esteja danificado de forma nenhuma. Caso contrário, poderão ocorrer choques elétricos ou incêndio.

- Certifique-se de que todas as conexões elétricas estejam em conformidade com os padrões elétricos locais;
- Obtenha a aprovação da companhia de energia elétrica local antes de usar o SIW500H para gerar eletricidade no modo de ligação com a rede elétrica;
- Certifique-se de que os cabos usados em um sistema FV ligado à rede elétrica estejam conectados e isolados devidamente e atendam a todos os requisitos de especificação.

2.7 OPERAÇÃO

**PERIGO!**

Altas tensões podem causar choques elétricos, resultar em lesões graves, óbito ou danos sérios à propriedade do SIW500H em operação. Siga rigorosamente as precauções de segurança deste documento e dos documentos associados ao operar o SIW500H.

- Não toque em um SIW500H energizado, pois o dissipador térmico atinge uma alta temperatura;
- Siga as leis e regulamentos locais ao operar o SIW500H.

2.8 MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO

**PERIGO!**

Altas tensões podem causar choques elétricos, resultar em lesões graves, óbito ou danos sérios à propriedade do SIW500H em operação. Antes da manutenção, desative o SIW500H e cumpra rigorosamente as precauções de segurança deste documento e dos documentos associados para operar o SIW500H.

- Realize a manutenção do SIW500H com conhecimentos suficientes deste documento, as ferramentas adequadas e o equipamento de teste;
- Antes de executar tarefas de manutenção, desative o SIW500H e aguarde pelo menos 15 minutos;
- Rótulos ou barreiras de aviso temporários devem ser instalados para impedir que pessoas não autorizadas entrem no local;
- Corrija quaisquer falhas que possam comprometer o desempenho da segurança do SIW500H antes de ligar o SIW500H novamente;
- Siga as precauções de descarga eletrostática (ESD) durante a manutenção.

3 VISÃO GERAL

3.1 MODELOS

Descrição do número do modelo

Este documento envolve o seguinte modelo de produto:

- SIW500H ST100 HV

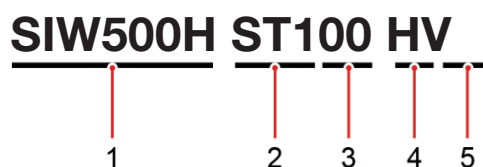


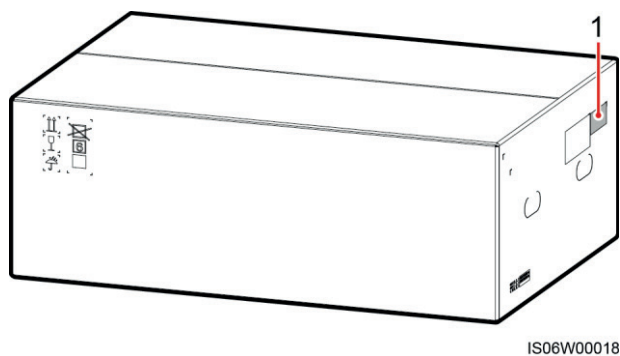
Figura 3.1: Número do modelo.

Nº	Significado	Descrição
1	Produto	SIW500H: Inversor solar trifásico conectado à rede.
2	Potência	100: potência nominal de 100kW.
3	Topologia	ST: Sem transformador, Trifásico.
4	Código da Classe	HV: High Voltage, saída de 800Vca.

Tabela 3.1: Descrição do número do modelo.

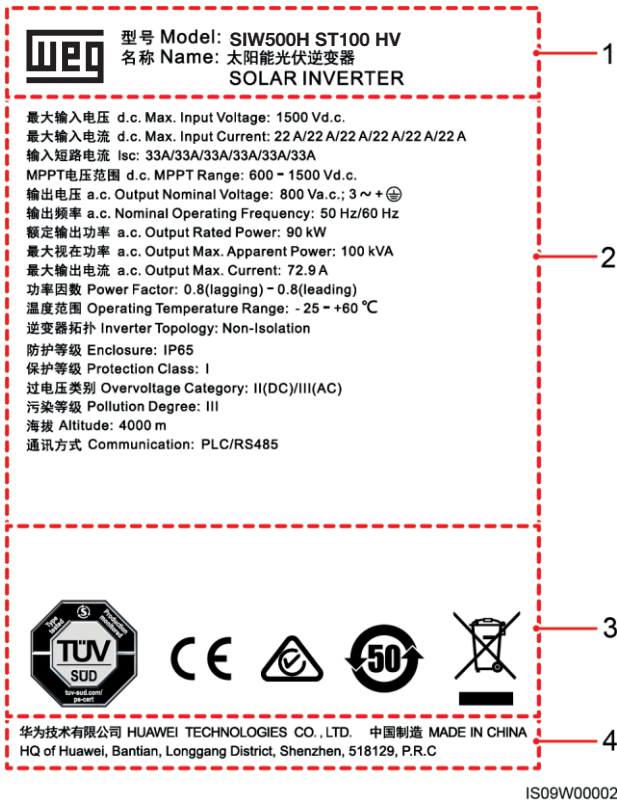
Identificação do modelo

Você pode consultar o número do SIW500H pelo rótulo do modelo na embalagem externa e na chapa de identificação na lateral do compartimento.



(1) Posição do rótulo do modelo

Figura 3.2: Posição do rótulo no pacote externo.



- (1) Marca e modelo do produto
- (2) Especificações técnicas importantes
- (4) Nome da empresa e país de fabricação
- (3) Símbolos de conformidade

Figura 3.3: Placa de identificação.

NOTA!
A figura da placa de identificação serve somente para referência.

Símbolo	Nome	Significado
	Marca de certificação da associação alemã de inspeção técnica (TÜV SÜD)	Este produto está em conformidade com os padrões de certificação TÜV SÜD.
	Marca de certificação CE (Conformité Européenne)	Este produto está em conformidade com os padrões de certificação CE.
	Marca de certificação RCM australiana	Este produto está em conformidade com os padrões da certificação RCM australiana.

	Marca de período de uso ecológico (EFUP)	O produto não polui o ambiente durante o período especificado.
	Marca de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos (WEEE) da UE	Não descarte o produto como lixo doméstico.

Tabela 3.2: Símbolos de conformidade.

3.2 APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

3.2.1 Função

O SIW500H é um inversor de string trifásico ligado à rede elétrica que converte a energia elétrica CC gerada por strings em energia elétrica CA e alimenta a rede elétrica.

3.2.2 Recursos

Inteligente

- Seis circuitos MPPT (acompanhamento de ponto de energia máxima) e 12 entradas de string: suporta a configuração flexível de cadeias 2+2+2+2+2+2.
- 12 rotas de monitoramento inteligente de alta precisão da string: ajudam a identificar e corrigir exceções em tempo hábil.
- Rede PLC (comunicação via rede elétrica) usa a rede elétrica existente para comunicação e não requer um cabo de comunicação adicional, o que reduz os custos de construção e manutenção e melhora a confiabilidade e a eficiência da comunicação.
- Diagnóstico inteligente de curva I-V: implementa a verificação I-V e o diagnóstico de integridade das strings. Dessa maneira, riscos e falhas em potencial podem ser detectados a tempo, aumentando a qualidade de operação e manutenção (O&M) da usina.

Seguro

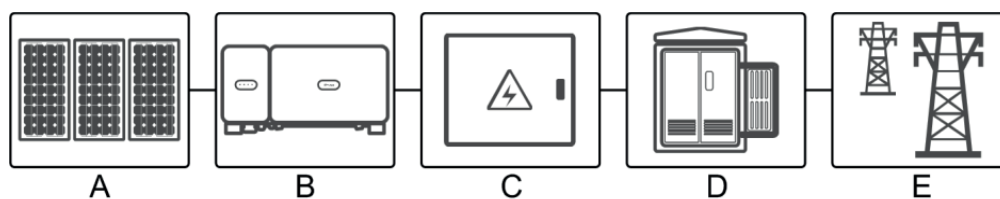
- SPDs CC e CA integrados: proteção contra sobretensão em todas as dimensões
- Unidade de monitoramento de corrente residual integrada: Desconecta imediatamente da grade de energia elétrica ao detectar que a corrente residual excede o limite.

Confiável

- Refrigeração natural
- Design de fusível livre
- Protegido com IP65.
- Design efetivo contra a subsidência do solo: o bloco de terminais CA pode ser impulsionado até 50 mm para baixo devido à força de impulso.

3.2.3 Aplicação em rede

O SIW500H é aplicável a sistemas FV comerciais distribuídos ligados à rede elétrica e a usinas FV de grande escala ligadas à rede elétrica. Normalmente, um sistema FV ligado à rede consiste na string, no SIW500H, na caixa de conexões de CA e no transformador elevador.



(A) String

(B) SIW500H

(C) Caixa de conexões de CA

(D) Transformador elevador

(E) Rede elétrica

Figura 3.4: Aplicação em rede.

3.2.4 Rede elétrica suportada

O SIW500H suporta a rede elétrica TI.

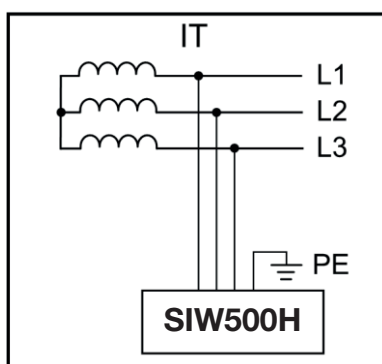
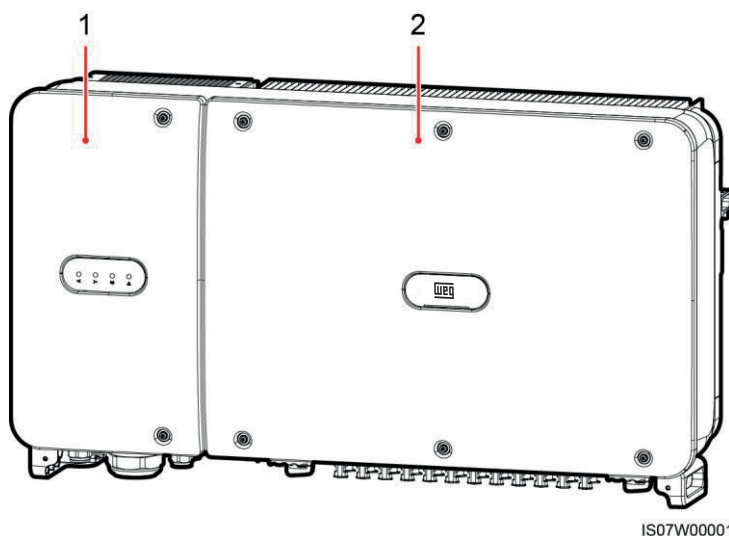


Figura 3.5: Rede elétrica suportada.

3.3 APARÊNCIA DO PRODUTO

3.3.1 Aparência

Visão frontal



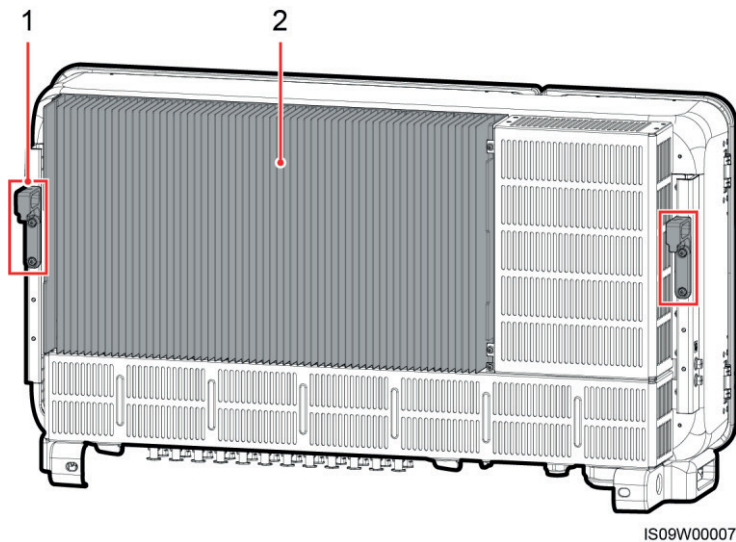
IS07W00001

(1) Porta do compartimento de manutenção

(2) Painel do host

Figura 3.6: Visão frontal.

Visão traseira

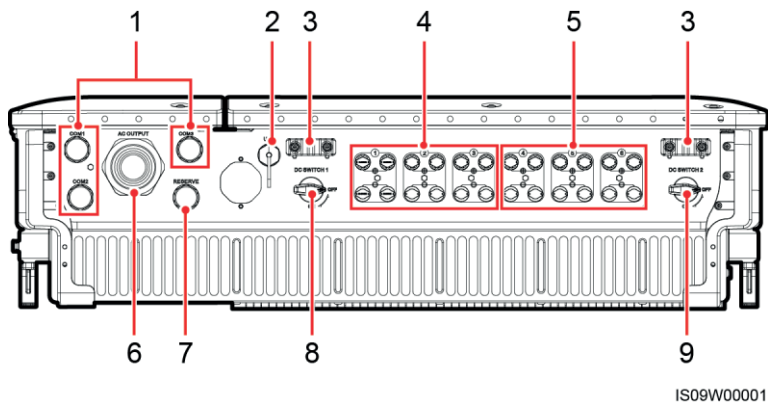


IS09W00007

- (1) Placa de montagem
- (2) Dissipador térmico

Figura 3.7: Visão traseira.

Visão inferior



IS09W00001

Figura 3.8: Visão inferior.

Nº	Componente	Tela de seda	Descrição
1	Prensa-cabos	COM1, COM2, COM3	Diâmetro interno: 14 – 18 mm
2	Porta USB	USB	Use a porta USB apenas durante a manutenção (como configuração de ativação, atualização e exportação de dados). Certifique-se de que a tampa USB esteja apertada quando não houver manutenção em execução.
3	Manuseador	N/D	N/D
4	Terminais de entrada CC	+/-	Controlado pela DC SWITCH 1
5	Terminais de entrada CC	+/-	Controlado pela DC SWITCH 2
6	Prensa-cabos	AC OUTPUT	Diâmetro interno: 24 – 57 mm
7	Prensa-cabos	RESERVE	Diâmetro interno: 14 – 18 mm
8	Chave CC 1	DC SWITCH 1	N/D
9	Chave CC 2	DC SWITCH 2	N/D

Tabela 3.3:

Dimensões

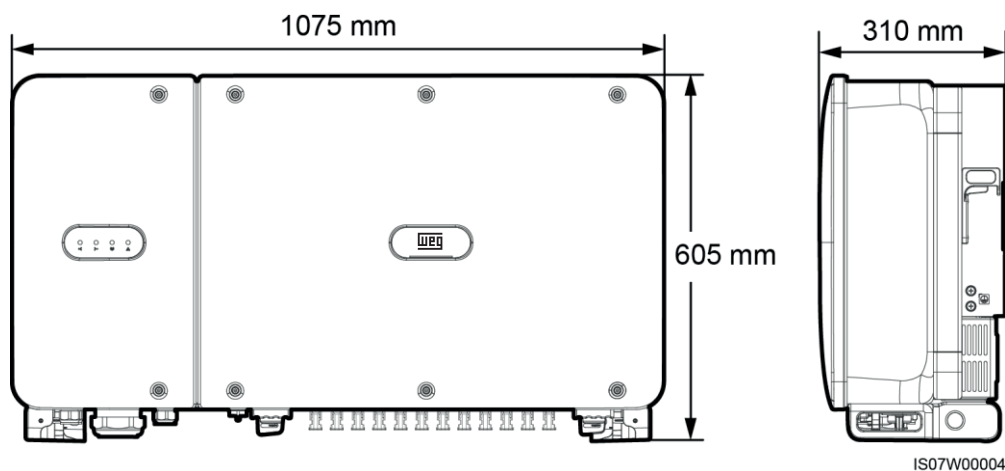


Figura 3.9: Dimensões.

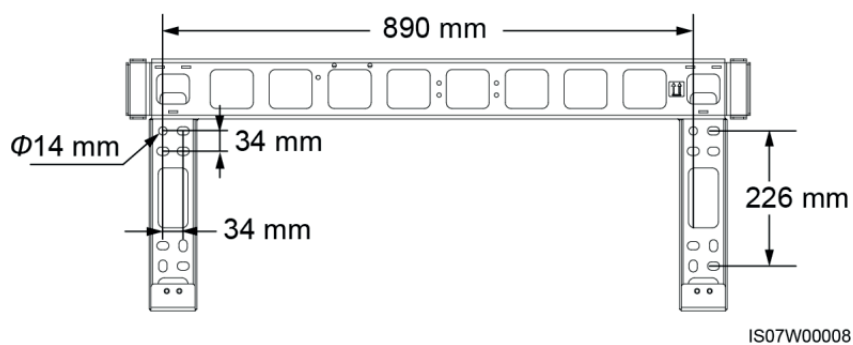


Figura 3.10: Dimensões do suporte de montagem.

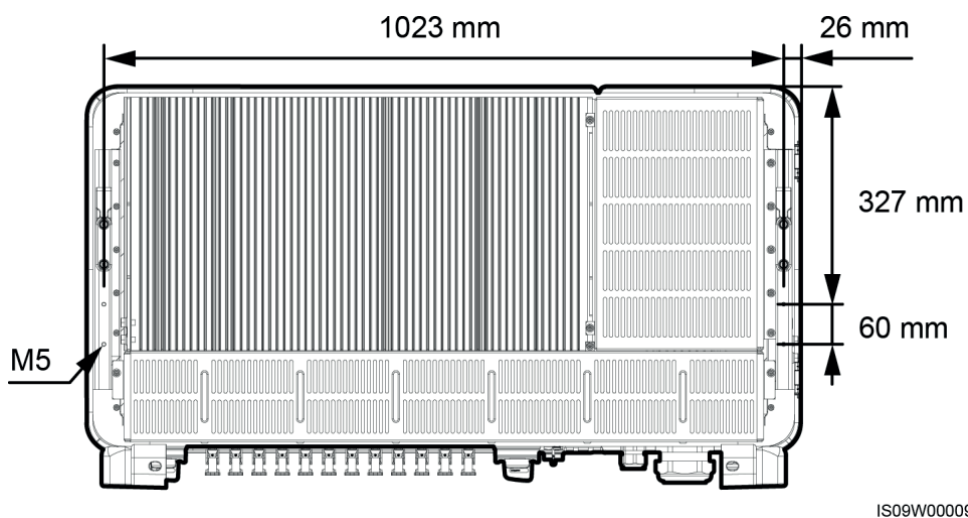


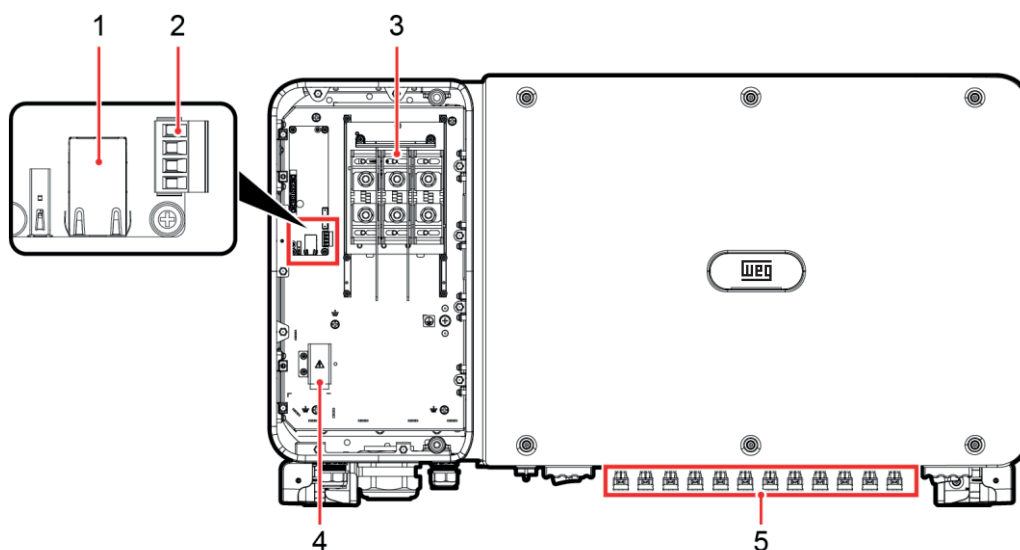
Figura 3.11: Dimensões de furos reservados na parte traseira.



NOTA!

Quatro furos de parafusos M5 são reservados na parte traseira do SIW500H para a instalação de um toldo.

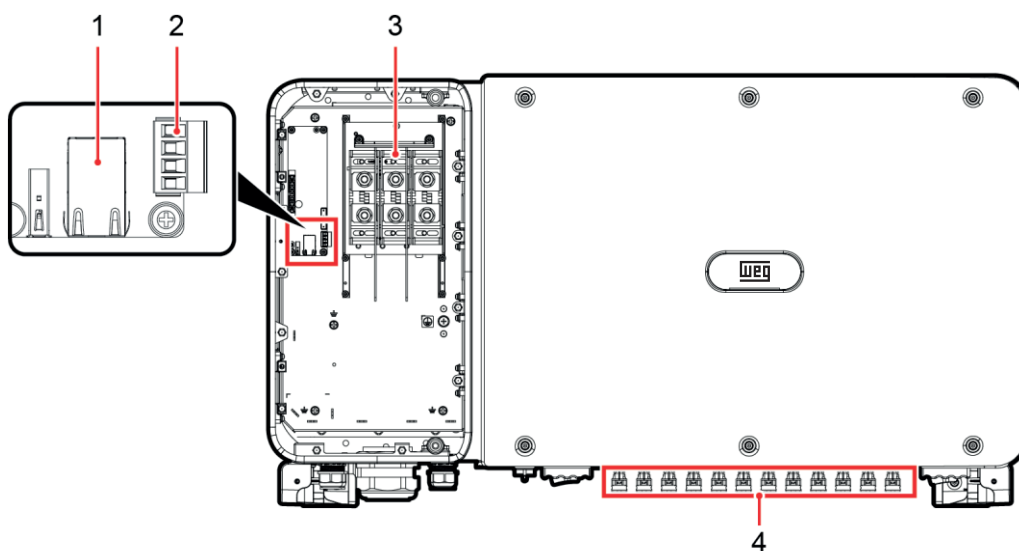
Área de fiação



IS09W00004

- (1) Porta RS485 (porta de rede RJ45)
- (2) Porta RS485 (bloco de terminais)
- (3) Bloco de terminais CA (terminal OT/DT)
- (4) Porta de energia para o sistema de acompanhamento
- (5) Terminal de entrada CC

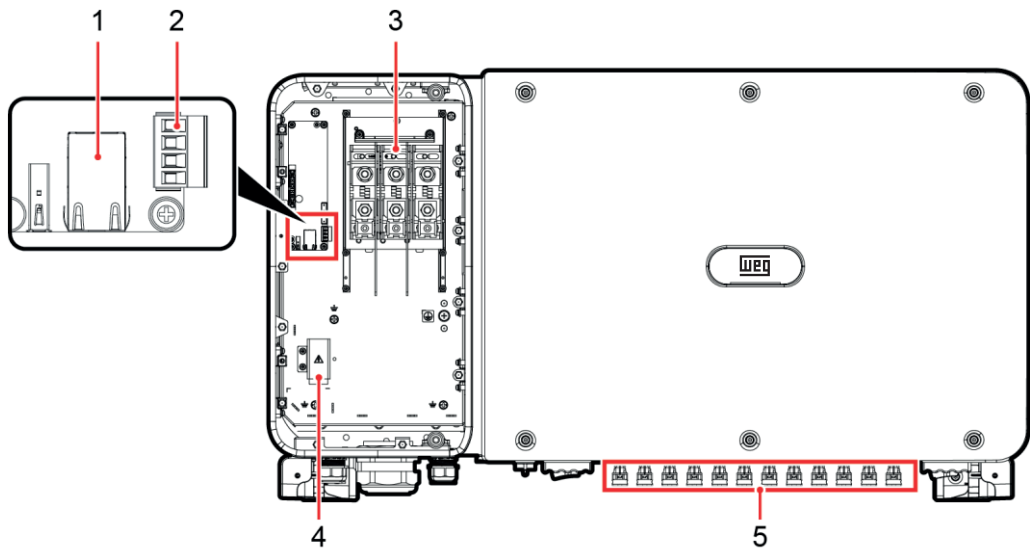
Figura 3.12: Portas de fiação (SIW500H ST100 HV).



IS09W00005

- (1) Porta RS485 (porta de rede RJ45)
- (2) Porta RS485 (bloco de terminais)
- (3) Bloco de terminais CA (terminal OT/DT)
- (4) Terminal de entrada CC

Figura 3.13: Portas de fiação (SIW500H ST100 HV).

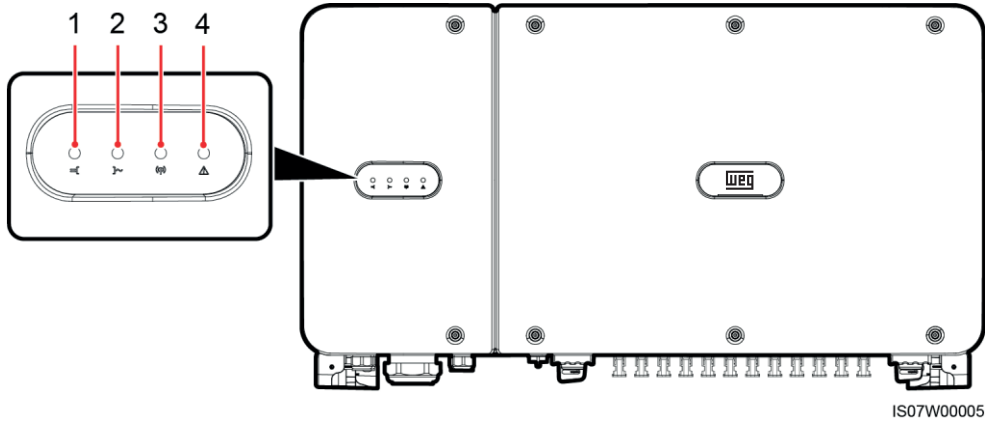


IS09W00006

- (1) Porta RS485 (porta de rede RJ45)
- (2) Porta RS485 (bloco de terminais)
- (3) Bloco determinais CA (grampo de terminal)
- (4) Porta de energia para o sistema de acompanhamento
- (5) Terminal de entrada CC

Figura 3.14: Portas de fiação (SIW500H ST100 HV).

3.3.2 Status do Indicador



IS07W00005

Figura 3.15: Indicadores.

Nº	Indicador	Status	Significado
1		Verde constante	Pelo menos uma string está conectada corretamente, e a tensão de entrada CC do circuito de MPPT correspondente é maior ou igual a 600 V.
		Desativado	O SIW500H é desconectado de todas as strings ou a tensão de entrada CC de cada circuito de MPPT é inferior a 600 V.
2		Verde constante	O SIW500H está ligado à rede elétrica.
		Desativado	O SIW500H não está ligado à rede elétrica.
3		Verde intermitente	O SIW500H está recebendo dados por RS485 ou PLC.
		Desativado	O SIW500H não recebeu dados por meio do RS485 ou do PLC por 10 segundos.

Nº	Indicador	Status	Significado	
4	LED de alarme/manutenção 	Estado do alarme	Vermelho piscante em intervalos longos (ligado por 1s e, em seguida, desligado por 4s)	Um alarme de aviso é gerado.
			Vermelho piscante em intervalos curtos (ligado por 0,5s e, em seguida, desligado por 0,5s)	Um alarme secundário é gerado.
			Vermelho constante	Um alarme principal é gerado.
		Estado de manutenção local	Verde piscante em intervalos longos (ligado por 1s e, em seguida, desligado por 1s)	A manutenção local está em andamento.
			Verde piscante em intervalos curtos (ligado por 0,125s e, em seguida, desligado por 0,125s)	Falha na manutenção local.
			Verde constante	A manutenção local foi bem-sucedida.

Tabela 3.4:



NOTA!

- A manutenção local refere-se às operações realizadas depois que um pen drive, um módulo Bluetooth ou um cabo de dados USB é inserido na porta USB do SIW500H. Por exemplo, a manutenção local inclui importação e exportação de dados usando um pen drive e conectando o aplicativo SIW500H através de um módulo Bluetooth ou de um cabo de dados USB.
- Se um alarme e a manutenção local acontecerem simultaneamente, o indicador de alarme/manutenção exibirá primeiro o estado da manutenção local. Após a remoção do pen drive, do módulo Bluetooth ou do cabo de dados USB, o indicador mostrará o estado do alarme.

3.3.3 Descrição do rótulo

Rótulo	Nome	Significado
	Aviso de funcionamento	Existem possíveis ameaças quando o SIW500H é ativado. Adote medidas de proteção quando estiver operando o SIW500H.
	Aviso de queimadura	Não toque em um SIW500H em funcionamento, pois o invólucro fica quente durante a operação.
	Descarga de atraso	■ Existe alta tensão depois que o SIW500H é ativado. Apenas técnicos eletricitas qualificados e treinados têm permissão para realizar operações no SIW500H. ■ Existe tensão residual quando o SIW500H é desativado. Leva 15 minutos para o SIW500H descarregar para a tensão segura.
	Consulte a documentação	Lembra os operadores de consultar os documentos fornecidos com o SIW500H.
	Aterramento	Indica a posição para conexão do cabo de aterramento de proteção PE.
	Aviso de operação	Não remova o conector de entrada CC quando o SIW500H estiver em funcionamento.
	Aviso de alta tensão	Existe alta tensão depois que o SIW500H é ativado. Leia este documento com cuidado antes de operar o SIW500H.

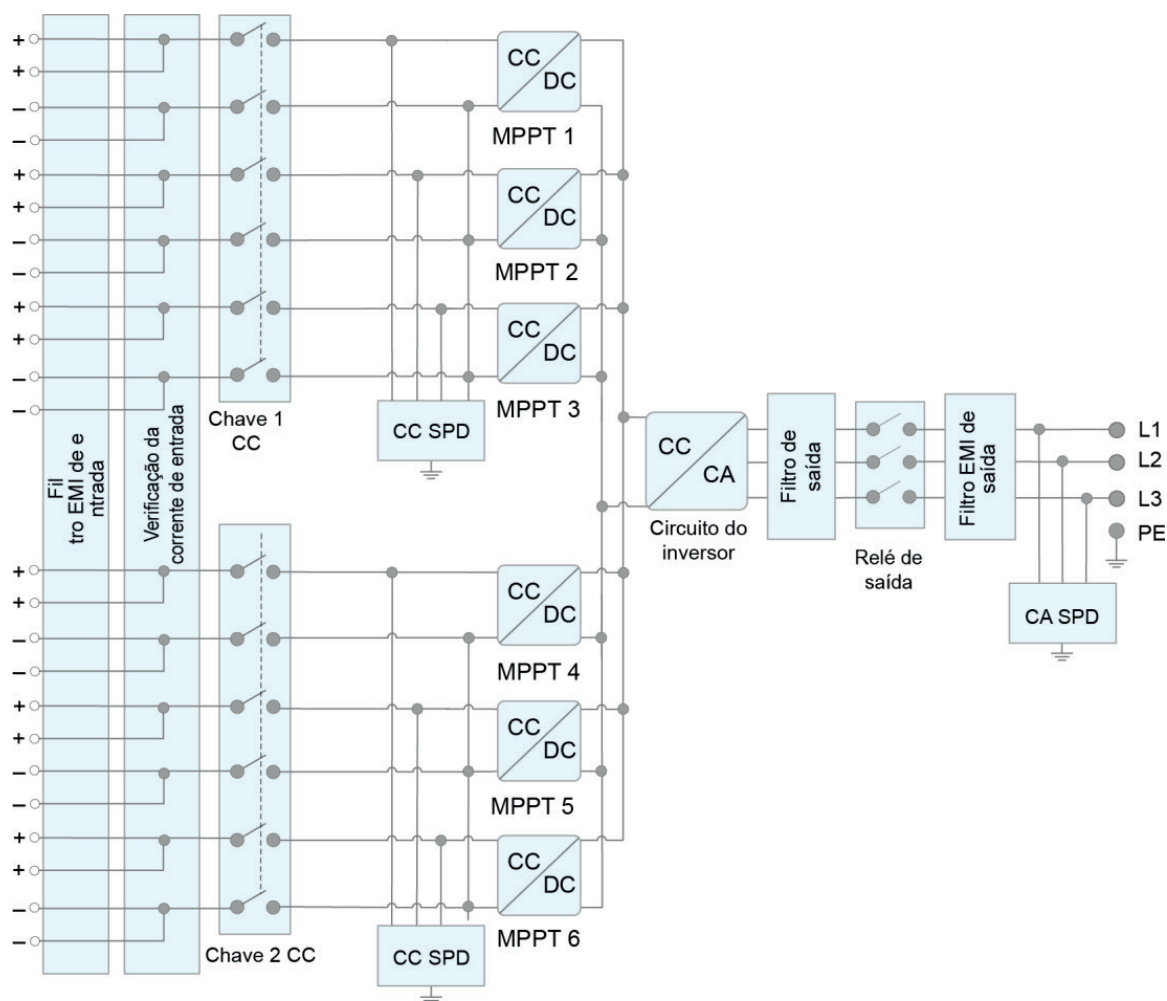
	Aviso de operação do terminal CC	Existe alta tensão depois que o SIW500H é ativado. Para evitar choques elétricos, realize as seguintes operações de desativação do sistema antes de conectar ou desconectar conectores de entrada CO do SIW500H: 1. Enviar um comando de desligamento. 2. Desative a chave CA downstream. 3. Desative as duas chaves CC na parte inferior.
	Rótulo SN do SIW500H	Indica o SN do SIW500H
	Rótulo de peso	O SIW500H precisa ser carregado por quatro pessoas ou usando uma empilhadeira

Tabela 3.5: Rótulos do compartimento.

3.4 PRINCÍPIOS DE FUNCIONAMENTO

3.4.1 Diagrama de circuito

O SIW500H recebe entradas de 12 strings. As entradas são agrupadas em 6 circuitos MPPT dentro do SIW500H para acompanhar o consumo máximo de strings. A energia CC é convertida em energia CA trifásica por meio de um circuito inversor. A proteção contra sobretensão é suportada por CC e CA.

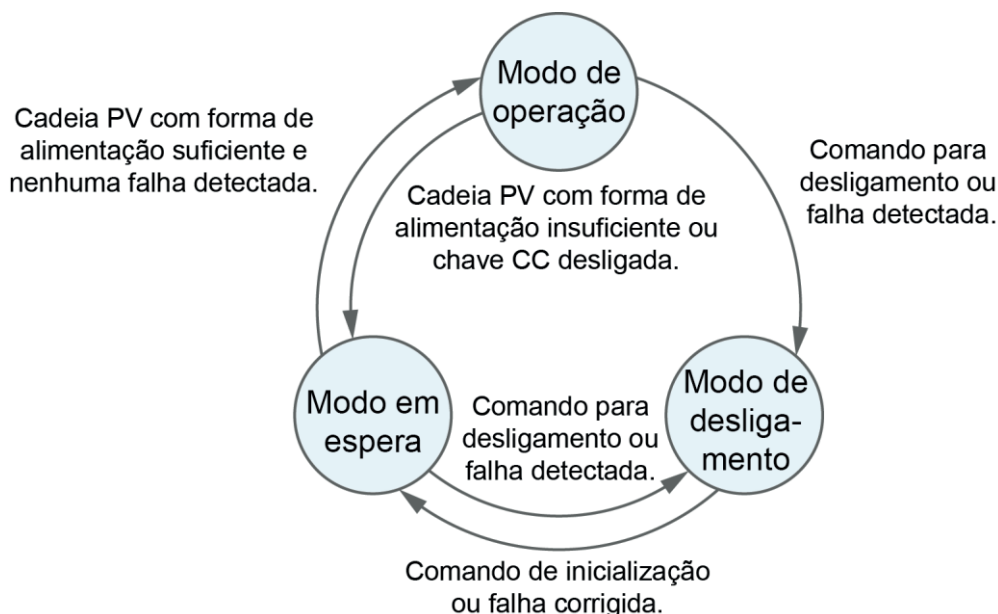


IS07W00031

Figura 3.16: Diagrama conceitual.

3.4.2 Modos de funcionamento

O SIW500H pode funcionar no Modo de espera, Modo de operação ou Modo de desligamento.



IS07S00001

Figura 3.17: Modos de funcionamento.

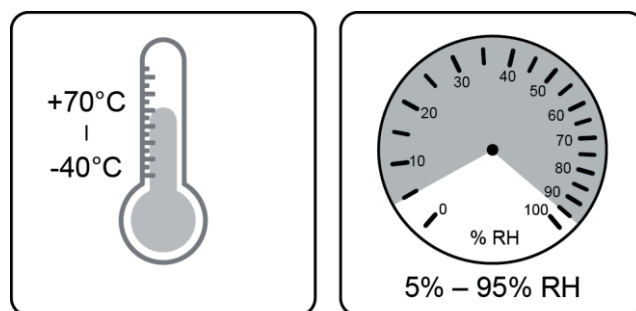
Modo de funcionamento	Descrição
Em espera	O SIW500H entra no Modo de espera quando o ambiente externo não atende aos requisitos operacionais. Em Modo de espera: ■ O SIW500H verifica continuamente seu status e entra no Modo de operação depois que os requisitos operacionais são cumpridos. ■ O SIW500H entra no Modo de desligamento após a detecção de um comando de desligamento ou de uma falha após a inicialização.
Operação	Em modo de operação: ■ O SIW500H converte a energia CC de strings em energia CA e fornece energia para a rede elétrica. ■ O SIW500H rastreia o ponto de energia máxima para maximizar a saída da string. ■ Se o SIW500H detectar uma falha ou um comando de desligamento, entra no Modo de desligamento. ■ O SIW500H entra no Modo de espera depois de detectar que a energia de saída da string não é adequada para se conectar à rede elétrica para gerar energia.
Desligamento	■ No Modo de espera ou no Modo de operação, o SIW500H entra no Modo de desligamento após detectar uma falha ou um comando de desligamento. ■ No Modo de desligamento, o SIW500H entra no Modo de espera após detectar um comando de inicialização ou após a correção da falha.

Tabela 3.6: Descrição do modo de funcionamento.

4 ARMAZENAMENTO

Os seguintes requisitos devem ser atendidos se o SIW500H não for colocado em uso diretamente:

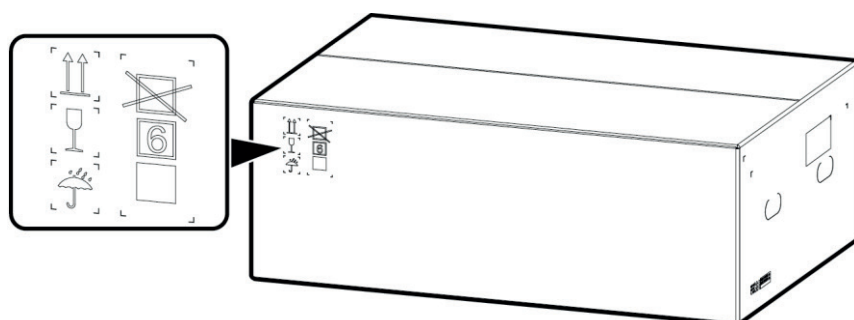
- Não retire o SIW500H da embalagem e verifique-o periodicamente. Substitua os materiais da embalagem se necessário. Se o SIW500H for retirado da embalagem, mas não for colocado em uso imediatamente, coloque-o dentro da embalagem original com a sacola desidratante e lacre-o com fita.
- A umidade e a temperatura ambiente são adequadas para o armazenamento.



IS07W00011

Figura 4.1: Temperatura e umidade de armazenamento.

- O SIW500H deve ser armazenado em um local limpo e seco e deve ser protegido contra poeira e corrosão por vapor de água.
- Para evitar lesões pessoais ou danos ao dispositivo, empilhe os SIW500Hs com cuidado para impedir que eles caiam.



IS07W00021

Figura 4.2: Número máximo de camadas de pilha permitidas.

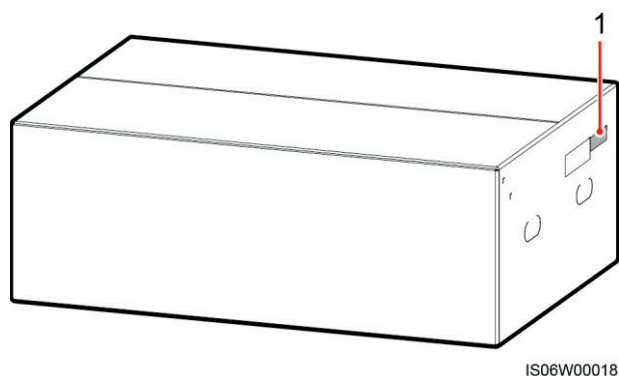
- Se o SIW500H foi armazenado por um longo período de tempo, inspeções e testes devem ser realizados por pessoal qualificado antes que ele seja colocado em uso.

5 INSTALAÇÃO

5.1 VERIFICAÇÃO ANTES DA INSTALAÇÃO

5.1.1 Materiais da embalagem externa

Antes de desembalar o inversor, verifique se há danos nos materiais da embalagem externa, como furos e rachaduras, e verifique o modelo do inversor. Se nenhum dano for encontrado ou se o modelo do inversor não for o que você solicitou, não desembale o produto e entre em contato com seu fornecedor assim que possível.



(1) Posição do rótulo do modelo

Figura 5.1: Posição do rótulo do modelo do inversor.



NOTA!

Convém que você remova os materiais da embalagem em até 24 horas antes de instalar o inversor.

5.1.2 Conteúdo do pacote

Depois de desembalar o inversor, verifique se o conteúdo está intacto e completo. Se algum dano for encontrado ou algum componente estiver faltando, entre em contato com o seu fornecedor.



NOTA!

Para obter detalhes sobre o número de itens do conteúdo, consulte a Lista de embalagem na embalagem.

5.2 PREPARAÇÃO DE FERRAMENTAS

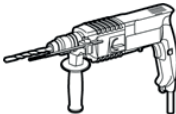
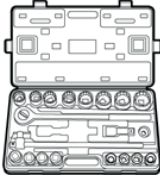
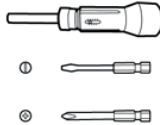
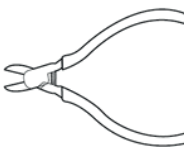
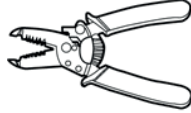
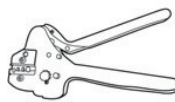
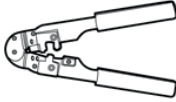
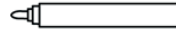
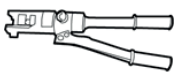
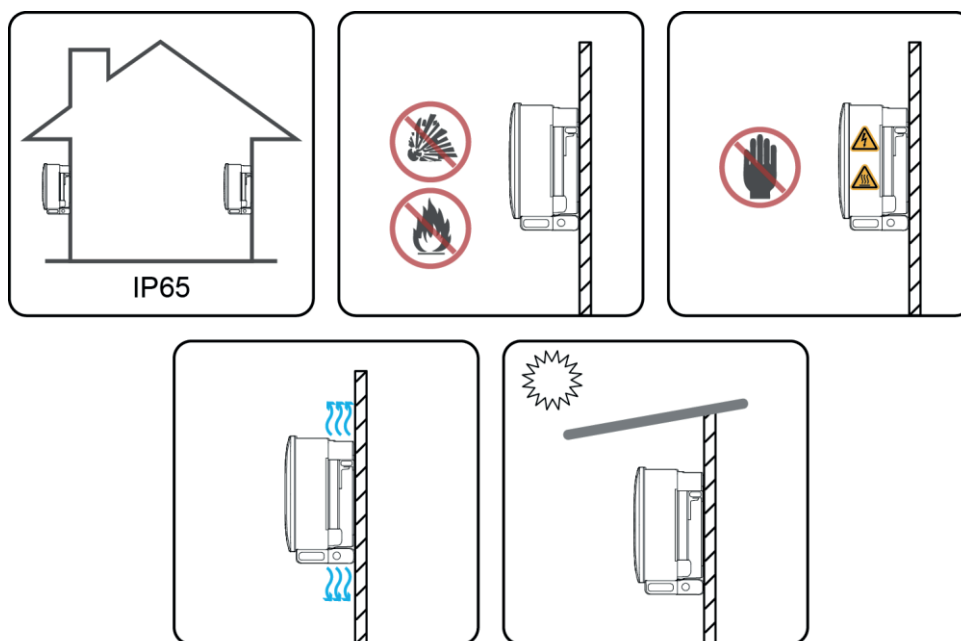
Tipo	Ferramenta			
Instalação	 Furadeira Broca: $\Phi 14\text{mm}$ e $\Phi 16\text{mm}$	 Conjunto de chaves de soquete	 Chave inglesa de torque	 Chave de fenda de torque (cabeça Phillips: M4; cabeça chata: M4)
	 Alicate diagonal	 Descascador de fio	 Chave de fenda de cabeça chata Cabeça: 0,6 mm 3,5mm	 Marreta de borracha
	 Estilete	 Cortador de cabo	 Ferramenta de crimpagem Modelo: UTXTC0002; fabricante: Amphenol)	 Ferramenta de crimpagem de RJ45
	 Chave de remoção Modelo: UXTWA001; fabricante: Amphenol	 Aspirador de pó	 Multímetro Intervalo da medição da tensão $\text{CC} \geq 1500 \text{ V CC}$	 Marcador
	 Fita métrica	 Nível de bolha ou digital	 Alicate hidráulico	 Tubulação termoretrátil
	 Pistola de calor	 Braçadeira	N/D	N/D
EPI	 Luvas de proteção	 Óculos de proteção	 Respirador antipoeira	 Sapatos de segurança

Tabela 5.1: Ferramentas.

5.3 DETERMINANDO A POSIÇÃO DE INSTALAÇÃO

Requisitos do ambiente de instalação

- O SIW500H pode ser instalado em ambientes internos ou externos.
- Não instale o SIW500H próximo a materiais inflamáveis ou explosivos.
- Não instale o SIW500H onde seu compartimento e dissipadores de calor sejam facilmente acessíveis, pois a tensão é alta e essas peças ficam quentes durante a operação.
- Instale o SIW500H em um ambiente bem ventilado para dissipar o calor.
- Quando instalado sob luz solar direta, a energia pode ser reduzida devido à elevação adicional de temperatura. É recomendável instalá-lo em um lugar protegido ou instalar um toldo sobre ele.

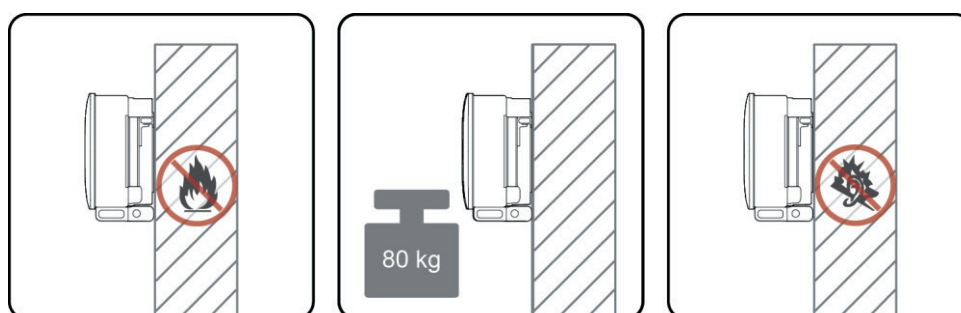


IS07W00009

Figura 5.2: Ambiente de instalação.

Requisitos da estrutura de montagem

- A estrutura de montagem onde o SIW500H é instalado deve ser à prova de incêndio. Não instale o SIW500H em materiais de construção inflamáveis.
- Certifique-se de que a superfície de instalação seja sólida o suficiente para suportar o peso da carga.
- Em áreas residenciais, não instale o SIW500H em drywalls ou paredes feitas de materiais semelhantes com desempenho de isolamento acústico fraco, pois o ruído gerado pelo SIW500H é alto.



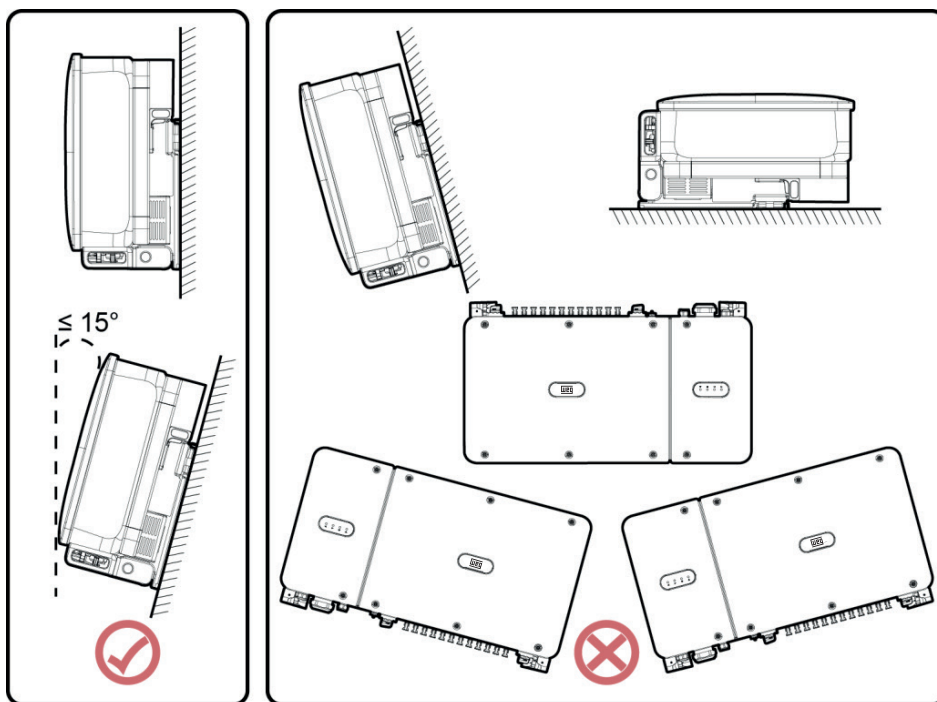
IS07W00029

Figura 5.3: Estrutura de montagem.

Requisitos do ângulo de instalação

O SIW500H pode ser montado com suporte ou na parede. Os requisitos do ângulo de instalação são os seguintes:

- Instale o SIW500H verticalmente ou com uma inclinação máxima para trás de 15 graus para facilitar a dissipação de calor.
- Não instale o SIW500H com inclinação para frente, inclinação excessiva para trás, inclinação lateral, horizontalmente ou de cabeça para baixo.

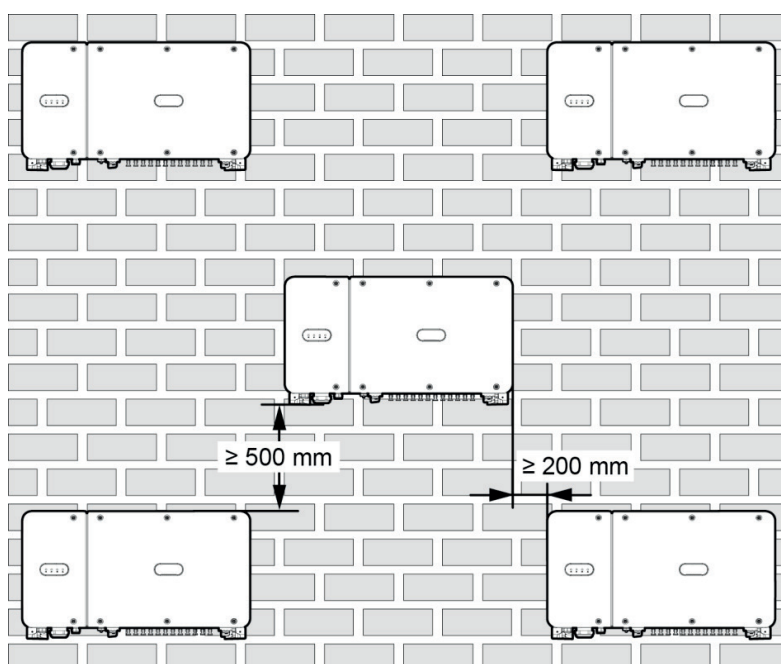


IS07W00006

Figura 5.4: Inclinações na instalação.

Requisitos de espaço de instalação

Reserve espaço suficiente ao redor do SIW500H para instalação e dissipação de calor.



IS07H00003

Figura 5.5: Instalação em zigue-zague (recomendada).

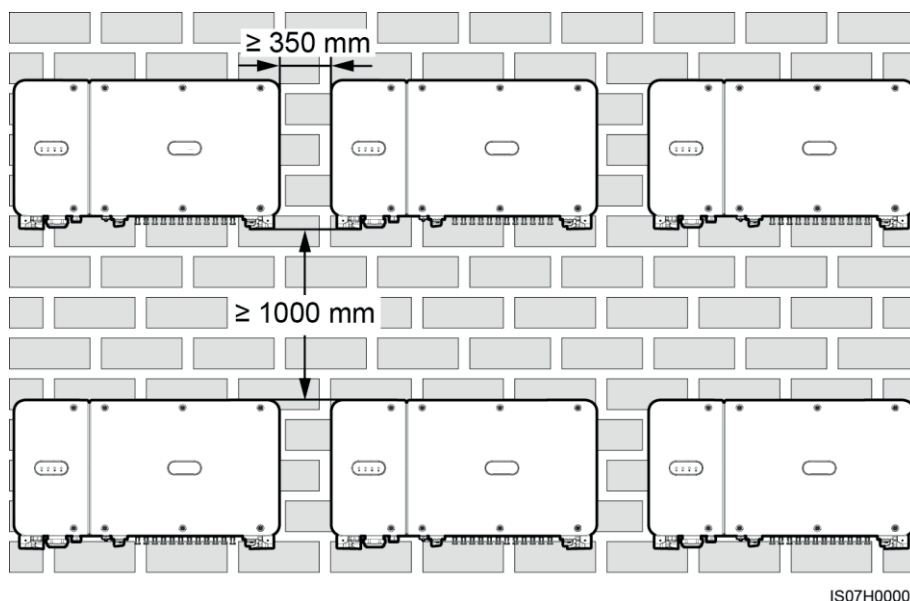
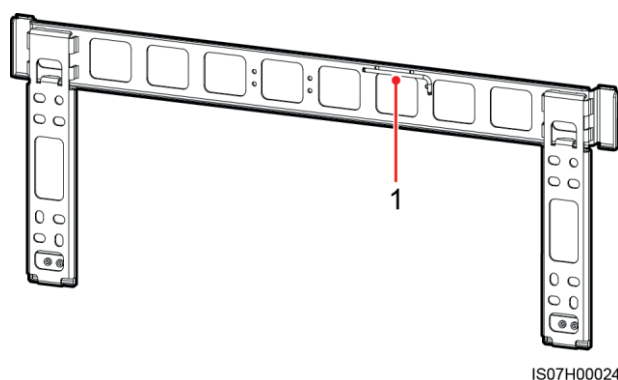


Figura 5.6: Instalação sobreposta (não recomendada).

5.4 INSTALANDO O SUPORTE DE MONTAGEM

Antes de instalar o suporte de montagem, remova a chave de segurança Torx e guarde-a para uso posterior.



(1) Posição para a vinculação da chave de segurança Torx

Figura 5.7: Posição para a vinculação da chave de segurança Torx.

O suporte de montagem do SIW500H tem quatro grupos de furos de parafuso, cada grupo contendo quatro furos. Marque um furo em cada grupo com base nos requisitos do local e marque quatro furos no total. Os dois furos redondos são recomendados.

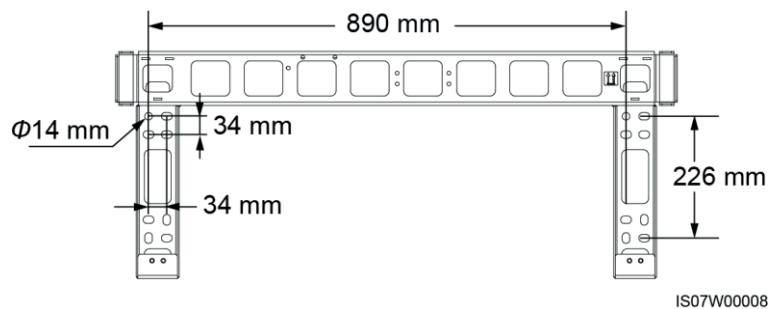


Figura 5.8: Dimensões do furo.

5.4.1 Instalação da montagem com suporte

Pré-requisitos

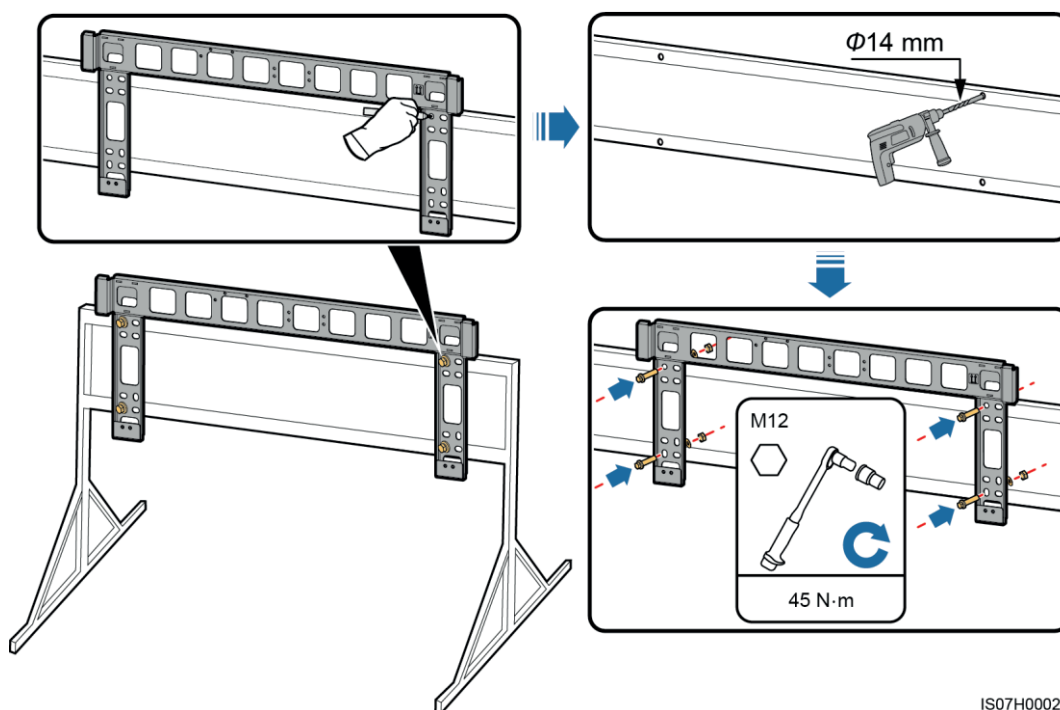
As montagens com parafusos M12x40 são fornecidas com o suporte de montagem. Se o comprimento do conjunto de parafusos não cumprir com os requisitos de instalação, prepare montagens de parafusos M12 por conta própria e use-as com as porcas M12 fornecidas.

Procedimento

Etapa 1 Determine as posições de perfuração usando o suporte de montagem. Nivele as posições dos furos de montagem usando um nível de bolha ou digital e identifique as posições com um marcador.

Etapa 2 Perfure utilizando um martelo perfurador. É aconselhável aplicar tinta antiferrugem nas posições dos furos para proteção.

Etapa 3 Fixe o suporte de montagem.



IS07H00027

Figura 5.9: Instalando o suporte de montagem.

5.4.2 Instalação na parede

Pré-requisitos

Você já preparou os parafusos de expansão. Parafusos de expansão M12x60 inoxidáveis são recomendados.

Procedimento

Etapa 1 Determine as posições de perfuração usando o suporte de montagem. Nivele as posições dos furos de montagem usando um nível de bolha ou digital e identifique as posições com um marcador.

Etapa 2 Faça furos usando uma furadeira e instale os parafusos de expansão.

**ATENÇÃO!**

Evite perfurar tubulações de água e cabos de alimentação na parede.


AVISO!

- Para impedir a inalação de poeira ou o contato de poeira com os olhos, use óculos de segurança e um respirador antipoeira ao perfurar.
- Limpe a poeira armazenada dentro e ao redor dos furos utilizando um aspirador de pó e meça a distância entre eles.
- Nivela a cabeça da luva de expansão com a parede após remover o parafuso, a arruela de pressão e a arruela plana. Caso contrário, o suporte de montagem não será instalado com firmeza na parede.

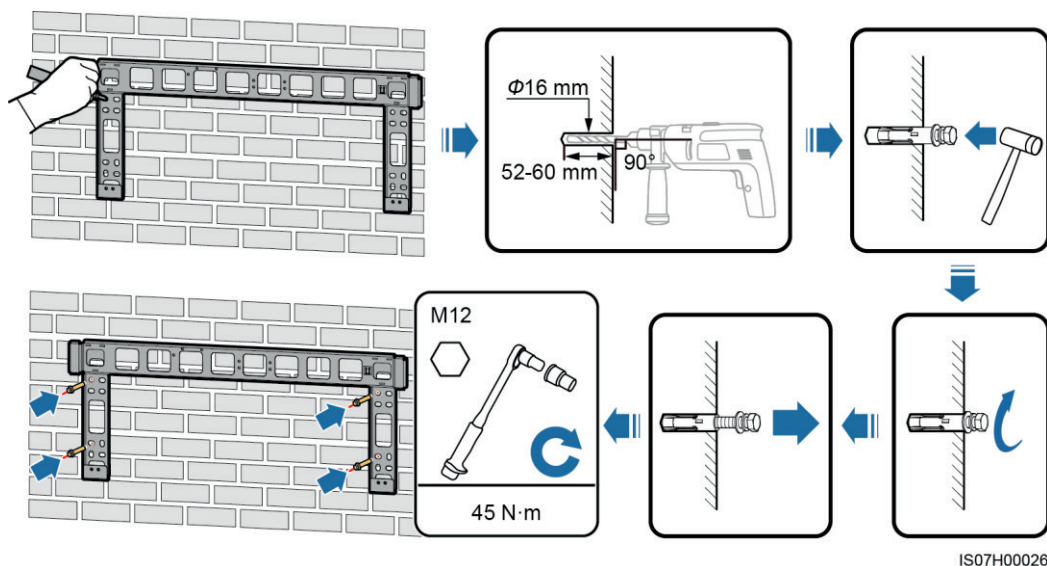
Etapa 3 Fixe o suporte de montagem.


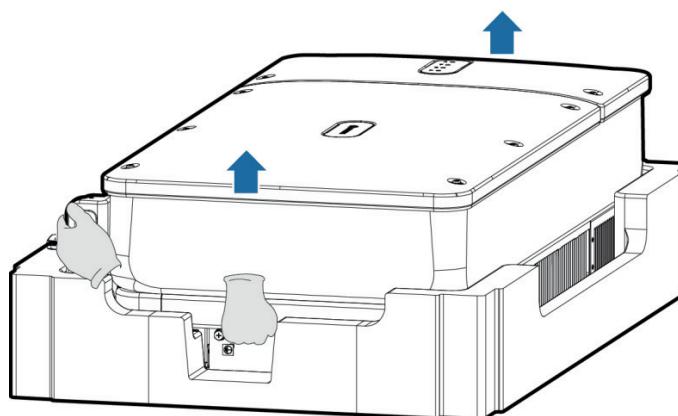
Figura 5.10: Instalando o suporte de montagem.

5.5 INSTALANDO O SIW500H

Contexto

AVISO!

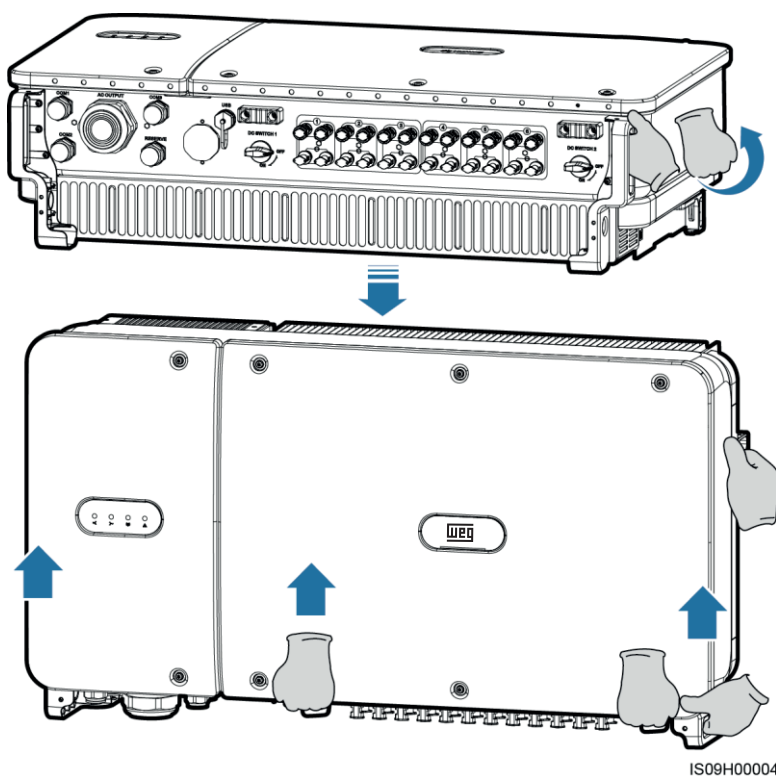
- Manuseie o SIW500H com cuidado ao movimentá-lo para evitar danos ao dispositivo e lesões pessoais.
- É preciso várias pessoas ou uma empilhadeira para deslocar o SIW500H.
- Não coloque o SIW500H com seus terminais de fiação na parte inferior entrando em contato com o piso ou quaisquer outros objetos, pois os terminais não foram projetados para suportar o peso do SIW500H.
- Quando precisar colocar o SIW500H no piso temporariamente, use espuma, papel ou outro material de proteção para evitar danos à tampa.

Procedimento
Etapa 1 Retire o SIW500H da embalagem e mova-o para a posição de instalação.


IS08H00001

Figura 5.11: Retirando o SIW500H.

Etapa 2 Retire o SIW500H e mantenha-o na vertical.



IS09H00004

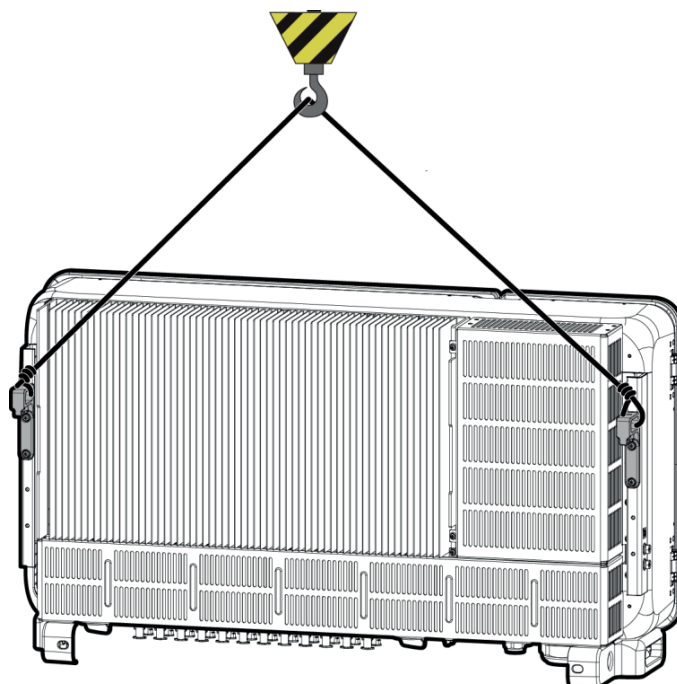
Figura 5.12: Retirando o SIW500H e mantendo-o na vertical.

Etapa 3 Se a posição de instalação for alta demais para instalar o SIW500H no suporte de montagem, use uma corda forte o bastante para sustentar o SIW500H pelos dois olhais de suspensão e levante o SIW500H.



AVISO!

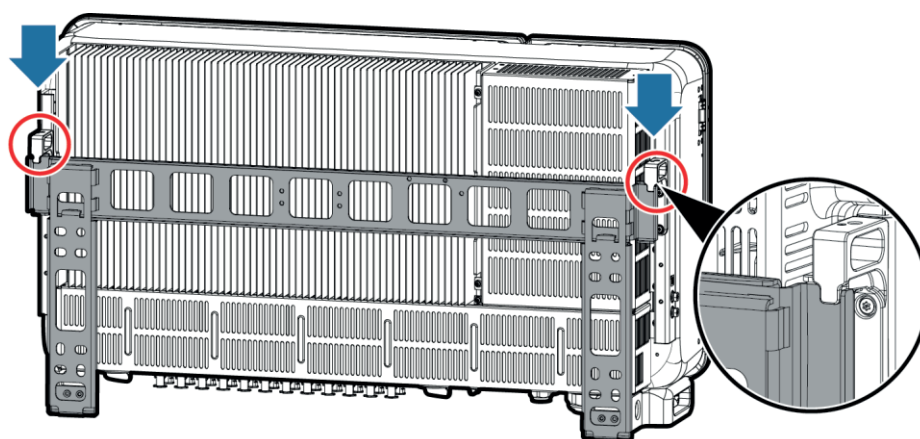
Leve o SIW500H com cuidado para protegê-lo de qualquer colisão com a parede ou com outros objetos.



IS09H00010

Figura 5.13: Içando o SIW500H.

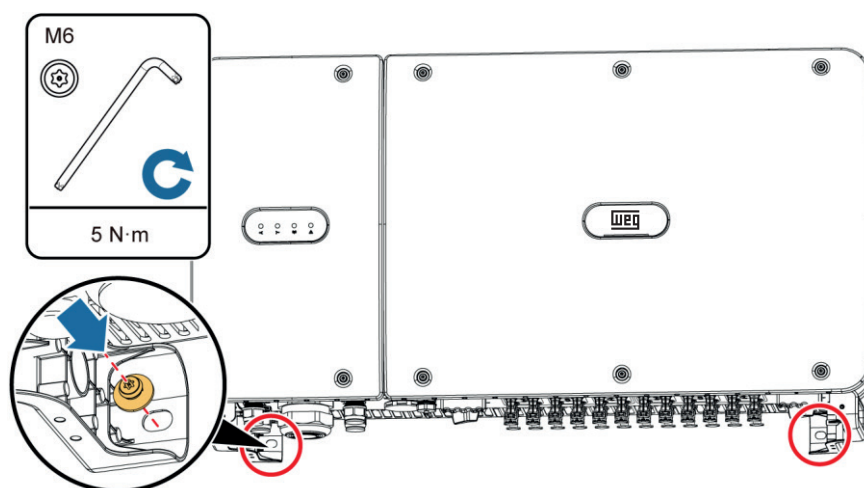
Etapa 4 Instale o SIW500H no suporte de montagem e alinhe o invólucro do SIW500H com o suporte de montagem.



IS09H00009

Figura 5.14: Montando o SIW500H.

Etapa 5 Proteja o SIW500H.



IS09H00006

Figura 5.15: Apertando os parafusos de segurança Torx.

6 CONEXÕES ELÉTRICAS

6.1 PRECAUÇÕES


PERIGO!

Quando expostas à luz solar, as matrizes FV fornecem tensão CC ao SIW500H. Antes de conectar os cabos, certifique-se de que as duas chaves CC no SIW500H estão desligadas ("OFF"). Caso contrário, a alta tensão do SIW500H pode resultar em choques elétricos.


ATENÇÃO!

- Os danos ao equipamento causados por conexões de cabo incorretas estão fora do escopo da garantia.
- Apenas eletricitistas certificados podem efetuar conexões elétricas.
- Use EPIs a todo momento ao trabalhar com cabos.
- Para impedir o mau contato de qualquer cabo devido ao estresse causado por subsidência do solo, é recomendável que o cabo seja dobrado e reservado e, em seguida, conectado à porta adequada.


NOTA!

As cores dos cabos exibidas nos diagramas de conexão elétrica fornecidos neste capítulo servem somente para referência. Selecione os cabos de acordo com as especificações locais de cabeamento (cabos verdes e amarelos são usados apenas para aterramento).

6.2 PREPARANDO OS CABOS

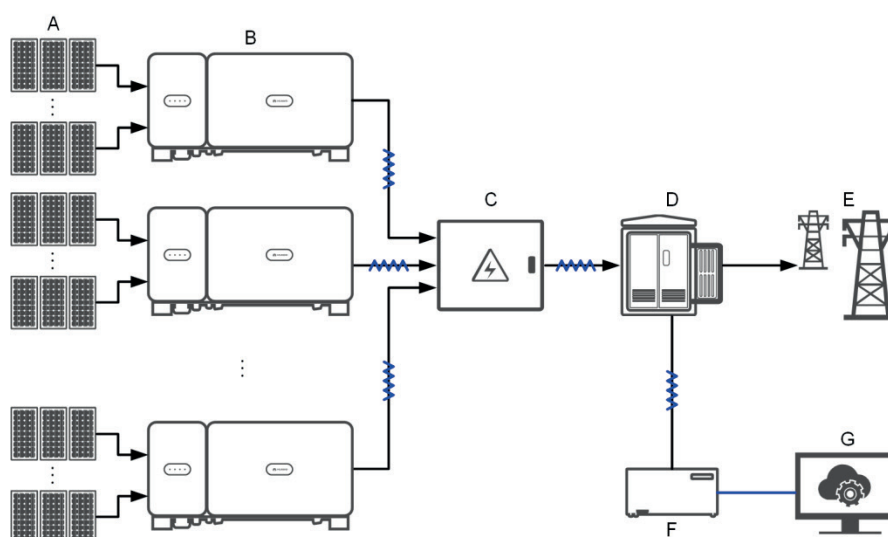
O SIW500H suporta os modos de comunicação PLC e RS485, mas você pode escolher somente um deles.

6.2.1 Comunicação PLC

Se PLC for selecionado, nenhum cabo de comunicação RS485 é necessário para se conectar ao SIW500H, mas o cabo de alimentação CA precisa se conectar a um SmartLogger2000 que suporta PLC. Para obter informações detalhadas das operações, consulte o Manual do Usuário do SmartLogger2000.


AVISO!

O modo de comunicação PLC só é aplicável em cenários de conexão com a rede elétrica de média tensão e cenários de conexão de rede pública que não seja de baixa tensão (ambiente industrial).



(A) Cadeia PV

(B) SIW500H

(C) Caixa de conexões de CA

(D) Transformador elevador

(E) Rede elétrica

(F) SmartLogger2000

(G) Sistema de gerenciamento

Figura 6.1: Network Application.

**NOTA!**

— indica um cabo de alimentação; → indica a direção do fluxo de energia; — indica um cabo de sinal;
 indica o fluxo de sinal.

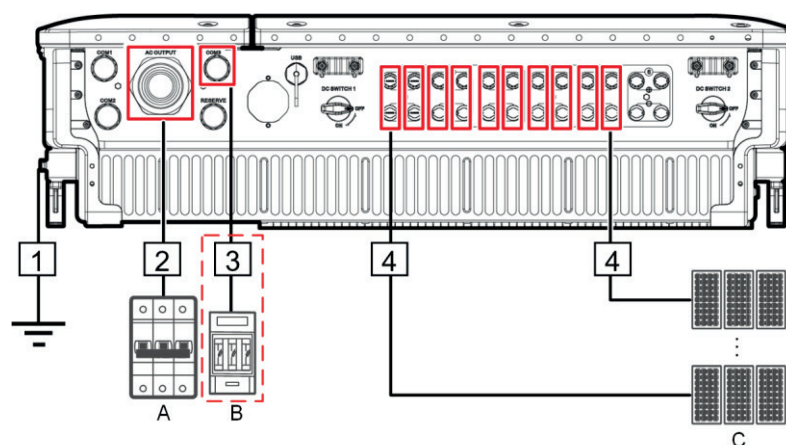


Figura 6.2: Conexões a cabos do SIW500H (a caixa tracejada indica componentes opcionais).

Nº	Componente	Comentários	Origem
A	Interruptor CA	■ Instalado na caixa de conexões de CA ■ Convém configurar um disjuntor CA trifásico com tensão nominal maior que ou igual a 800 VCA e corrente nominal de 125 A para o SIW500H ST105. ■ Convém configurar um disjuntor CA trifásico com tensão nominal maior que ou igual a 800 VCA e corrente nominal de 100 A para os outros modelos.	Preparado pelo cliente
B	Fusível/disjuntor	O sistema de acompanhamento deve ser equipado com um dispositivo/componente de proteção contra sobrecarga. O cabo de alimentação entre o dispositivo/componente e o terminal de fiação não deve ter mais de 2,5m. Portanto, é recomendável um fusível ou disjuntor. ■ Instalado entre o SIW500H e a caixa de controle do acompanhamento ■ Especificações do fusível: tensão nominal ≥ 800 V; corrente nominal: 6 A; proteção: gG ■ Especificações do disjuntor: tensão nominal ≥ 800 V; corrente nominal: 6 A; disparo: C	Preparado pelo cliente
C	String	■ Uma string é composta de módulos FV conectados em série. ■ O SIW500H dá suporte à entrada a partir de 12 strings.	Preparado pelo cliente

Tabela 6.1: Descrição do componente.

**AVISO!**

O SIW500H tem um RCMU dentro. Sua chave CA externa deve ser um disjuntor trifásico ou outros disjuntores de carga CA para desconectar o SIW500H da rede elétrica com segurança.

Nº	Cabo	Tipo	Intervalo da área de corte transversal do condutor	Diâmetro externo	Origem
1	Cabo PE	Cabo de cobre externo de núcleo único com terminal M8 OT/DT AVISO Preferencial para se conectar ao ponto de PE no compartimento. O ponto de PE no compartimento de manutenção é usado para conexão com o cabo PE incluído no cabo de alimentação CA de vários núcleos.	≥ 16 mm². Para obter mais detalhes, consulte Tabela 6.3.	N/D	Preparado pelo cliente

2	Cabo de alimentação de saída CA (grampo de terminal)	- Se você conectar um cabo PE ao ponto de PE no compartimento, recomenda-se o uso de um cabo de cobre externo de três núcleos (L1, L2 e L3). - Se você conectar um cabo PE ao ponto de PE no compartimento de manutenção, recomenda-se o uso de um cabo de cobre externo de quatro núcleos (L1, L2, L3 e PE) e terminais M8 OT/DT (PE). Você não precisa preparar um cabo PE separadamente.	- L1, L2, L3: 25 – 95 mm² - PE: ≥ 16 mm². Para obter mais detalhes, consulte Tabela 6.3.	24 – 57 mm	Preparado pelo cliente
	Cabo de alimentação de saída CA (terminal OT/DT)	- Se você conectar um cabo PE ao ponto de PE no compartimento, recomenda-se o uso de um cabo de cobre externo de três núcleos (L1, L2 e L3) e terminais M10 OT/DT (L1, L2 e L3). - Se você conectar um cabo PE ao ponto de PE no compartimento de manutenção, recomenda-se o uso de um cabo de cobre externo de quatro núcleos (L1, L2, L3 e PE), terminais M10 OT/DT (L1, L2 e L3) e terminais M8 OT/DT (PE). Você não precisa preparar um cabo PE separadamente.	- L1, L2, L3: 25 – 95 mm² - PE: ≥ 16 mm². Para obter mais detalhes, consulte Tabela 6.3.	24 – 57 mm	Preparado pelo cliente
3	Cabo de alimentação do sistema de acompanhamento	Cabo de cobre externo de três núcleos com dupla camada de proteção	6 mm ²	14 – 18 mm	Preparado pelo cliente
4	Cabo de alimentação de entrada CC	Cabo FV que atende ao padrão de 1.500 V	4 a 6 mm ² (12 a 10 AWG)	4,5 – 7,8 mm	Preparado pelo cliente

Tabela 6.2: Descrição do cabo.

**AVISO!**

O cabo de alimentação de saída CA pode ser um cabo de liga de alumínio com uma área de corte transversal de 35 a 95 mm².

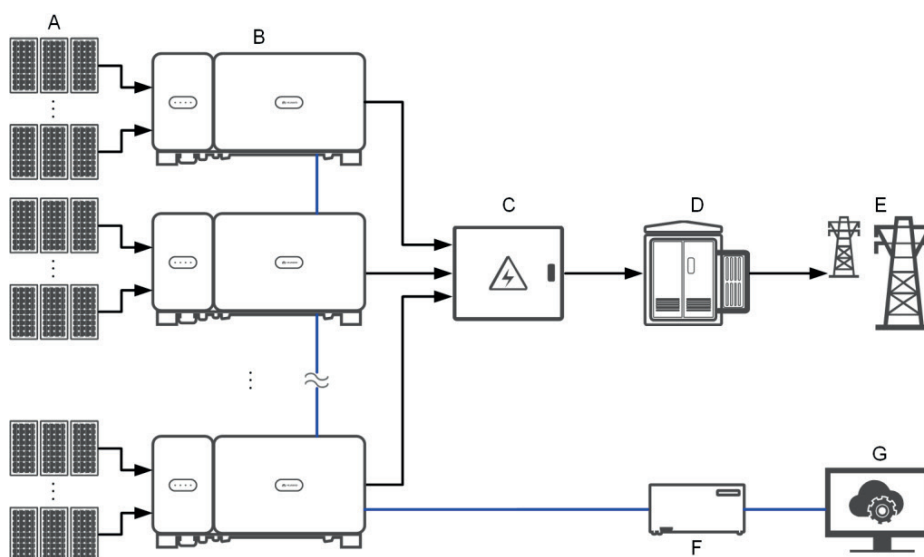
Área S de corte transversal do condutor do cabo de alimentação CA (mm ²)	Área SP de corte transversal do condutor do cabo PE (mm ²)
16 < S ≤ 35	S _P ≥ 16
35 < S	S _P ≥ S/2

As especificações só serão válidas se os condutores do cabo PE e o cabo de alimentação CA usarem o mesmo material. Se os materiais forem diferentes, certifique-se de que a área de corte transversal do condutor do cabo PE produza uma condutância equivalente à do cabo especificado na tabela.

Tabela 6.3: Especificações do cabo PE.

6.2.2 Comunicação RS485

Se RS485 for selecionado, conecte um cabo de comunicação RS485 ao SIW500H, mas o cabo de alimentação CA não precisa ser conectado a um SmartLogger2000 que suporta PLC.



- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| (A) Cadeia PV | (E) Rede elétrica |
| (B) SIW500H | (F) SmartLogger2000 |
| (C) Caixa de conexões de CA | (G) Sistema de gerenciamento |
| (D) Transformador elevador | |

Figura 6.3: Network Application.



NOTA!

— indica um cabo de alimentação; → indica a direção do fluxo de alimentação; — indica um cabo de sinal.



AVISO!

- Para garantir a velocidade de resposta do sistema, é recomendável que você conecte menos de 30 SIW500Hs em cascata em cada porta COM do SmartLogger2000.
- A distância da comunicação RS485 entre o SIW500H no final e o SmartLogger2000 não pode exceder 1.000 metros.

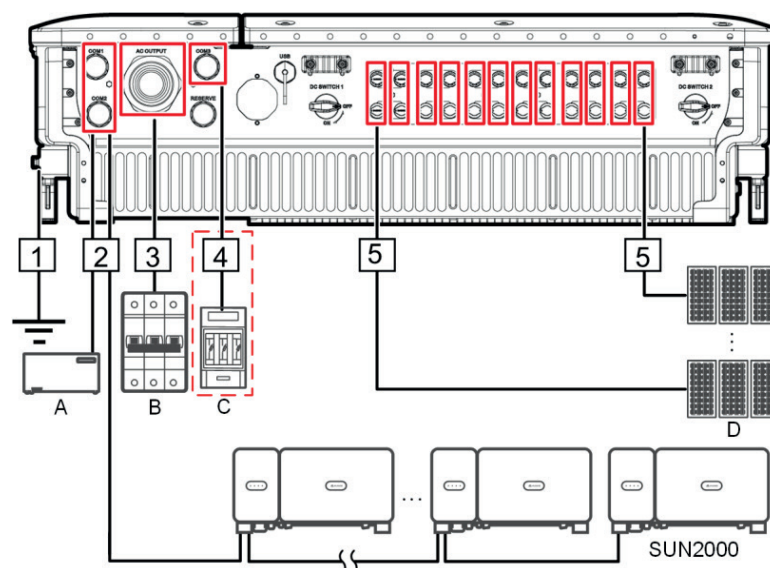


Figura 6.4: Conexões a cabos do SIW500H (a caixa tracejada indica componentes opcionais).

Nº	Componente	Comentários	Origem
A	SmartLogger	O SIW500H pode se conectar ao SmartLogger2000 para implementar comunicação RS485.	Pode ser comprado na WEG
B	Interruptor CA	■ Instalado na caixa de conexões de CA ■ Convém configurar um disjuntor CA trifásico com tensão nominal maior que ou igual a 800 VCA e corrente nominal de 125 A para o SIW500H ST105. ■ Convém configurar um disjuntor CA trifásico com tensão nominal maior que ou igual a 800 VCA e corrente nominal de 100 A para os outros modelos.	Preparado pelo cliente
C	Fusível/disjuntor	O sistema de acompanhamento deve ser equipado com um dispositivo/componente de proteção contra sobrecarga. O cabo de alimentação entre o dispositivo/componente e o terminal de fiação não deve ter mais de 2,5m. Portanto, é recomendável um fusível ou disjuntor. ■ Instalado entre o SIW500H e a caixa de controle do acompanhamento ■ Especificações do fusível: tensão nominal ≥ 800 V; corrente nominal: 6 A; proteção: gG ■ Especificações do disjuntor: tensão nominal ≥ 800 V; corrente nominal: 6 A; disparo: C	Preparado pelo cliente
D	String	■ Uma string é composta de módulos FV conectados em série. ■ O SIW500H dá suporte à entrada a partir de 12 strings.	Preparado pelo cliente

Tabela 6.4: Descrição do componente.

**AVISO!**

O SIW500H tem uma unidade de monitoramento de corrente residual (RCMU) dentro. Sua chave CA externa deve ser um disjuntor trifásico ou outros disjuntores de carga CA para desconectar o SIW500H da rede elétrica com segurança.

Nº	Cabo	Tipo	Intervalo da área de corte transversal do condutor	Diâmetro externo	Origem
1	Cabo PE	Cabo de cobre externo de núcleo único com terminal M8 OT/DT AVISO Preferencial para se conectar ao ponto de PE no compartimento. O ponto de PE no compartimento de manutenção é usado para conexão com o cabo PE incluído no cabo de alimentação CA de vários núcleos.	$\geq 16 \text{ mm}^2$. Para obter mais detalhes, consulte Tabela 6.6 .	N/D	Preparado pelo cliente
2	Cabo de comunicação RS485 (conectado a um bloco de terminais; recomendado)	Recomendado: um cabo multipareado revestido individualmente que esteja em conformidade com os padrões locais e com os terminais OT M6	0,25 – 2 mm ²	14 – 18 mm	Preparado pelo cliente
	Cabo de comunicações RS485 (conectado a uma porta de rede)	Recomendado: um cabo de rede CAT 5E externo revestido com resistência interna $\leq 1,5 \text{ ohms}/10 \text{ m}$ (1,5 ohms/393,70 pol), bem como um conector RJ45 revestido	-	7 – 9 mm	Preparado pelo cliente

3	Cabo de alimentação de saída CA (grampo de terminal)	- Se você conectar um cabo PE ao ponto de PE no compartimento, recomenda-se o uso de um cabo de cobre externo de três núcleos (L1, L2 e L3). - Se você conectar um cabo PE ao ponto de PE no compartimento de manutenção, recomenda-se o uso de um cabo de cobre externo de quatro núcleos (L1, L2, L3 e PE) e terminais M8 OT/DT (PE). Você não precisa preparar um cabo PE separadamente.	- L1, L2, L3: 25 – 95 mm² - PE: ≥ 16 mm². Para obter mais detalhes, consulte Tabela 6.6.	24 – 57 mm	Preparado pelo cliente
	Cabo de alimentação de saída CA (terminal OT/DT)	- Se você conectar um cabo PE ao ponto de PE no compartimento, recomenda-se o uso de um cabo de cobre externo de três núcleos (L1, L2 e L3) e terminais M10 OT/DT (L1, L2 e L3). - Se você conectar um cabo PE ao ponto de PE no compartimento de manutenção, recomenda-se o uso de um cabo de cobre externo de quatro núcleos (L1, L2, L3 e PE), terminais M10 OT/DT (L1, L2 e L3) e terminais M8 OT/DT(PE). Você não precisa preparar um cabo PE separadamente.	- L1, L2, L3: 25 – 95 mm² - PE: ≥ 16 mm². Para obter mais detalhes, consulte Tabela 6.6.	24 – 57 mm	Preparado pelo cliente
4	Cabo de alimentação do sistema de acompanhamento	Cabo de cobre externo de três núcleos com dupla camada de proteção	6 mm ²	14 – 18 mm	Preparado pelo cliente
5	Cabo de alimentação de entrada CC	Cabo FV que atende ao padrão de 1.500 V	4 a 6 mm ² (12 a 10 AWG)	4,5 – 7,8 mm	Preparado pelo cliente

Tabela 6.5: Descrição do cabo.



AVISO!

O cabo de alimentação de saída CA pode ser um cabo de liga de alumínio com uma área de corte transversal de 35 a 95 mm².

Área S de corte transversal do condutor do cabo de alimentação CA (mm ²)	Área SP de corte transversal do condutor do cabo PE (mm ²)
16 < S ≤ 35	S _P ≥ 16
35 < S	S _P ≥ S/2

As especificações só serão válidas se os condutores do cabo PE e o cabo de alimentação CA usarem o mesmo material. Se os materiais forem diferentes, certifique-se de que a área de corte transversal do condutor do cabo PE produza uma condutância equivalente à do cabo especificado na tabela.

Tabela 6.6: Especificações do cabo PE.

6.3 INSTALANDO O CABO PE

Contexto

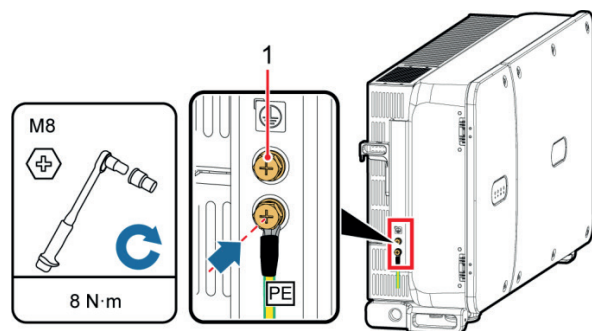


AVISO!

- O aterramento adequado é útil para resistir ao impacto da tensão de sobretensão e melhorar o desempenho da interferência eletromagnética (EMI). Antes de conectar o cabo de alimentação CA, o cabo de alimentação CC e o cabo de comunicação, conecte o cabo PE ao ponto de PE.
- É recomendável que o cabo PE do SIW500H esteja conectado a um ponto de PE próximo. Conecte os pontos de PE de todos os SIW500Hs na mesma matriz para garantir conexões equipotenciais para cabos de PE.

Procedimento

Etapa 1 Conecte o cabo de PE ao ponto PE.



IS07I50001

(1) Ponto de PE reservado

Figura 6.5: Conectando o cabo PE ao ponto de PE (no invólucro do compartimento).

Procedimento de follow-up

Para aprimorar a resistência à corrosão do terminal de aterramento, aplique sílica gel ou tinta sobre ele depois de conectar o cabo PE.

6.4 ABRINDO A PORTA DO COMPARTIMENTO DE MANUTENÇÃO

Precauções

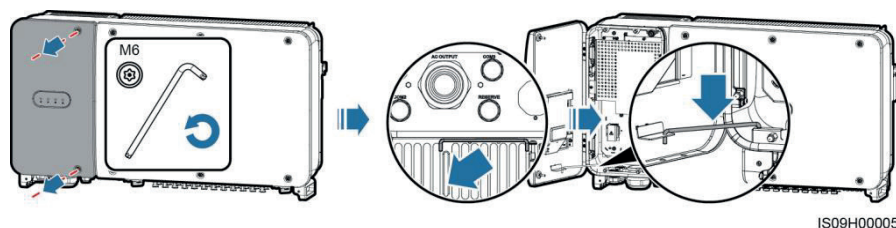


CUIDADO!

- Não abra a tampa do painel de host do SIW500H.
- Antes de abrir a porta do compartimento de manutenção, certifique-se de que nenhuma conexão elétrica foi feita para o SIW500H na alimentação CA ou CC.
- Se precisar abrir a porta do compartimento de manutenção em dias chuvosos ou com neve, tome medidas de proteção para impedir que chuva ou neve entre no compartimento de manutenção. Se isso for inevitável, não abra a porta do compartimento de manutenção.
- Não deixe parafusos não usados no compartimento de manutenção.

Procedimento

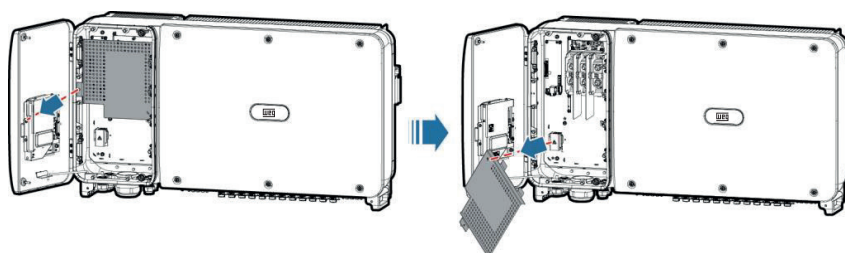
Etapa 1 Abra a porta do compartimento de manutenção e instale a barra de suporte.



IS09H00005

Figura 6.6: Abrindo a porta do compartimento de manutenção.

Etapa 2 Remova a tampa e pendure-a gancho da porta.



IS09H00015

Figura 6.7: Removendo a tampa.

6.5 INSTALANDO O CABO DE ALIMENTAÇÃO DE SAÍDA CA (USANDO O TERMINAL OT/DT)

Pré-requisitos

- Uma chave CA trifásica deve ser instalada no lado CA do SIW500H. Para garantir que o SIW500H possa ser desconectado com segurança da rede elétrica quando ocorrer uma exceção, selecione o devido dispositivo de proteção de sobrecarga em conformidade com as normas de distribuição de energia local;
- Conecte o cabo de alimentação de saída CA de acordo com os requisitos especificados pelos operadores da rede elétrica local.



ATENÇÃO!

Não conecte nenhuma carga entre o SIW500H e a chave CA.

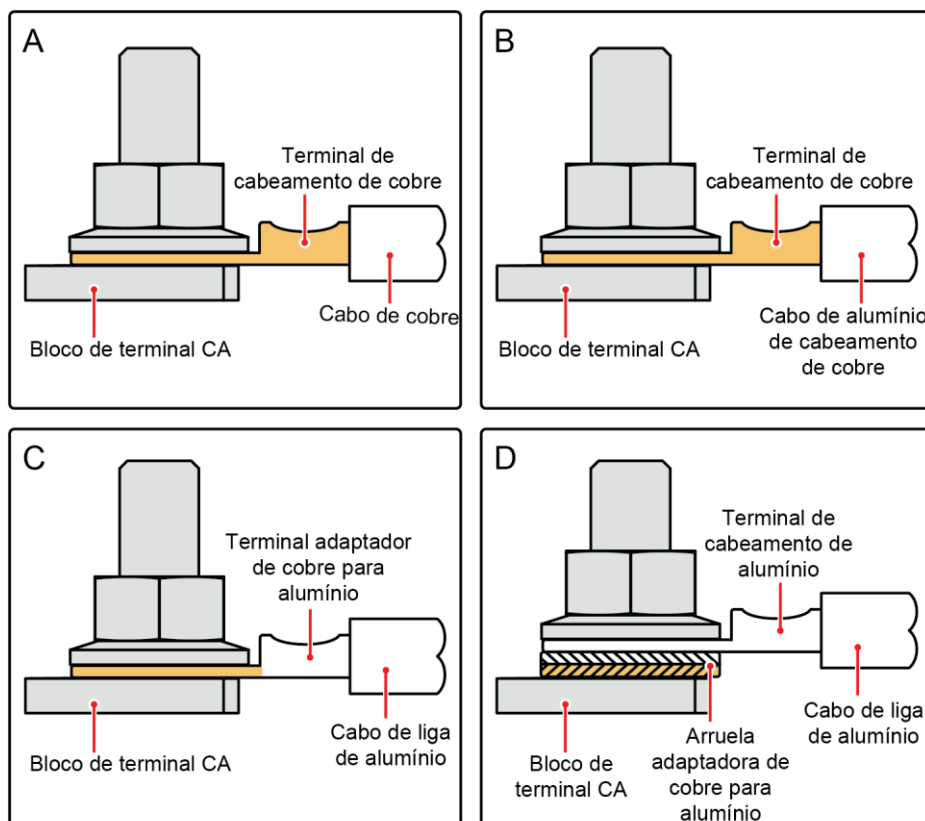
Requirements for the OT/DT terminal

- Se um cabo de cobre for usado, use terminais de fiação de cobre;
- Se um cabo de alumínio laminado de cobre for usado, use terminais de fiação de cobre;
- Se cabo de liga de alumínio for usado, use um terminal adaptador de cobre para alumínio ou um terminal de fiação de alumínio com uma arruela adaptadora de cobre para alumínio.



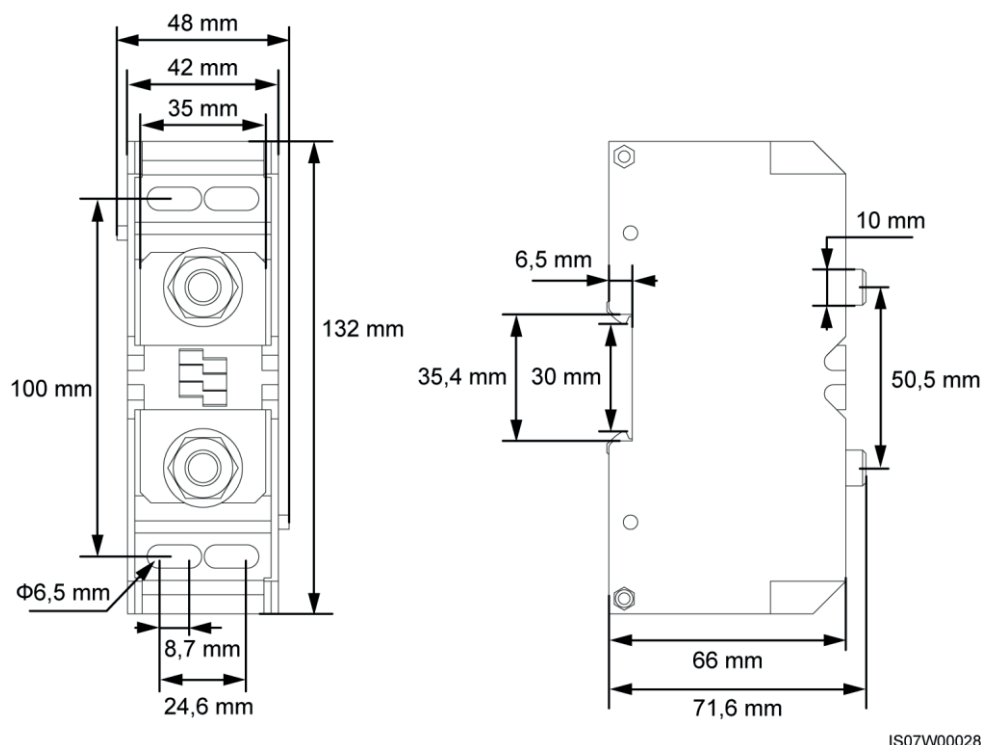
AVISO!

- Não conecte terminais com fiação de alumínio ao bloco de terminais CA. Caso contrário, ocorrerá corrosão eletroquímica e afetará a confiabilidade das conexões de cabos.
- O terminal adaptador de cobre para alumínio ou um terminal de fiação de alumínio com arruela adaptadora de cobre para alumínio deve estar em conformidade com a norma IEC61238-1.
- Não misture os lados de alumínio e cobre da arruela adaptadora de cobre para alumínio. Certifique-se de que o lado de alumínio da arruela entre em contato com o terminal de fiação de alumínio e que o lado de cobre entre em contato com o bloco de terminais CA.



ISO3H00062

Figura 6.8: Requisitos para o terminal OT/DT.



IS07W00028

Figura 6.9: Dimensões do bloco de terminais CA.

**NOTA!**

Este documento mostra como instalar o cabo de alimentação de saída CA de quatro núcleos, o que pode ser uma referência para instalar o cabo de três núcleos. O cabo de três núcleos não precisa de um cabo PE instalado no compartimento de manutenção.

Procedimento

Etapa 1 Remova a porca de vedação e o revestimento de borracha do prensa-cabos.

Etapa 2 Selecione um revestimento de borracha com base no diâmetro externo do cabo.

Etapa 3 Verifique o cabo e crimpe o terminal OT/DT.

Etapa 4 Roteie o cabo através do prensa-cabos.

Etapa 5 Proteja o cabo de alimentação de saída CA e o cabo PE.

Etapa 6 Aperte o prensa-cabos.

**AVISO!**

- Uma folga suficiente deve ser fornecida no cabo PE para garantir que o último cabo que sustenta a força seja o cabo PE quando o cabo de alimentação de saída CA tiver força de tração devido a força maior.
- Se o diâmetro externo do cabo não corresponder ao revestimento de borracha, a classificação de IP do dispositivo poderá ser afetada.
- Não roteie o cabo com um terminal OT/DT crimpado diretamente pelo revestimento de borracha no caso de danificar o revestimento.
- Certifique-se de que o revestimento do cabo esteja no compartimento de manutenção.
- Certifique-se de que as conexões CA estejam protegidas. Caso contrário, o SIW500H poderá apresentar mau funcionamento ou poderão ocorrer danos ao bloco de terminais por problemas como superaquecimento.
- Não ajuste o cabo quando a porca de vedação estiver apertada. Caso contrário, o revestimento de borracha poderá virar, afetando a classificação de IP do dispositivo.

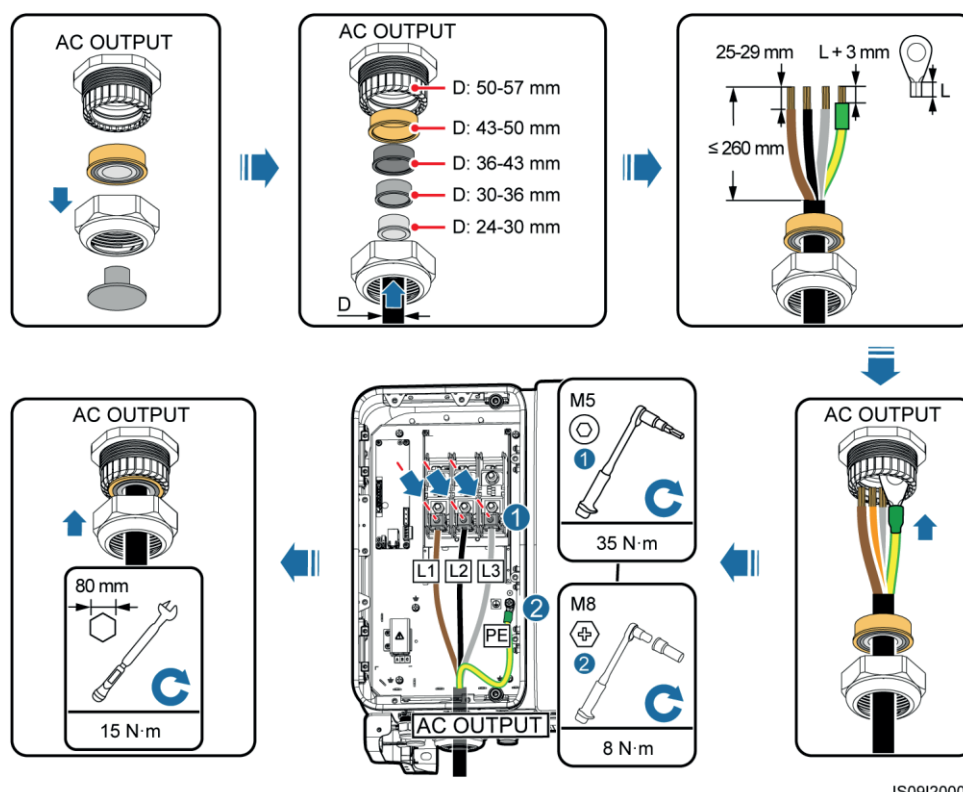


Figura 6.10: Instalando o cabo de alimentação de saída CA.



NOTA!

As cores de cabo exibidas nas figuras servem somente para referência. Selecione um cabo adequado de acordo com os padrões locais.

Procedimento de follow-up

Confirme se o cabo está conectado corretamente e com firmeza. Em seguida, lacre o prensa-cabos. Retire o material estranho do compartimento de manutenção.

6.6 INSTALANDO O CABO DE ALIMENTAÇÃO DE SAÍDA CA (USANDO O GRAMPO DE TERMINAL)

Pré-requisitos

- Uma chave CA trifásica deve ser instalada no lado CA do SIW500H. Para garantir que o SIW500H possa ser desconectado com segurança da rede elétrica quando ocorrer uma exceção, selecione o devido dispositivo de proteção de sobrecarga em conformidade com as normas de distribuição de energia local.
- Conecte o cabo de alimentação de saída CA de acordo com os requisitos especificados pelos operadores da rede elétrica local.

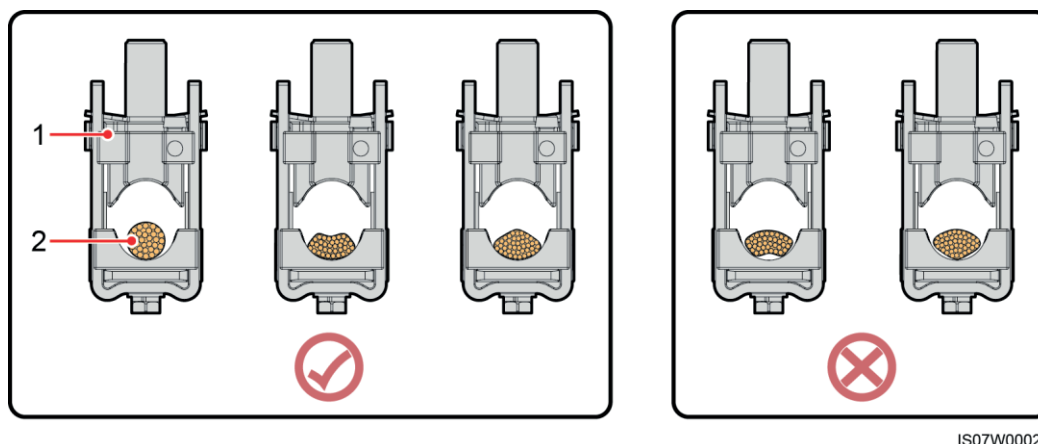


ATENÇÃO!

Não conecte nenhuma carga entre o SIW500H e a chave CA.

Contexto

Certifique-se de que o cabo de alimentação de saída CA e o grampo de terminal estejam em bom contato.



(1) Grampo de terminal

(2) Cabo de alimentação de saída CA

Figura 6.11: Requisitos de instalação para o cabo de alimentação de saída CA.

**NOTA!**

Este documento mostra como instalar o cabo de alimentação de saída CA de quatro núcleos, o que pode ser uma referência para instalar o cabo de três núcleos. O cabo de três núcleos não precisa de um cabo PE instalado no compartimento de manutenção.

Procedimento

Etapas 1 Remova a porca de vedação e o revestimento de borracha do prensa-cabos.

Etapas 2 Selecione um revestimento de borracha com base no diâmetro externo do cabo.

Etapas 3 Verifique o cabo e crimpe os terminais OT/DT para o cabo PE.

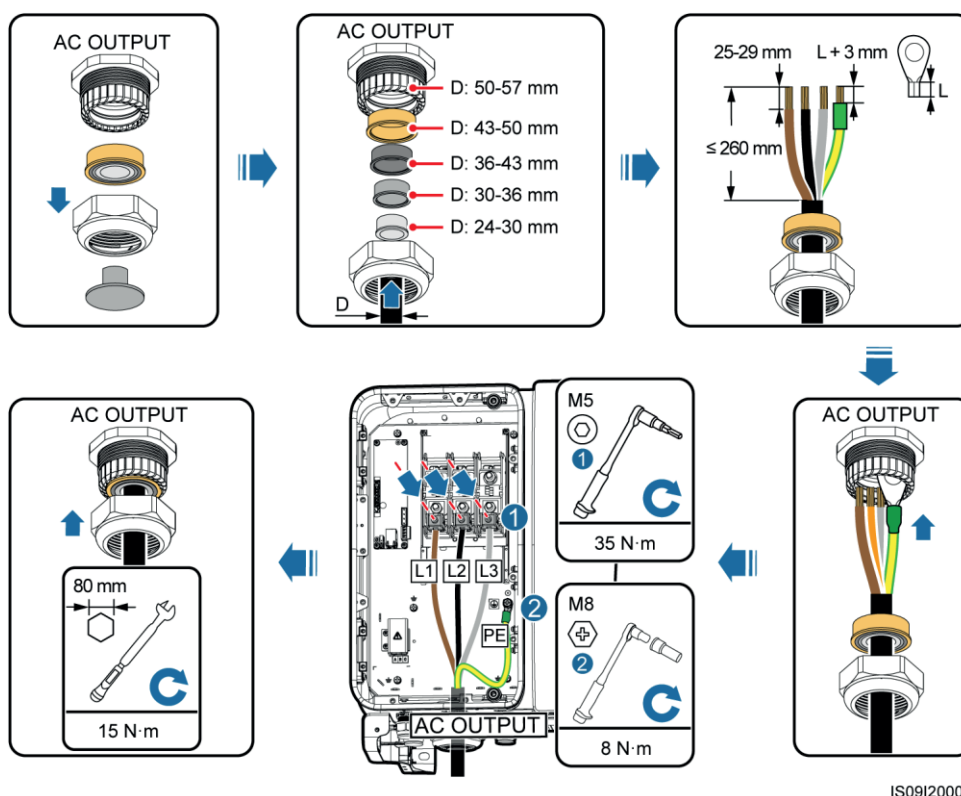
Etapas 4 Roteie o cabo através do prensa-cabos.

Etapas 5 Proteja o cabo de alimentação de saída CA e o cabo PE.

Etapas 6 Aperte o prensa-cabos.

**AVISO!**

- Uma folga suficiente deve ser fornecida no cabo PE para garantir que o último cabo que sustenta a força seja o cabo PE quando o cabo de alimentação de saída CA tiver força de tração devido a força maior.
- Se o diâmetro externo do cabo não corresponder ao revestimento de borracha, a classificação de IP do dispositivo poderá ser afetada.
- Não roteie o cabo com um terminal OT/DT crimpado diretamente pelo revestimento de borracha no caso de danificar o revestimento.
- Certifique-se de que o revestimento do cabo esteja no compartimento de manutenção.
- Certifique-se de que as conexões CA estejam protegidas. Caso contrário, o SIW500H poderá apresentar mau funcionamento ou poderão ocorrer danos ao bloco de terminais por problemas como superaquecimento.
- Não ajuste o cabo quando a porca de vedação estiver apertada. Caso contrário, o revestimento de borracha poderá virar, afetando a classificação de IP do dispositivo.



IS09I20001

Figura 6.12: Instalando o cabo de alimentação de saída CA.



NOTA!

As cores de cabo exibidas nas figuras servem somente para referência. Selecione um cabo adequado de acordo com os padrões locais.

Procedimento de follow-up

Confirme se o cabo está conectado corretamente e com firmeza. Em seguida, lacre o prensa-cabos. Retire o material estranho do compartimento de manutenção.

6.7 INSTALANDO O CABO DE ALIMENTAÇÃO DE ENTRADA CC

Precauções



PERIGO!

- Antes de conectar o cabo de alimentação de entrada CC, certifique-se de que a tensão CC esteja dentro do intervalo seguro (menos de 60 VCC) e que as duas chaves CC no SIW500H estejam desligadas ("OFF"). Se isso não for feito, poderão ocorrer choques elétricos.
- Quando o SIW500H operar no modo vinculado à rede, não realize manutenção ou operações no circuito CC, como conectar ou desconectar uma string ou um módulo FV na string. Caso contrário, isso poderá causar choques elétricos ou de arco, o que também poderá causar incêndio.



ATENÇÃO!

Certifique-se de que as seguintes condições sejam atendidas. Caso contrário, o SIW500H poderá ser danificado, ou até mesmo um incêndio poderá ocorrer.

- A tensão de circuito aberto de cada string deve sempre ser menor ou igual a 1.500 VCC.
- As polaridades das conexões elétricas estão corretas no lado de entrada CC. Os terminais positivos e negativos de um módulo FV conectam-se aos terminais de entrada CC positivos e negativos correspondentes do SIW500H.



- AVISO!**
- Certifique-se de que a saída do módulo FV esteja bem aterrada.
 - As strings conectadas ao mesmo circuito MPPT devem conter o mesmo número de módulos FV idênticos.
 - O SIW500H não suporta conexão paralela completa para strings (conexão paralela completa: as strings conectam-se umas às outras em paralelo fora do SIW500H e, em seguida, conectam-se ao SIW500H independentemente).
 - Durante a instalação de strings e do SIW500H, os terminais positivos ou negativos das strings poderão sofrer curto-circuito no aterramento se o cabo de alimentação não estiver instalado ou roteado corretamente. Nesse caso, poderá ocorrer um curto-circuito CA ou CC e o SIW500H poderá ser danificado. O dano causado ao dispositivo não é coberto por nenhuma garantia.

Descrição do terminal

O SIW500H fornece 12 terminais de entrada CC, os quais são controlados pelas suas duas chaves CC. CHAVE CC 1 controla os terminais de entrada CC 1 a 6 (MPPT1–3) e CHAVE CC 2 controla os terminais de entrada CC 7 a 12 (MPPT4–6).

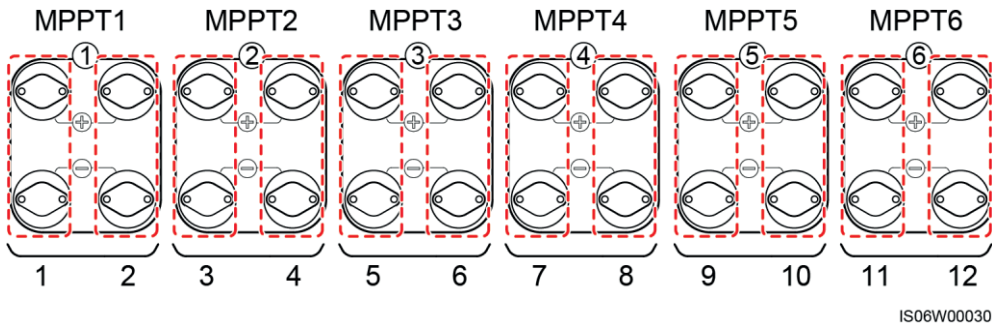


Figura 6.13: Terminais CC.

Quando as entradas CC não estão totalmente configuradas, os terminais de entrada devem atender aos seguintes requisitos:

1. Distribuir uniformemente o cabo de alimentação de entrada CC nos terminais de entrada CC controlados pelas duas chaves CC.
2. Maximizar o número de circuitos MPPT conectados. Por exemplo, se o número de rotas de entrada for de 1 a 11, os terminais de entrada CC recomendados serão:

Número de fileiras de módulos fotovoltaicos	Seleção de terminal	Número de fileiras de módulos fotovoltaicos	Seleção de terminal
1	Conecta-se a qualquer rota de número par.	2	Conecta-se às rotas 2 e 10.
3	Conecta-se às rotas 2, 6 e 10.	4	Conecta-se às rotas 2, 6, 10 e 12.
5	Conecta-se às rotas 2, 4, 6, 10 e 12.	6	Conecta-se às rotas 2, 4, 6, 8, 10 e 12.
7	Conecta-se às rotas 2, 4, 6, 8, 9, 10 e 12.	8	Conecta-se às rotas 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10 e 12.
9	Conecta-se às rotas 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 12.	10	Conecta-se às rotas 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12.
11	Conecta-se às rotas 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12.	N/D	N/D

Tabela 6.7:

Requisitos sobre as especificações dos cabos

Cabos com alta rigidez, como cabos blindados, não são recomendados, pois a dobra dos cabos pode gerar um contato insuficiente.



- CUIDADO!**
- Use os conectores Amphenol UTX FV fornecidos com o SIW500H. Se perder os conectores FV ou eles forem danificados, compre conectores do mesmo modelo. O dano ao dispositivo causado pela incompatibilidade de conectores FV não é coberto por qualquer garantia.

Procedimento

Etapa 1 Remova a camada de isolamento do cabo de alimentação de entrada CC no comprimento apropriado usando desencapador de fios.

Etapa 2 Crimpe os contatos de metal positivo e negativo.

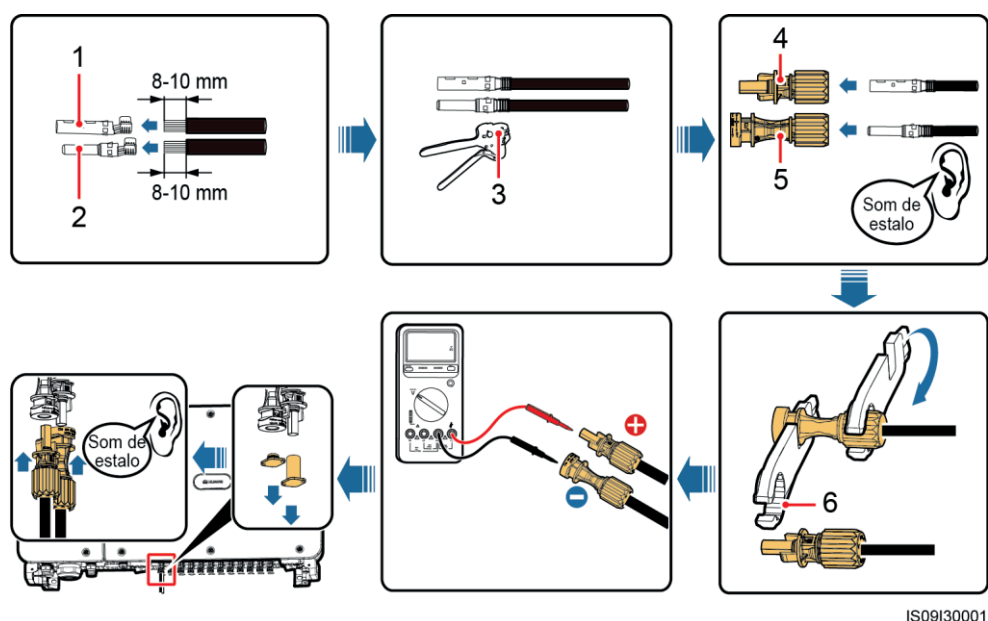
Etapa 3 Insira os contatos nos respectivos conectores positivo e negativo.

Etapa 4 Aperte as porcas nos conectores positivo e negativo.

Etapa 5 Use um multímetro para medir a tensão entre os terminais positivo e negativo da string (intervalo de medição de pelo menos 1.500 V).

- Se a tensão for um valor negativo, a polaridade da entrada CC estará incorreta e precisará ser corrigida.
- Se a tensão for maior do que 1.500 V, há muitos módulos FV configurados à mesma cadeia. Remova alguns módulos FV.

Etapa 6 Insira os conectores positivos e negativos nos terminais de entrada CC positivo e negativo correspondentes do SIW500H.



- | | |
|---|--------------------------|
| (1) Contato de metal positivo (fêmea) | (4) Conector positivo |
| (2) Contato de metal negativo (masculino) | (5) Conector negativo |
| (3) UTXTC0002 (Amphenol) | (6) UTXTWA001 (Amphenol) |

Figura 6.14: Instalando o cabo de alimentação de entrada CC.



AVISO!

Se o cabo de alimentação de entrada CC for conectado reversamente e as chaves CC forem definidas como ON, não desative as chaves CC imediatamente ou desconecte os conectores positivo e negativo. O dispositivo poderá ser danificado caso você não siga a instrução. O dano causado ao equipamento está fora do escopo da garantia. Aguarde até que a irradiação solar diminua e a corrente da string seja reduzida para abaixo de 0,5 A. Em seguida, desative as duas chaves CC e remova os conectores positivo e negativo. Corrija a polaridade da cadeia antes de reconectar a cadeia ao SIW500H.

6.8 CONECTANDO O CABO DE COMUNICAÇÃO RS485

- Ao rotear o cabo de comunicação, separe-o dos cabos de alimentação para impedir que a comunicação seja afetada. Conecte a camada de blindagem ao ponto de PE.
- Conecte o cabo de comunicação RS485 a um bloco de terminais (recomendado) ou a uma porta de rede RJ45.

Conectando um bloco de terminais (recomendado)

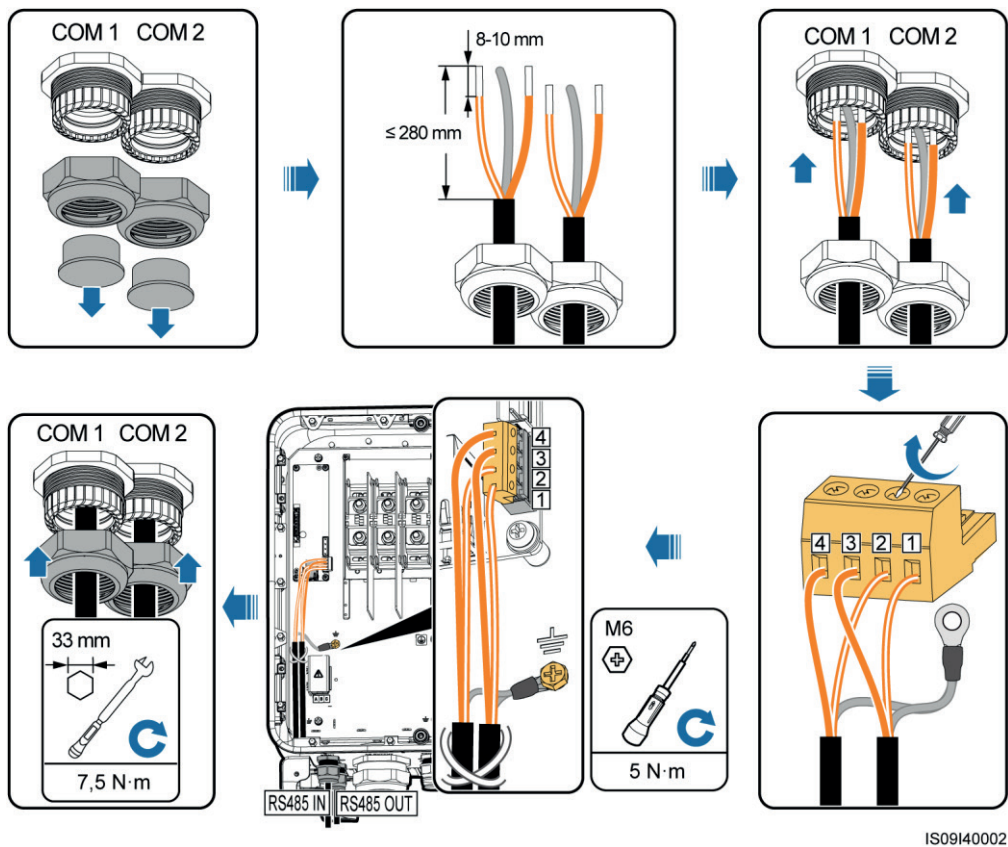
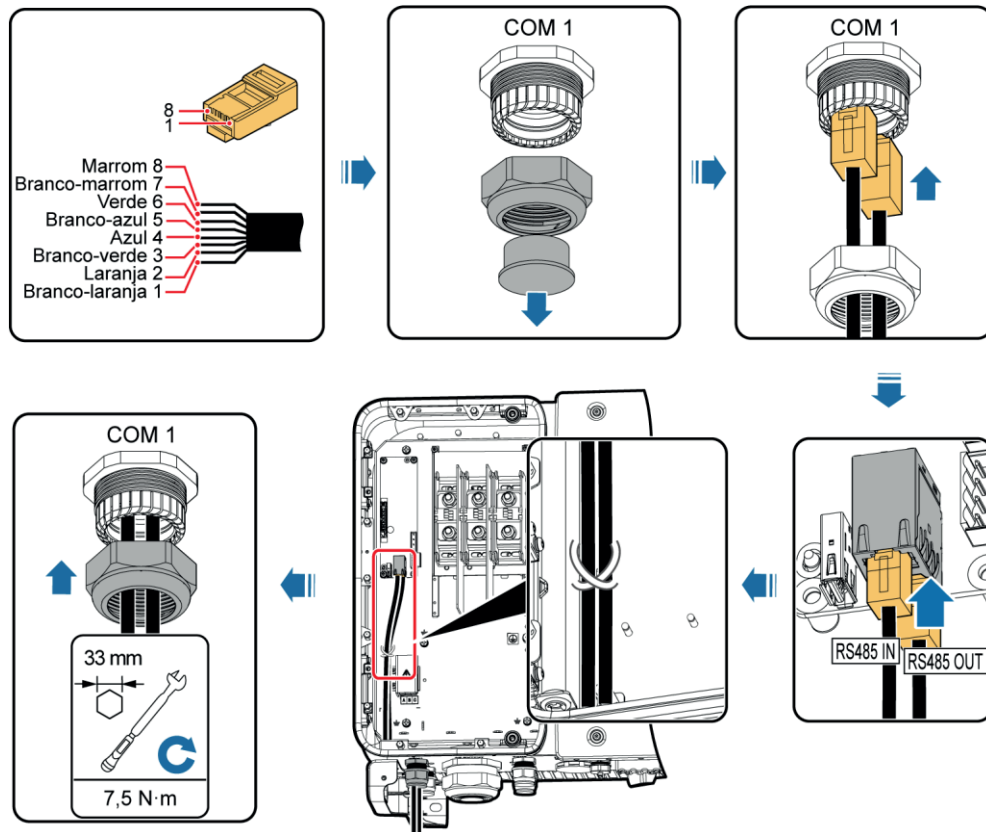


Figura 6.15: Conectando o cabo de comunicação RS485 (a um bloco de terminais).

Nº	Definição	Descrição
1	RS485A IN	RS485A, sinal+ diferencial RS485
2	RS485A OUT	RS485A, sinal+ diferencial RS485
3	RS485B IN	RS485B, sinal- diferencial RS485
4	RS485B OUT	RS485B, sinal- diferencial RS485

Tabela 6.8: Descrição do bloco de terminais.

Conectando uma porta de rede RJ45



IS09I40001

Figura 6.16: Conectando o cabo de comunicação RS485 (a uma porta de rede RJ45).

Nº	Definição	Nº	Definição
1, 4	RS485A, sinal+ diferencial RS485	2, 5	RS485B, sinal- diferencial RS485

Tabela 6.9: Descrição da porta de rede RJ45.

Operações de acompanhamento

Confirme se o cabo está conectado corretamente e com firmeza. Em seguida, lacre o prensa-cabos. Retire o material estranho do compartimento de manutenção.

6.9 (OPCIONAL) INSTALANDO O CABO DE ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO

Contexto

O sistema de acompanhamento deve ser equipado com um dispositivo/componente de proteção contra sobrecarga. O cabo de alimentação entre o dispositivo/componente e o terminal de fiação não deve ter mais de 2,5 m.



AVISO!

- O sistema de acompanhamento é alimentado pela rede elétrica CA trifásica com uma tensão nominal de 800 V.
- Mantenha materiais inflamáveis distantes do cabo de alimentação.
- O cabo de alimentação deve ser protegido com um conduíte para impedir curtos-circuitos causados por danos à camada de isolamento.

Procedimento

Etapa 1 Remova a porca de vedação do prensa-cabos.

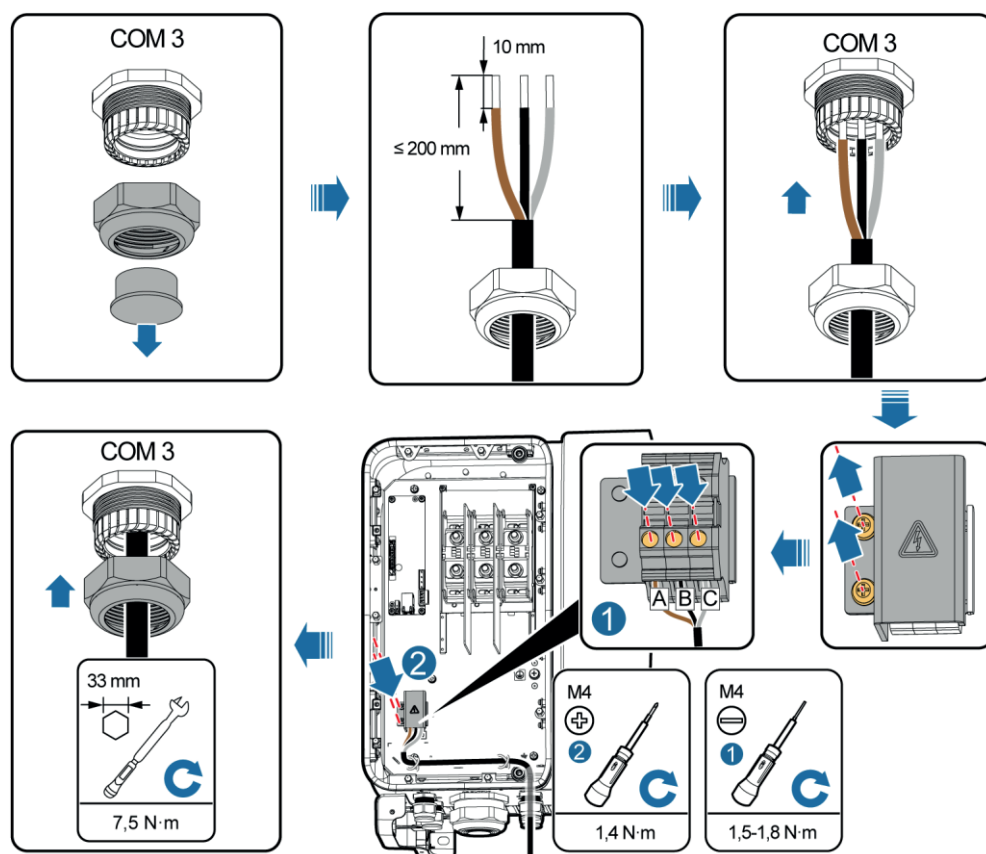
Etapa 2 Prepare um cabo.

Etapa 3 Roteie o cabo através do prensa-cabos.

Etapa 4 Conecte o cabo de alimentação do sistema de acompanhamento.

Etapa 5 Ligue o cabo de alimentação ao sistema de acompanhamento.

Etapa 6 Aperte o prensa-cabos.



IS09I20003

Figura 6.17: Instalando o cabo de alimentação do sistema de acompanhamento.

Procedimento de follow-up

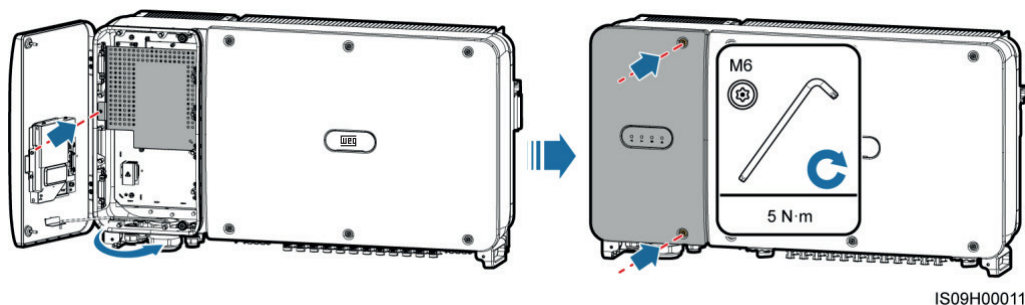
Confirme se o cabo está conectado corretamente e com firmeza. Em seguida, lacre o prensa-cabos. Retire o material estranho do compartimento de manutenção.

6.10 FECHANDO A PORTA DO COMPARTIMENTO DE MANUTENÇÃO

Procedimento

Etapa 1 Instale a tampa do terminal CA e instale a barra de suporte.

Etapa 2 Feche a porta do compartimento de manutenção e aperte os dois parafusos na porta.



IS09H00011

Figura 6.18: Fechando a porta do compartimento de manutenção.



NOTA!

Se os parafusos na porta forem perdidos, use os parafusos sobressalentes localizados na sacola na parte inferior da embalagem.

7 COMISSIONAMENTO

7.1 VERIFICAÇÃO ANTES DE ATIVAR

Nº	Critérios de aceitação
1	O SIW500H está instalado de maneira correta e segura.
2	As chaves CC e a chave CA downstream estão desligadas ("OFF").
3	Todos os cabos estão conectados corretamente e com firmeza.
4	Prensa-cabos usados estão vedados e tampas de bloqueio estão apertadas.
5	As portas e os terminais não utilizados estão fechados com tampas impermeáveis.
6	O espaço de instalação é adequado e o ambiente de instalação é limpo e organizado, sem materiais estranhos.
7	A tampa do terminal CA é reinstalada.
8	A porta do compartimento de manutenção está fechada e os parafusos da porta estão apertados.

Tabela 7.1:

7.2 ATIVANDO O SIW500H

Precauções

**AVISO!**

Antes de ativar a chave CA entre o SIW500H e rede elétrica, use um multímetro ajustado à posição CA para verificar se a tensão CA está dentro do intervalo especificado.

Procedimento

Etapa 1 Ative a chave CA entre o SIW500H e a rede de energia.

**AVISO!**

Se você executar **Etapa 2** antes **Etapa 1**, o SIW500H informará uma falha referente ao desligamento anormal. Você pode iniciar o SIW500H somente após a falha ser automaticamente corrigida.

Etapa 2 Ative as chaves CC na parte inferior do SIW500H.

Etapa 3 Realize configurações rápidas no aplicativo SIW500H. Para obter mais detalhes, consulte **8 Interações homem-máquina**.

8 INTERAÇÕES HOMEM-MÁQUINA

8.1 OPERAÇÕES COM O APLICATIVO SIW500H

8.1.1 Introdução do aplicativo

Funções

O aplicativo SIW500H é um aplicativo de telefone celular que se comunica com o SIW500H via Bluetooth ou cabo de dados USB para consultar alarmes, configurar parâmetros e executar tarefas de manutenção de rotina.

Modo de conexão

Após ativar o lado CC ou CA do SIW500H, você poderá conectar o aplicativo a ele via Bluetooth ou usando um cabo de dados USB.

**AVISO!**

- O SIW500H conecta-se ao aplicativo por meio de um módulo Bluetooth com o modelo USB-Adapter2000-B.
- O tipo de porta do cabo de dados USB que se conecta ao SIW500H é o USB 2.0. Use o cabo de dados USB fornecido com o telefone celular.
- Sistema operacional do telefone celular: Android 4.0 ou versões posteriores, iOS 7.0 ou versões posteriores.
- Marcas de telefone recomendadas: Huawei, Samsung e iPhone.

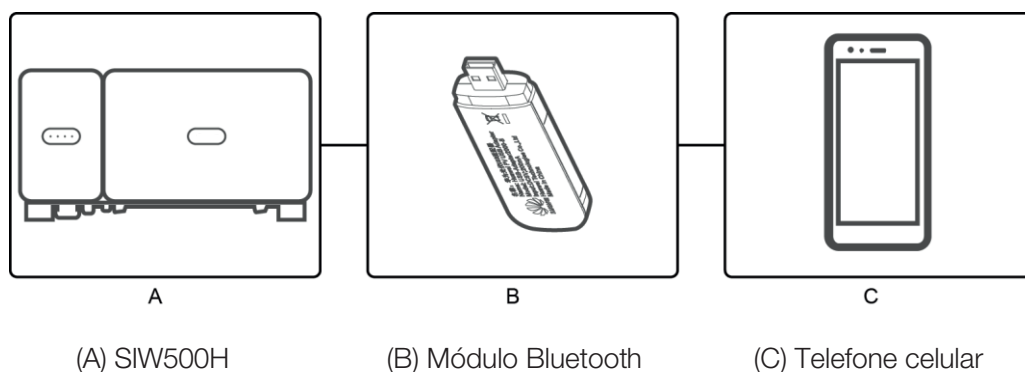


Figura 8.1: Conexão via módulo Bluetooth (Android e iOS).

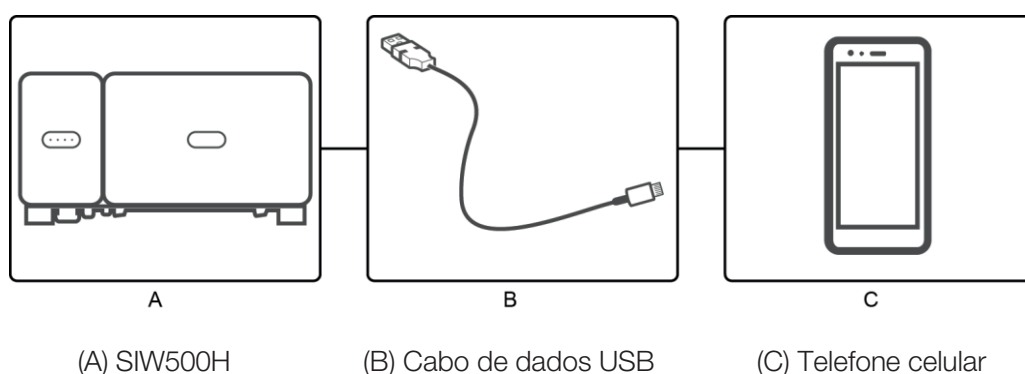


Figura 8.2: Conexão via cabo de dados USB (Android).

Aviso de isenção de responsabilidade

As capturas de tela da interface do usuário nesta seção correspondem ao aplicativo SIW500H, versão 2.2.00.020. A figura serve somente para referência.

**AVISO!**

- Os parâmetros configuráveis do SIW500H variam de acordo com o modelo do dispositivo e o código de rede.
- Os nomes de parâmetro, intervalos de valores e os valores padrão estão sujeitos a alterações.
- O documento traz como exemplo o método de operação na interface do usuário do Android. O sistema iOS tem o mesmo método de operação, mas uma interface do usuário um pouco diferente.

Permissões de operação do usuário

As contas de usuário que podem acessar o aplicativo são classificadas em usuários comuns, usuários avançados e usuários especiais com base nas responsabilidades da equipe de operação da usina FV.

- Usuário comum: tem as permissões de visualização de dados do SIW500H e de definição de parâmetros do usuário.
- Usuário avançado: tem as permissões de visualização de dados do SIW500H, definição de parâmetros funcionais e manutenção de dispositivos.
- Usuário especial: tem as permissões de visualização de dados do SIW500H, definição de parâmetros relacionados à rede elétrica e manutenção de dispositivos (inclusive iniciar e desligar o SIW500H, restaurar os padrões de fábrica e atualizar dispositivos).



AVISO!

- Os parâmetros configuráveis do SIW500H variam de acordo com o modelo do dispositivo e o código de rede.
- Os nomes de parâmetro, intervalos de valores e os valores padrão estão sujeitos a alterações.
- O documento traz como exemplo o método de operação na interface do usuário do Android. O sistema iOS tem o mesmo método de operação, mas uma interface do usuário um pouco diferente.

Permissões de operação do usuário

As contas de usuário que podem acessar o aplicativo são classificadas em usuários comuns, usuários avançados e usuários especiais com base nas responsabilidades da equipe de operação da usina FV.

- Usuário comum: tem as permissões de visualização de dados do SIW500H e de definição de parâmetros do usuário.
- Usuário avançado: tem as permissões de visualização de dados do SIW500H, definição de parâmetros funcionais e manutenção de dispositivos.
- Usuário especial: tem as permissões de visualização de dados do SIW500H, definição de parâmetros relacionados à rede elétrica e manutenção de dispositivos (inclusive iniciar e desligar o SIW500H, restaurar os padrões de fábrica e atualizar dispositivos).



NOTA!

File save path é exibido apenas na interface do usuário do Android.

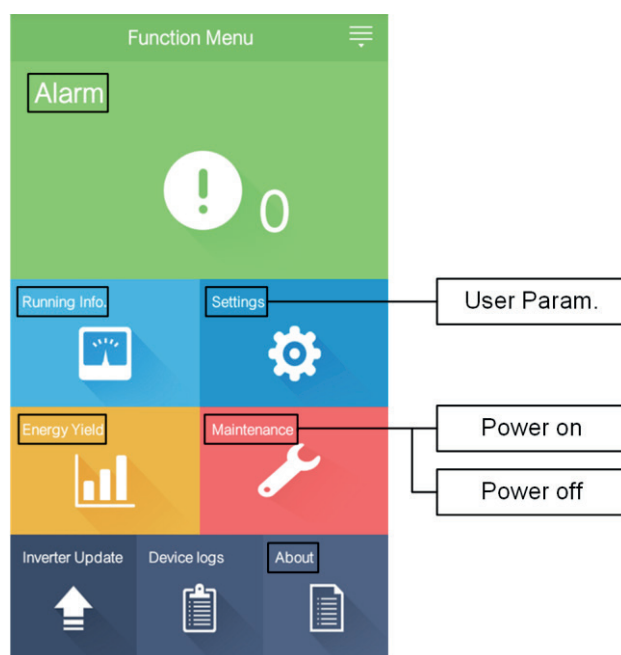


Figura 8.3: Permissões de operação de usuários comuns.

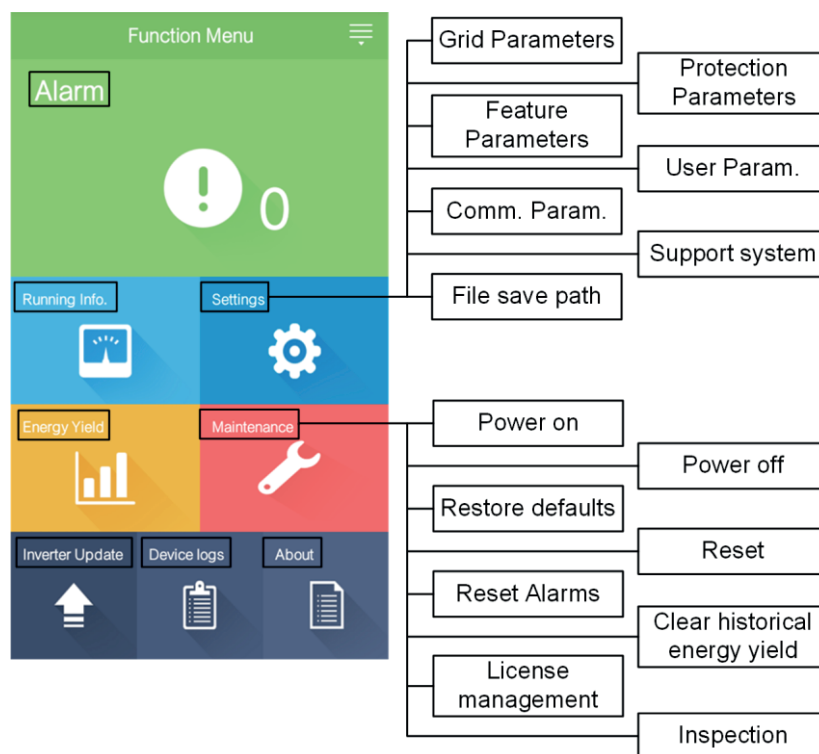


Figura 8.4: Permissões de operação de usuários avançados.

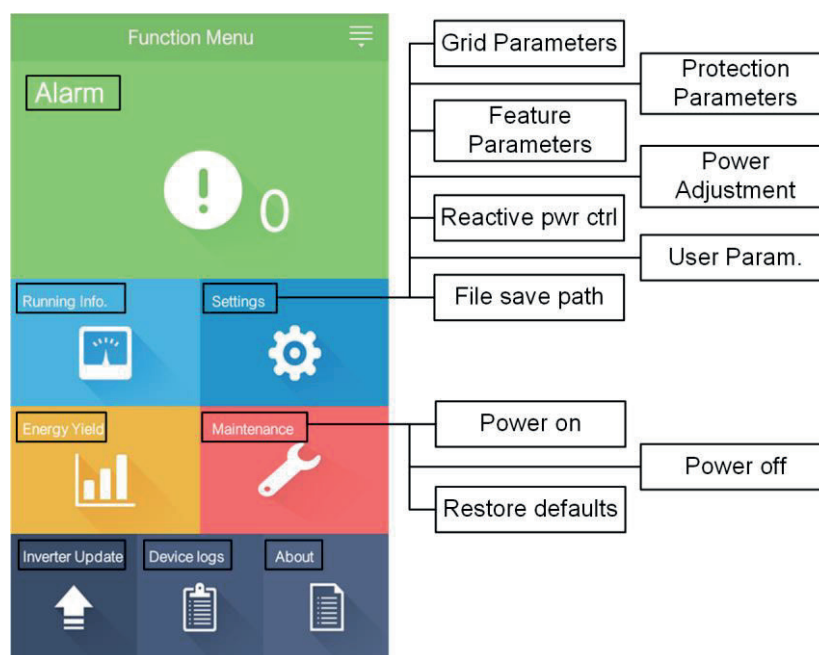


Figura 8.5: Permissões de operação de usuários especiais.

8.1.2 Fazendo download e instalando o aplicativo

Pesquise SIW500H nas seguintes lojas de aplicativos, faça o download do pacote de instalação do aplicativo e conclua a instalação seguindo o guia de operação.

- Huawei App Store (Android)
- Google Play (Android)
- APP Store (iOS)

Após instalar o aplicativo, o símbolo SIW500H será exibido como a seguir:

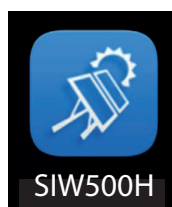


Figura 8.6:

8.1.3 Fazendo login no aplicativo

Pré-requisitos

- O lado CC ou CA do SIW500H foi energizado.
- Conexão via módulo Bluetooth:
 - a. O módulo Bluetooth está conectado à porta **USB** na parte inferior do SIW500H.
 - b. Função Bluetooth ativada.
 - c. Mantenha o telefone celular a 5 metros do SIW500H. Caso contrário, a comunicação será afetada.
- Conexão via cabo USB:
 - a. O cabo de dados USB é conectado da porta USB na parte inferior do SIW500H à porta do telefone celular.
 - b. Se o cabo de dados USB for conectado com sucesso, a mensagem **Connected to USB Accessory** será exibida no telefone. Caso contrário, o cabo não está conectado.

Procedimento

Etapas **1** Inicie o aplicativo. A tela de login é exibida. Escolha **Connection Mode** para se conectar ao SIW500H.

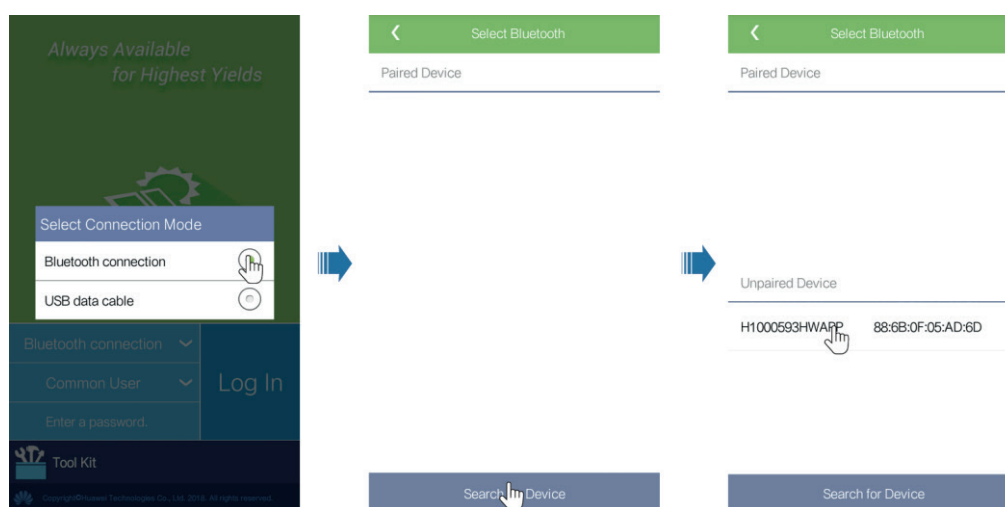


Figura 8.7: Conexão via módulo Bluetooth (Android e iOS).



NOTA!

Se o módulo Bluetooth for USB-Adapter2000-B, o dispositivo Bluetooth conectado é intitulado como **last 8 digits of the SN barcode+HWAPP**. O código de barras do número de série pode ser obtido na tela de seda do USB-Adapter2000-B.

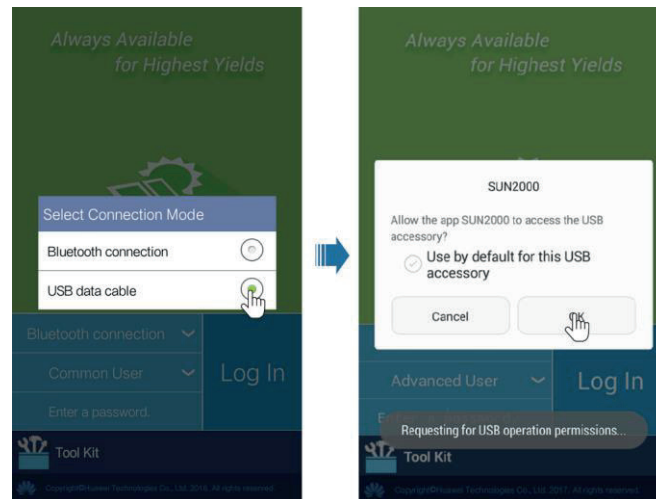


Figura 8.8: via cabo de dados USB (Android).



NOTA!

Após selecionar **Use by default for this USB accessory**, uma mensagem que solicita que você confirme o acesso USB não aparecerá se você fizer login novamente no aplicativo sem remover o cabo de dados USB.

Etapa 2 Selecione um usuário de login e digite a senha.



AVISO!

- A senha de login é a mesma usada para o SIW500H conectado ao aplicativo e é usada somente quando o SIW500H se conecta ao aplicativo.
- As senhas iniciais de **Common User**, **Advanced User** e **Special User** são todas **00000a**. Use a senha inicial no primeiro login. Para garantir a segurança da conta, altere a senha imediatamente após o login e também regularmente.
- Durante o login, se cinco entradas de senha inválidas consecutivas forem feitas (o intervalo entre duas entradas consecutivas deve ser inferior a 2 minutos), a conta será bloqueada por 10 minutos. A senha deve consistir em seis caracteres.

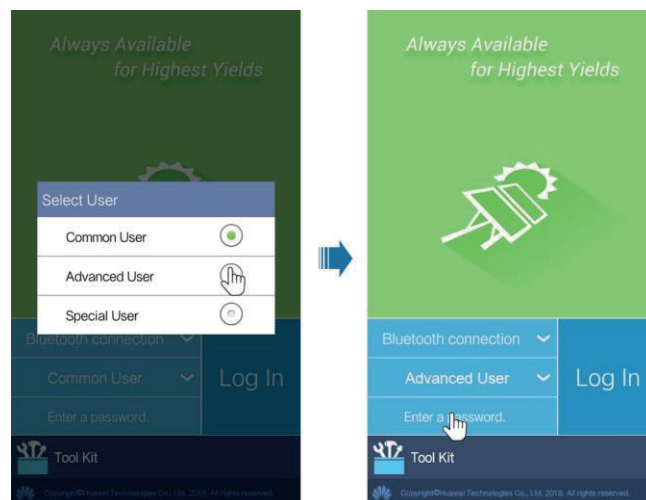


Figura 8.9: Selecionando um usuário de login.

Etapa 3 Depois de um login bem-sucedido, as configurações rápidas ou a tela do menu principal são exibidas.



AVISO!

- Se você acessar o aplicativo SIW500H depois que o dispositivo se conectar ao aplicativo pela primeira vez ou os padrões de fábrica forem restaurados, a tela de configurações rápidas será exibida. Se você não definir parâmetros básicos do SIW500H na tela de configurações rápidas, a tela ainda será exibida quando você acessar o aplicativo da próxima vez.
- Para definir parâmetros básicos do SIW500H na tela de configurações rápidas, alterne para **Advanced User**. Se você acessar como **Common User** ou **Special User**, digite a senha do usuário avançado para acessar a tela **Quick Settings**.

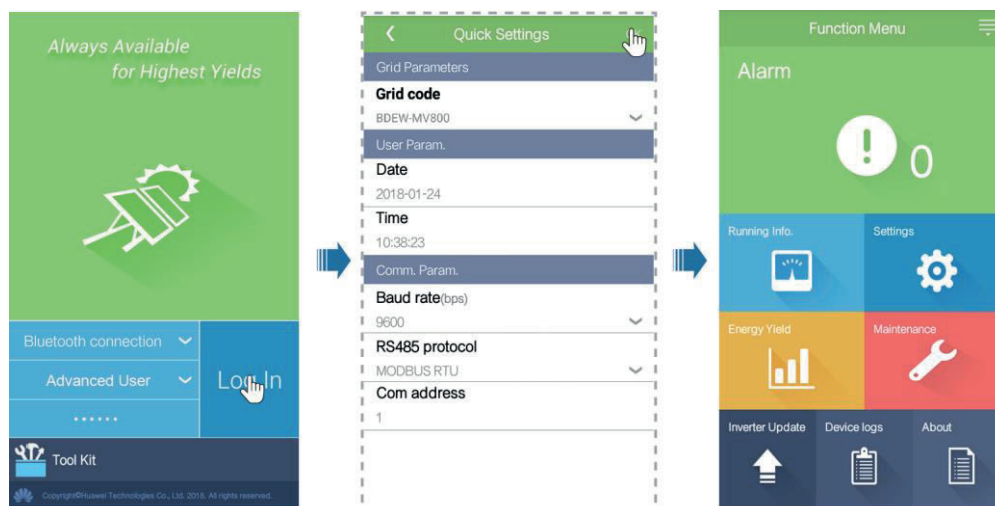


Figura 8.10: Fazendo login no aplicativo.



NOTA!

Você pode definir os parâmetros básicos na tela de configurações rápidas. Após as configurações, você poderá modificar os parâmetros tocando em **Settings** na tela do menu principal.

- Defina o código de rede correto baseado na área de aplicação e no cenário do SIW500H.
- Defina os parâmetros de usuário com base na data e hora atuais.
- Defina a taxa de baud, o protocolo e o endereço com base nos requisitos do local. A taxa de baud (bps) pode ser definida como **4800**, **9600** ou **19200**. O protocolo pode ser definido como o **MODBUS RTU**, e o endereço pode ser definido como qualquer valor no intervalo de 1 a 247.
- Quando vários SIW500Hs se comunicam com o SmartLogger via RS485, o **Com address** de todos os SIW500Hs em cada rota RS485 deve estar dentro do intervalo de endereços definido no SmartLogger e não pode ser duplicado. Caso contrário, a comunicação falhará. Além disso, a **Baud rate** de todos os SIW500Hs em cada rota RS485 deve ser consistente com a taxa de baud do SmartLogger.

8.1.4 Operações relacionadas ao usuário comum

8.1.4.1 Definindo parâmetros do usuário

Procedimento

Etapa 1 Escolha **Function Menu** > **Settings** > **User Param.** para definir parâmetros do usuário.

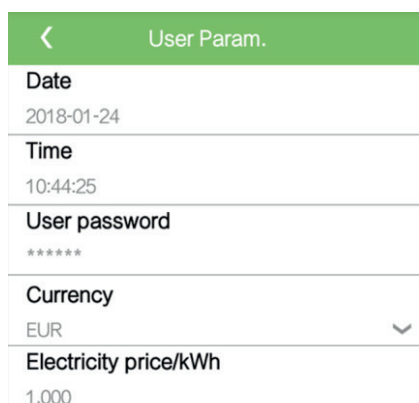


Figura 8.11: Definindo parâmetros do usuário.

Item	Descrição	Intervalo de valores
Date	Defina a data do sistema.	[2000-01-01, 2068-12-31]
Time	Defina a hora do sistema.	[00:00:00, 23:59:59]
User password	Defina a senha de login. A senha inicial é 00000a . Altere a senha regularmente para garantir a segurança da conta.	■ Conter seis caracteres. ■ Conter pelo menos dois tipos de letras minúsculas, maiúsculas e dígitos. ■ Ser diferente da senha original em pelo menos um caractere.
Currency	Defina a moeda de receita do SIW500H.	■ EUR ■ GBP ■ USD ■ CNY ■ JPY
Electricity price/kWh	Defina a receita do SIW500H por kWh. A receita/kWh indica o preço da eletricidade local, usado para calcular a receita de conversão do rendimento de energia.	[0, 999.999]

Tabela 8.1: Parâmetros do usuário.

8.1.4.2 Iniciando e desligando o SIW500H

Procedimento

Etapa 1 Escolha **Function Menu > Maintenance**. A tela de manutenção será exibida.

Etapa 2 Toque em  atrás de **Power on** ou **Power off**, digite a senha de login e toque em **OK**.

8.1.5 Operações relacionadas ao usuário avançado

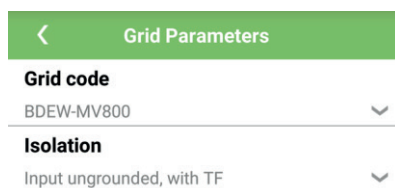
8.1.5.1 Configurações de parâmetros

Certifique-se de que o lado CC do SIW500H está energizado antes de definir parâmetros da rede elétrica, parâmetros de proteção e parâmetros de recursos.

8.1.5.1.1 Definindo parâmetros da rede elétrica

Procedimento

Etapa 1 Escolha **Function Menu > Settings > Grid Parameters** para definir os parâmetros da rede elétrica.



The screenshot shows a green header bar with a back arrow and the text "Grid Parameters". Below it, there are two settings: "Grid code" with the value "BDEW-MV800" and a dropdown arrow, and "Isolation" with the value "Input ungrounded, with TF" and a dropdown arrow.

Figura 8.12: Parâmetros da rede elétrica.

Especificações	Descrição	Intervalo de valores
Grid code	Defina este parâmetro com base no código da rede elétrica do país ou da região no qual o SIW500H é usado e o cenário de aplicação do SIW500H.	N/D
Isolation	Especifica o modo de funcionamento do SIW500H de acordo com o status de aterramento no lado CC e o status da conexão à rede elétrica.	■ Input ungrounded, without TF ■ Input ungrounded, with TF

Tabela 8.2: Parâmetros da rede elétrica.

8.1.5.1.2 Definindo parâmetros de proteção

Procedimento

Etapas Escolha **Function Menu > Settings > Protection Parameters** para definir parâmetros de proteção.



Figura 8.13: Parâmetros de proteção.

Parâmetro	Descrição	Intervalo de valores
Insulation resistance protection (MΩ)	Para garantir a segurança do dispositivo, o SIW500H detecta a resistência do isolamento entre o lado de entrada e o terra quando iniciar uma autoverificação. Se o valor detectado for inferior ao valor predefinido, o SIW500H não exportará energia para a rede elétrica.	[0.05, 1.5]

Tabela 8.3: Parâmetros de proteção.

8.1.5.1.3 Definindo parâmetros de recursos

Procedimento

Etapas Escolha **Function Menu > Settings > Feature Parameters** para definir parâmetros de recursos.

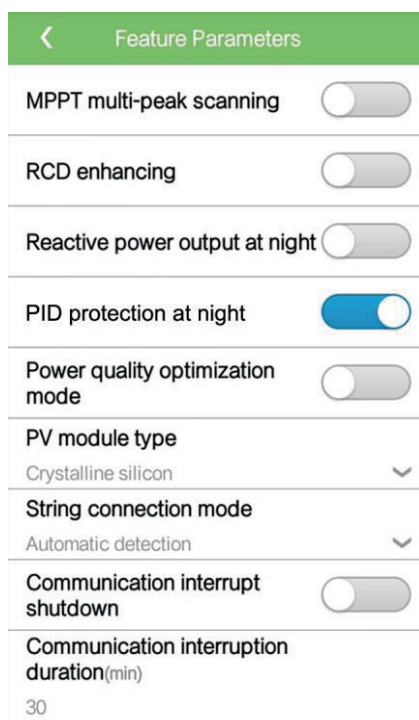


Figura 8.14: Parâmetros de recursos.

Parâmetro	Descrição	Intervalo de valores
MPPT multi-peak scanning	Quando o SIW500H for usado em cenários nos quais as strings forem obviamente sombreadas, habilite esta função. Em seguida, o SIW500H realizará a verificação de MPPT em intervalos regulares para localizar a energia máxima. O intervalo de verificação é definido por MPPT multi-peak scanning interval .	Disable Enable
MPPT multi-peak scanning interval (min)	Especifica o intervalo da verificação de multipico de MPPT. Este parâmetro é exibido apenas quando MPPT multi-peak scanning é definido como Enable .	[5, 30]

Parâmetro	Descrição	Intervalo de valores
RCD enhancing	RCD refere-se à corrente residual do SIW500H ao terra. Para garantir a segurança do dispositivo e a segurança pessoal, a RCD deve estar em conformidade com o padrão. Se uma chave CA com uma função de detecção de corrente residual for instalada fora do SIW500H, esta função deverá estar habilitada para reduzir a corrente residual gerada durante o funcionamento do SIW500H, impedindo a operação incorreta da chave CA.	■ Disable ■ Enable
Reactive power output at night	Em alguns cenários de aplicação específicos, uma empresa de rede elétrica exige que o SIW500H possa efetuar compensação de energia reativa à noite para garantir que o fator de energia da rede elétrica local atenda aos requisitos. Este parâmetro só é configurável quando Isolation é definido como Input ungrounded, with a transformer .	■ Disable ■ Enable
PID protection at night	■ Quando PID protection at night for definido como Enable, o SIW500H será desligado automaticamente se detectar anomalias da compensação de tensão PID durante a compensação da energia reativa à noite. ■ Quando PID protection at night for definido como Disable, o SIW500H operará no modo de ligação com a rede elétrica se detectar anomalias da compensação de tensão PID durante a compensação da energia reativa à noite.	■ Disable ■ Enable
Power quality optimization mode	Se Power quality optimization mode for definido como Enable , os harmônicos da corrente de saída do inversor serão otimizados.	■ Disable ■ Enable
PV module type	Este parâmetro é usado para definir vários tipos de módulos FV diferentes e o tempo de desligamento do módulo FV de concentração. Se os módulos FV de concentração estiverem sombreados, a energia cairá drasticamente para 0 e o SIW500H será desligado. O rendimento de energia seria afetado, pois demora muito para retomar a energia e o SIW500H reiniciar. O parâmetro não precisa ser definido como módulos FV de silício cristalino e com filme. ■ Se PV module type estiver definido como Crystalline silicon ou Film, o SIW500H detectará automaticamente a energia dos módulos FV quando eles estiverem sombreados e será desligado se a energia estiver muito baixa. ■ Quando módulos FV de concentração forem usados: – Se PV module type for definido como CPV 1, o SIW500H poderá reiniciar rapidamente em 60 minutos se a energia de entrada dos módulos FV cair significativamente devido a um sombreamento. – Se PV module type for definido como CPV 2, o SIW500H poderá reiniciar rapidamente em 10 minutos se a energia de entrada dos módulos FV cair significativamente devido a um sombreamento.	■ Crystalline silicon ■ Film ■ CPV 1 ■ CPV 2
String connection mode	Defina o modo de conexão das strings. ■ Quando as strings se conectarem ao SIW500H separadamente (conexão totalmente separada), não haverá necessidade de definir este parâmetro. O SIW500H pode detectar automaticamente o modo de conexão das strings. ■ Quando as strings se conectarem umas às outras em paralelo fora do SIW500H e depois se conectarem ao SIW500H de modo independente (conexão totalmente paralela), defina este parâmetro como All PV strings connected.	■ Automatic detection ■ All PV strings separated ■ All PV strings connected
Communication interrupt shutdown	Os padrões de determinados países e regiões exigem que o SIW500H desligue após a comunicação ser interrompida por um determinado tempo. Se Communication interrupt shutdown for definido como Enable e a comunicação do SIW500H for interrompida por um determinado período (definido pelo Communication interruption duration), o SIW500H será desligado automaticamente.	■ Disable ■ Enable
Communication resumed startup	Se este parâmetro estiver ativado, o SIW500H iniciará automaticamente depois que a comunicação se recupera. Se este parâmetro estiver desativado, o SIW500H deverá ser iniciado automaticamente depois que a comunicação se recuperar. Este parâmetro é exibido quando Communication interrupt shutdown é definido como Enable .	■ Disable ■ Enable
Communication interruption duration (min)	Especifica a duração para determinar a interrupção da comunicação e é usada para o desligamento automático para proteção em caso de interrupção da comunicação.	[1, 120]
Soft start time (s)	Especifica a duração do aumento gradual da energia quando o SIW500H é iniciado.	[20, 1800]

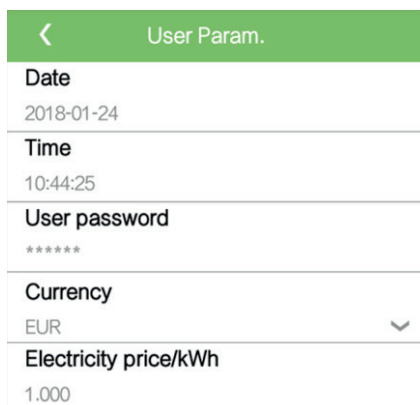
Parâmetro	Descrição	Intervalo de valores
Hibernate at night	O SIW500H monitora strings à noite. Se Hibernate at night for definido como Enable, a função de monitoramento do SIW500H hibernará à noite, reduzindo o consumo de energia.	☐ Disable ☐ Enable
PLC communication	Para modelos SIW500H que suportam tanto RS485 quanto comunicação PLC, quando a comunicação RS485 for usada, convém definir PLC communication como Disable para reduzir o consumo de energia.	☐ Disable ☐ Enable
Upgrade delay	Upgrade delay é usado principalmente nos cenários de atualização nos quais a fonte de alimentação PV está desconectada à noite devido à falta de luz solar ou instável ao amanhecer ou ao anoitecer devido à pouca luz solar. Depois que a atualização do SIW500H for iniciada, se Hibernate at night estiver definido como Enable , o pacote de atualização será carregado primeiro. Depois que a fonte de alimentação PV se recuperar e as condições de ativação forem atendidas, o SIW500H ativará automaticamente a atualização.	☐ Disable ☐ Enable
RS485-2 communication	Se este parâmetro estiver definido como Enable , a porta RS485-2 pode ser usada. Se a porta não for usada, é recomendável que este parâmetro seja definido como Disable para reduzir o consumo de energia.	☐ Disable ☐ Enable
String monitor	O SIW500H monitora as strings em tempo real. Se qualquer string for anormal (por exemplo, se a string estiver sombreada ou o rendimento de energia diminuir), o SIW500H gerará um alarme para lembrar a equipe de manutenção de manter a string em tempo hábil. Se as strings forem facilmente sombreadas, convém definir String monitor como Disable para impedir alarmes falsos.	☐ Disable ☐ Enable
String detection reference asymmetric coefficient	Especifica o limite para determinar exceção de string. Os alarmes falsos causados pelo sombreamento de sombra fixa podem ser controlados para alterar este parâmetro. Este parâmetro é exibido quando String monitor é definido como Enable .	[5, 100]
Porcentagem da energia inicial da detecção de cadeias (%)	Especifica o limite para iniciar a detecção de exceção da string. Os alarmes falsos causados pelo sombreamento de sombra fixa podem ser controlados para alterar este parâmetro. Este parâmetro é exibido quando String monitor é definido como Enable .	[1, 100]
Tracking system controller	Seleciona um fornecedor de controlador.	N/D

Tabela 8.4: Parâmetros de recursos.

8.1.5.1.4 Definindo parâmetros do usuário

Procedimento

Etapas 1 Escolha **Function Menu > Settings > User Param.** para definir parâmetros do usuário.



< User Param.

Date

2018-01-24

Time

10:44:25

User password

Currency

EUR

Electricity price/kWh

1.000

Figura 8.15: Definindo parâmetros do usuário.

Item	Descrição	Intervalo de valores
Date	Defina a data do sistema.	[2000-01-01, 2068-12-31]
Time	Defina a hora do sistema.	[00:00:00, 23:59:59]
User password	Defina a senha de login. A senha inicial é 00000a . Altere a senha regularmente para garantir a segurança da conta.	■ Conter seis caracteres. ■ Conter pelo menos dois tipos de letras minúsculas, maiúsculas e dígitos. ■ Ser diferente da senha original em pelo menos um caractere.
Currency	Defina a moeda de receita do SIW500H.	■ EUR ■ GBP ■ USD ■ CNY ■ JPY
Electricity price/kWh	Defina a receita do SIW500H por kWh. A receita/kWh indica o preço da eletricidade local, usado para calcular a receita de conversão do rendimento de energia.	[0, 999.999]

Tabela 8.5: Parâmetros do usuário.

8.1.5.1.5 Definindo parâmetros de comunicação

Procedimento

Etapas 1 Escolha **Function Menu > Settings > Comm. Param.** Defina os parâmetros de comunicação de acordo com o modo de comunicação adotado pelo SIW500H.



Figura 8.16: Parâmetros da comunicação RS485.



NOTA!

Esta seção apresenta o método de definição dos parâmetros de comunicação **RS485-1**, que é o mesmo da definição dos parâmetros de configuração **RS485-2**.

Item	Descrição	Intervalo de valores
Baud rate (bps)	Defina a taxa de baud de RS485 para que seja consistente com a taxa de baud dos dispositivos no mesmo barramento.	■ 4800 ■ 9600 ■ 19200
RS485 protocol	■ O SIW500H pode se conectar à unidade de gerenciamento de nível superior via MODBUS RTU, Sunspec ou AVM. ■ O SIW500H só pode se conectar ao rastreador solar via MODBUS RTU. ■ Se o SIW500H não adotar o RS485, você pode selecionar um protocolo inválido.	■ Invalid protocol ■ MODBUS RTU ■ Sunspec ■ AVM
Parity	Defina o modo de verificação da comunicação RS485 para que seja consistente com a do SmartLogger2000.	■ None ■ Odd parity ■ Even parity
Com address	Defina o endereço de comunicação do SIW500H quando ele se conecta à unidade de gerenciamento de nível superior, que não deve entrar em conflito com os endereços de outros dispositivos no mesmo barramento.	[1, 247]

Tabela 8.6: Parâmetros da comunicação RS485.

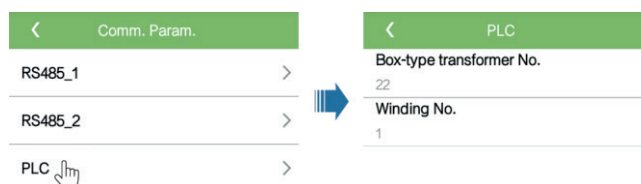


Figura 8.17: Parâmetros da comunicação PLC.

Item	Descrição	Intervalo de valores
Box-type transformer No.	Defina o número do transformador tipo caixa que se conecta ao SIW500H.	[0, 511]
Winding No.	Defina o número da bobinagem que se conecta ao SIW500H.	[0, 7]

Tabela 8.7: Parâmetros da comunicação PLC.

8.1.5.1.6 Definindo o sistema de suporte

Contexto

As configurações dos parâmetros do sistema de suporte podem variar de acordo com o fornecedor.

Procedimento

Etapas Escolha **Function Menu > Settings > Support system** para definir parâmetros de suporte.

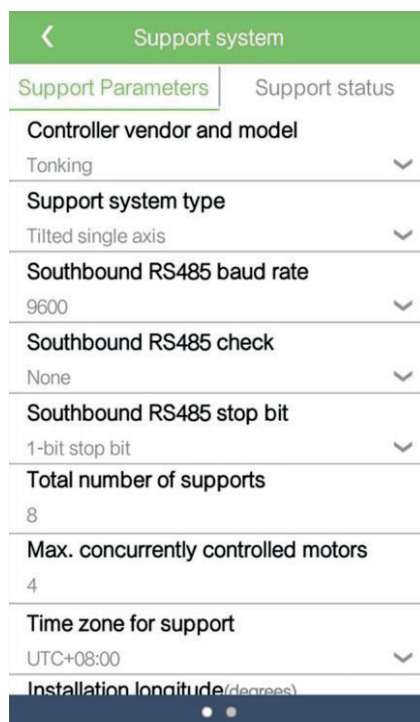


Figura 8.18: Parâmetros de suporte.

Etapas Deslize para a esquerda na tela, toque em um suporte e defina parâmetros para o suporte.

Figura 8.19: Definindo parâmetros de um suporte único.

8.1.5.1.7 Definindo um caminho para salvar o arquivo

Contexto

No sistema Android, você pode modificar o caminho de salvamento para logs de operação do usuário, logs do SIW500H e logs de exportação do caminho subsequentemente.

Procedimento

Etapas 1 Escolha **Function Menu > Settings > File save path** para definir o caminho para salvar o arquivo.

Figura 8.20: Definindo o caminho.

8.1.5.2 Manutenção do sistema

8.1.5.2.1 Iniciando e desligando o SIW500H

Procedimento

Etapas 1 Escolha **Function Menu > Maintenance**. A tela de manutenção será exibida.

Etapas 2 Toque em  atrás de **Power on** ou **Power off**, digite a senha de login e toque em **OK**.

8.1.5.2.2 Restaurando as configurações de fábrica

Contexto



AVISA!

Realize esta operação com cuidado, pois todos os parâmetros configurados, exceto a data atual, o horário, a taxa de baud e o endereço, serão restaurados para os seus valores padrão de fábrica. Esta operação não afetará as informações operacionais, registros de alarme ou logs do sistema.

Procedimento

Etapas 1 Escolha **Function Menu > Maintenance**. A tela de manutenção será exibida.

Etapas 2 Toque em  atrás de **Restore defaults**, digite a senha de login do aplicativo e toque em **OK**.

8.1.5.2.3 Restaurando o SIW500H

Contexto

Restaure o SIW500H para que ele seja desligado e reiniciado automaticamente.

Procedimento

Etapa 1 Escolha **Function Menu > Maintenance**. A tela de manutenção será exibida.

Etapa 2 Toque em  atrás de **Reset**, digite a senha de login do aplicativo e toque em **OK**.

8.1.5.2.4 Restaurando alarmes

Contexto

Restaure os alarmes para que todos os alarmes ativos e históricos do SIW500H sejam apagados.

Procedimento

Etapa 1 Escolha **Function Menu > Maintenance**. A tela de manutenção será exibida.

Etapa 2 Toque em  atrás de **Reset Alarms**, digite a senha de login do aplicativo e toque em **OK**.

8.1.5.2.5 Limpando dados históricos de rendimento de energia

Contexto

Limpe os dados históricos de rendimento de energia para apagar todos os dados históricos de rendimento de energia do SIW500H conectado ao aplicativo.

Procedimento

Etapa 1 Escolha **Function Menu > Maintenance**. A tela de manutenção será exibida.

Etapa 2 Toque em  atrás de **Clear historical energy yield**, digite a senha de login e toque em **OK**.

8.1.5.2.6 Gerenciando a licença

Contexto

O Smart I-V Curve Diagnosis pode ser usado somente após a aquisição de uma licença. O arquivo de licença do Smart I-V Curve Diagnosis é armazenado no SIW500H. O SIW500H SN é mapeado exclusivamente para a licença.

Você pode visualizar as informações da licença do SIW500H e obter o status da licença por meio do gerenciamento da licença. Antes de trocar um dispositivo, a licença do dispositivo atual precisa ser revogada para que o código de revogação seja gerado e usado na inscrição de uma nova licença de dispositivo.

Procedimento

Etapa 1 Escolha **Function Menu > Maintenance > License management**. A tela **License management** é exibida.

- Quando **License status** for **Normal**, revogue a licença tocando em .
- Quando **License status** for **Deregistered**, exporte e visualize o código de revogação da licença tocando em .
- Quando **License status** for **No license**, carregue a licença tocando em .

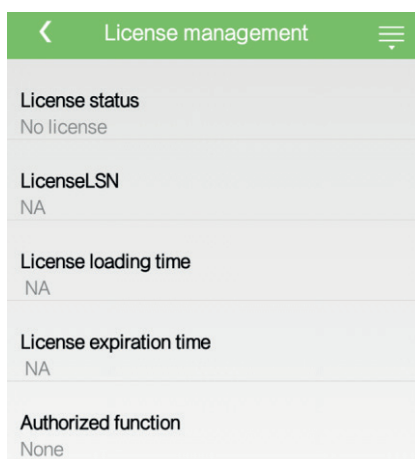


Figura 8.21: Gerenciamento da licença.

8.1.5.2.7 Inspeção do dispositivo

Contexto

Após um SIW500H for colocado em uso, ele deve ser inspecionado periodicamente para detectar quaisquer possíveis riscos e problemas.

Procedimento

Etapa 1 Escolha **Function Menu > Maintenance > Inspection** e toque em  para iniciar a inspeção do SIW500H.

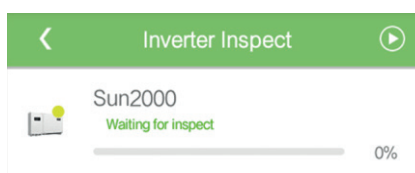


Figura 8.22: Inspeção do dispositivo.

8.1.5.3 Atualização do SIW500H

Pré-requisitos

- Você obteve o pacote de atualização com a ajuda do fornecedor ou engenheiros da WEG.
- No sistema Android, que você copiou o pacote de atualização para o telefone celular. O pacote é um arquivo .zip que pode ser salvo com flexibilidade e pesquisado. Para reduzir o tempo de pesquisa do pacote, é recomendável que você o salve no diretório raiz da memória ou do cartão SD do telefone celular.
- No sistema iOS, você importou o pacote de atualização para o aplicativo por e-mails. O pacote é um arquivo .zip e não pode ser pesquisado.

Procedimento

Etapa 1 Escolha **Function Menu > Inverter Update** e conclua a atualização seguindo o guia de operação.

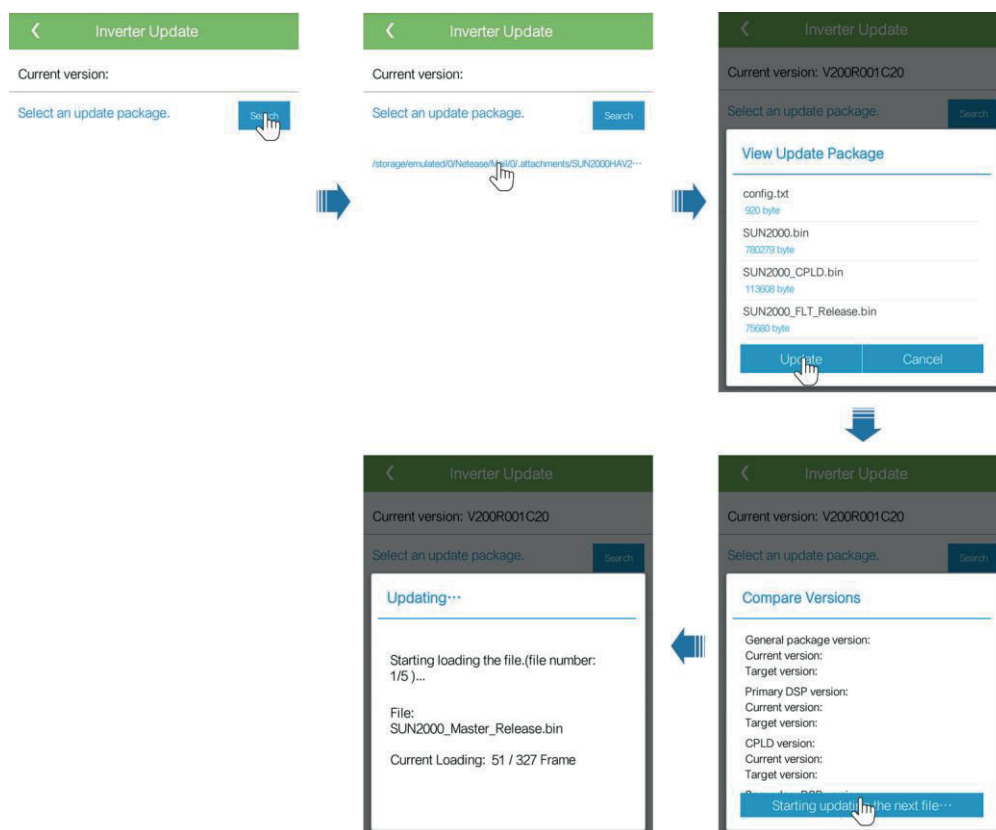


Figura 8.23: Atualização do SIW500H.

8.1.5.4 Logs do dispositivo

Contexto

Toque em **Device logs** para exportar logs de operação, bem como registros de alarme e informações de rendimento de energia do SIW500H a partir do telefone celular.

Procedimento

Etapa 1 Escolha **Function Menu** > **Device logs**. A tela do log do dispositivo é exibida.

- Selecione **Phone Log** para exportar e enviar logs por e-mails no telefone celular.
- Selecione **Inverter Log** para exportar e enviar alarmes e logs de dados de desempenho por e-mails.



NOTA!

- No sistema Android, os logs são salvos no arquivo **storage/emulated/0/siw500happ_download** por padrão. Você pode modificar o caminho de salvamento selecionando **Function Menu** > **Settings** > **File save path**.
- No sistema iOS, você pode consultar os logs selecionando **Tool Kit** > **File Manager** > **Device Log**.

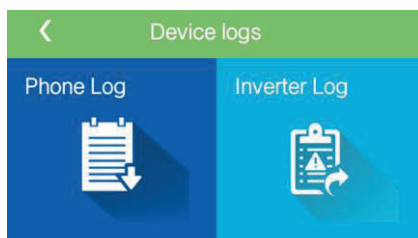


Figura 8.24: Logs do dispositivo.

8.1.6 Operações relacionadas ao usuário especial

8.1.6.1 Configurações de parâmetros

Certifique-se de que o lado CC do SIW500H esteja energizado antes de definir parâmetros da rede elétrica, parâmetros de proteção, parâmetros de recursos e parâmetros de ajuste da rede elétrica.

8.1.6.1.1 Definindo parâmetros da rede elétrica

Procedimento

Etapas 1 Escolha **Function Menu > Settings > Grid Parameters** para definir os parâmetros da rede elétrica.

Grid Parameters

Grid code
BDEW-MV800

Auto start upon grid recovery ☒

On-grid recovery time(s)
60

Grid reconnection voltage upper limit(V)
880.0

Grid reconnection voltage lower limit(V)
760.0

Grid reconnection frequency upper limit(Hz)
50.05

Grid reconnection frequency lower limit(Hz)
47.50

Reactive power compensation (cosφ-P) trigger voltage(%)

Figura 8.25: Parâmetros da rede elétrica.

Parâmetro	Descrição	Intervalo de valores
Grid code	Defina este parâmetro com base no código da rede elétrica do país ou da região no qual o SIW500H é usado e o cenário de aplicação do SIW500H.	N/D
Auto start upon grid recovery	Especifica se é necessário permitir que o SIW500H inicie automaticamente após a recuperação da rede elétrica.	☐ Disable ☒ Enable
On-grid recovery time (s)	Especifica o tempo de espera para o SIW500H reiniciar após a recuperação da rede elétrica.	[0, 900]
Grid reconnection voltage upper limit (V)	Os padrões de determinados países e regiões exigem que o SIW500H não deve exportar energia para a rede elétrica novamente quando a tensão da rede elétrica exceder o valor de Grid reconnection voltage upper limit após o SIW500H ser desligado por motivo de falha.	[100%Vn, 136%Vn]
Grid reconnection voltage lower limit (V)	Os padrões de determinados países e regiões exigem que o SIW500H não exporte energia para a rede elétrica novamente quando a tensão da rede elétrica for inferior ao valor de Grid reconnection voltage lower limit após o SIW500H ser desligado por motivo de falha.	[45%Vn, 95%Vn]
Grid reconnection frequency upper limit (Hz)	Os padrões de determinados países e regiões exigem que o SIW500H não exporte energia para a rede elétrica novamente quando a frequência da rede elétrica exceder o valor de Grid reconnection frequency upper limit após o SIW500H ser desligado por motivo de falha.	[100%Fn, 112%Fn]

Parâmetro	Descrição	Intervalo de valores
Grid reconnection frequency lower limit (Hz)	Os padrões de determinados países e regiões exigem que o SIW500H não deve exportar energia para a rede elétrica novamente quando a frequência da rede elétrica for inferior ao valor de Grid reconnection frequency lower limit após o SIW500H ser desligado por motivo de falha.	[85%Fn, 100%Fn]
Reactive power compensation (cos ϕ -P) trigger voltage (V)	Especifica o limite de tensão para acionar a compensação de energia reativa com base na curva cos ϕ -P.	[100, 110]
Reactive power compensation (cos ϕ -P) exit voltage (V)	Especifica o limite de tensão para a saída de compensação de energia reativa com base na curva cos ϕ -P.	[90, 100]

Tabela 8.8: Parâmetros da rede elétrica.

8.1.6.1.2 Definindo parâmetros de proteção

Procedimento

Etapas 1 Escolha Function Menu > Settings > Protection Parameters para definir parâmetros de proteção.

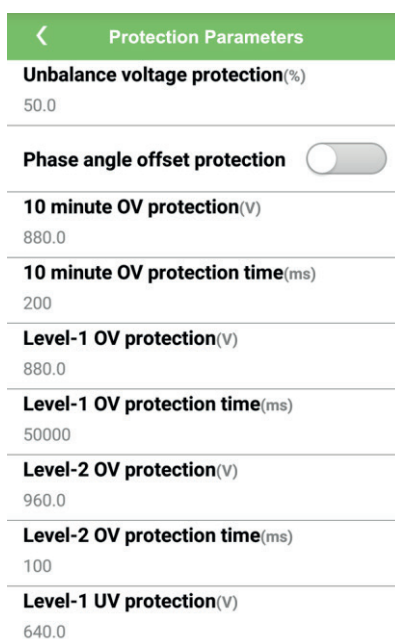


Figura 8.26: Parâmetros de proteção.

Parâmetro	Descrição	Intervalo de valores (Vn: tensão nominal, Fn: frequência nominal)
Unbalance voltage protection (%)	Especifica o limite de proteção do SIW500H quando a tensão da rede elétrica está desbalanceada	[0.0, 50.0]
Phase angle offset protection	Os padrões de determinados países e regiões exigem que o SIW500H seja protegido quando o deslocamento do ângulo trifásico da rede elétrica excede um determinado valor.	Disable Enable
10 minute OV protection (V)	Especifica o limite de proteção contra sobretensão de 10 minutos.	[1 x Vn, 1.25 x Vn]
10 minute OV protection time (ms)	Especifica a duração de 10 minutos da proteção contra sobretensão.	[50, 7200000]

Parâmetro	Descrição	Intervalo de valores (Vn: tensão nominal, Fn: frequência nominal)
Level-N OV protection (V)	Especifica o limite de proteção contra sobretensão da rede elétrica nível N. NOTA - N pode ser 1, 2, 3 ou 4. - Quando HVRT for definido como Enable e Level-1 OV protection for maior que HVRT triggering threshold, se a tensão da rede elétrica estiver entre HVRT triggering threshold e Level-1 OV protection, o SIW500H pode iniciar e desligar repetidamente.	- Level-1 OV protection: $[1 \times V_n, 1.25 \times V_n]$ - Level-2, 3, and 4 OV protection: $[1 \times V_n, 1.36 \times V_n]$
Level-N OV protection time (ms)	Especifica a duração da proteção contra sobretensão da rede elétrica nível N. NOTA N pode ser 1, 2, 3 ou 4.	[50, 7200000]
Level-N UV protection (V)	Especifica o limite de proteção contra subtensão da rede elétrica nível N. NOTA - N pode ser 1, 2, 3 ou 4. - Quando LVRT for definido como Enable e Level-1 UV protection for inferior a LVRT threshold, se a tensão da rede elétrica estiver entre Level-1 UV protection e LVRT threshold, o SIW500H pode iniciar e desligar repetidamente.	$[0.15 \times V_n, 1 \times V_n]$
Level-N UV protection time (ms)	Especifica a duração da proteção contra sobretensão da rede elétrica nível N. NOTA N pode ser 1, 2, 3 ou 4.	[50, 7200000]
Level-N OF protection (Hz)	Especifica o limite de proteção de sobrefrequência da rede elétrica nível N. NOTA N pode ser 1 ou 2.	$[1 \times F_n, 1.15 \times F_n]$
Level-N OF protection time (ms)	Especifica a duração da proteção de sobrefrequência da rede elétrica nível N. NOTA N pode ser 1 ou 2.	[50, 7200000]
Level-N UF protection (Hz)	Especifica o limite de proteção de subfrequência da rede elétrica nível N. NOTA N pode ser 1 ou 2.	$[0.85 \times F_n, 1 \times F_n]$
Level-N UF protection time (ms)	Especifica a duração da proteção de subfrequência da rede elétrica nível N. NOTA N pode ser 1 ou 2.	[50, 7200000]

Tabela 8.9: Parâmetros de proteção.

8.1.6.1.3 Definindo parâmetros de recursos

Procedimento

Etapa 1 Escolha **Function Menu > Settings > Feature Parameters** para definir parâmetros de recursos.

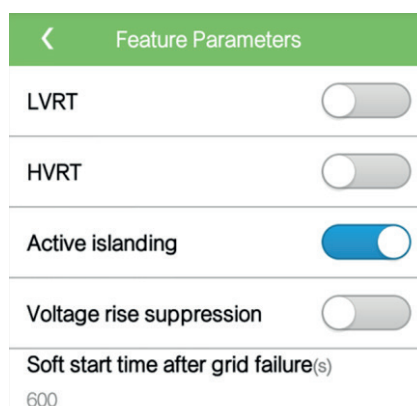


Figura 8.27: Parâmetros de recursos.

Parâmetro	Descrição	Intervalo de valores (Vn: tensão nominal)
LVRT	Quando a tensão da rede elétrica é excepcionalmente baixa por um curto período de tempo, o SIW500H não se desconecta da rede elétrica imediatamente e tem que funcionar por algum tempo. Isso é chamado de LVRT.	■ Disable ■ Enable
LVRT threshold (V)	Especifica o limite para acionar o LVRT.	[50%Vn, 92%Vn]
LVRT undervoltage protection shield	Especifica se é necessário proteger a função de proteção de subtensão durante o LVRT.	■ Disable ■ Enable
LVRT reactive power compensation power factor	Durante o LVRT, o SIW500H precisa gerar energia reativa para dar suporte à rede elétrica. Este parâmetro é usado para definir a energia reativa gerada pelo SIW500H. Por exemplo, se você definir LVRT reactive power compensation power factor como 2 , a corrente reativa gerada pelo SIW500H é 20% da corrente nominal quando a tensão CA cai em 10% durante o LVRT.	[0, 10]
HVRT	Quando a tensão da rede elétrica é excepcionalmente alta por um curto período de tempo, o SIW500H não consegue se desconectar da rede elétrica imediatamente e precisa funcionar por algum tempo. Isso é chamado de suportabilidade a alta tensão (HVRT, high voltage ride-through).	■ Disable ■ Enable
HVRT triggering threshold (V)	Especifica o limite para acionar o HVRT. As configurações de limite devem atender ao padrão da rede elétrica local.	[105%Vn, 130%Vn]
HVRT reactive power compensation power factor	Durante o HVRT, o SIW500H precisa gerar potência reativa para oferecer suporte à rede elétrica. Esse parâmetro especifica a potência reativa gerada pelo SIW500H. Por exemplo, se você definir HVRT reactive power compensation power factor como 2 , a corrente reativa gerada pelo SIW500H será 20% da corrente nominal quando a tensão CA aumentar em 10% durante o HVRT.	[0, 6]
Grid voltage protection shielding during HVRT/LVRT	Especifica se é necessário reforçar a proteção contra subtensão/sobretensão durante o HVRT/LVRT.	■ Disable ■ Enable
Grid voltage jump triggering threshold (%)	Para atender aos padrões de certos países e regiões, quando a tensão da rede elétrica passa por mudanças transitórias, o SIW500H não pode se desconectar da rede imediatamente e precisa operar por algum tempo. Isso é chamado de salto de tensão temporário. Esse parâmetro especifica o limite para o acionamento do salto de tensão temporário.	[3, 30]
Active islanding	Especifica se é necessário habilitar a função de proteção de isolamento ativo.	■ Disable ■ Enable
Voltage rise suppression	Os padrões de determinados países e regiões exigem que o SIW500H impeça que a tensão da rede elétrica aumente por meio do fornecimento de energia reativa e diminuição de energia ativa quando a tensão de saída excede um determinado valor.	■ Disable ■ Enable
Voltage rise suppression reactive adjustment point (%)	Os padrões de determinados países e regiões exigem que o SIW500H gere uma determinada quantidade de energia reativa quando a tensão de saída exceder um determinado valor. Este parâmetro é exibido quando Voltage rise suppression é definido como Enable .	[100, 115]
Voltage rise suppression active derating point (%)	Os padrões de determinados países e regiões exigem que o SIW500H gere uma determinada quantidade de energia reativa quando a tensão de saída excede um determinado valor. ■ Este parâmetro é exibido quando Voltage rise suppression é definido como Enable. ■ O valor de Voltage rise suppression active derating point deve ser superior a Voltage rise suppression reactive adjustment point.	[100, 115]
Soft start time after grid failure (s)	Especifica o tempo para que a energia aumente gradualmente quando o SIW500H é reiniciado após as recuperações da rede elétrica.	[20, 800]

Tabela 8.10: Parâmetros de recursos.

8.1.6.1.4 Definindo os parâmetros de ajuste de energia

Procedimento

Etapa 1 Escolha **Function Menu > Settings > Power Adjustment** para definir parâmetros de ajuste de energia.

Figura 8.28: Parâmetros de ajuste de energia.

Parâmetro	Descrição	Intervalo de valores(Smax_limit: limite superior da energia aparente máxima, Pmax_limit: limite superior da energia ativa máxima, Fn: frequência nominal)
Remote power schedule	Se este parâmetro for definido como Enable , o SIW500H responderá ao comando de agendamento remoto de energia. Se este parâmetro for definido como Disable , o SIW500H não responderá ao comando.	■ Disable ■ Enable
Schedule instruction valid duration (s)	Ajusta a duração em que a instrução de agendamento é válida.	[0, 86400]
Maximum apparent power (kVA)	Especifica o limite superior de saída da energia aparente máxima para se adaptar aos requisitos de capacidade dos SIW500Hs padrão e personalizados.	[Maximum active power, Smax_limit]
Maximum active power (kW)	Especifica o limite superior de saída da energia ativa máxima para se adaptar a diversos requisitos de mercado.	[0,1, Pmax_limit]
Shutdown at 0% power limit	Se este parâmetro for definido como Enable , o SIW500H será desligado após receber a instrução de limite de energia de 0%. Se este parâmetro for definido como Disable , o SIW500H não será desligado após receber a instrução de limite de energia de 0%.	■ Disable ■ Enable
Active power change gradient (%/s)	Ajusta a velocidade de mudança da energia ativa do SIW500H.	[0,1, 1000]
Fixed active power derating (kW)	Ajusta a saída da energia ativa do SIW500H para um valor fixo.	[0, Pmax_limit]

Parâmetro	Descrição	Intervalo de valores(Smax_limit: limite superior da energia aparente máxima, Pmax_limit: limite superior da energia ativa máxima, Fn: frequência nominal)
Active power percentage derating (%)	Ajusta a saída da energia ativa do SIW500H para uma porcentagem. Se este parâmetro for definido como 100 , as saídas do SIW500H ocorrerão com a energia máxima de saída.	[0, 100]
Reactive power change gradient (%/s)	Ajusta a velocidade de mudança da energia reativa do SIW500H.	[0.1, 1000]
Power factor	Ajusta o fator de energia do SIW500H.	(-1.000, -0.800]U[0.800, 1.000]
Reactive power compensation (Q/S)	Ajusta a energia reativa de saída do SIW500H.	(-1.000, 1.000]
Night-time reactive power compensation (Q/S)	Se Reactive power output at night estiver ativado, nenhuma entrada PV existir e nenhuma instrução de agendamento remoto for entregue, o SIW500H responderá a este comando.	(-1.000, 1.000]
Overfrequency derating	Se este parâmetro estiver ativado, a energia ativa do inversor será reduzida de acordo com uma determinada inclinação quando a frequência da rede elétrica exceder o valor que aciona a diminuição da sobrefrequência.	■ Disable ■ Enable
Trigger frequency of over frequency derating (Hz)	Os padrões de determinados países e regiões exigem que a energia ativa de saída do SIW500H seja reduzida quando a frequência da rede elétrica exceder um determinado valor.	[Fn-5, Fn+5)
Quit frequency of over frequency derating (Hz)	Especifica o limite de frequência de saída de diminuição de sobrefrequência.	[Fn-5, Fn+5)
Cutoff frequency of over frequency derating (Hz)	Especifica o limite de frequência de interrupção de diminuição de sobrefrequência.	(Fn-5, Fn+5]
Cutoff power of over frequency derating (%)	Especifica o limite de energia para interromper a diminuição de sobrefrequência.	[0, 100]
Power recovery gradient of over frequency derating (%/min)	Especifica o gradiente de recuperação de energia de diminuição de sobrefrequência.	[1, 6000]

Tabela 8.11: Parâmetros de ajuste de energia.

8.1.6.1.5 Definindo o controle da energia reativa

Procedimento

Etapa 1 Escolha **Function Menu > Settings > Reactive pwr ctrl** para acessar a tela de controle de energia reativa e editar os pontos de curva para controlar a saída de energia reativa.

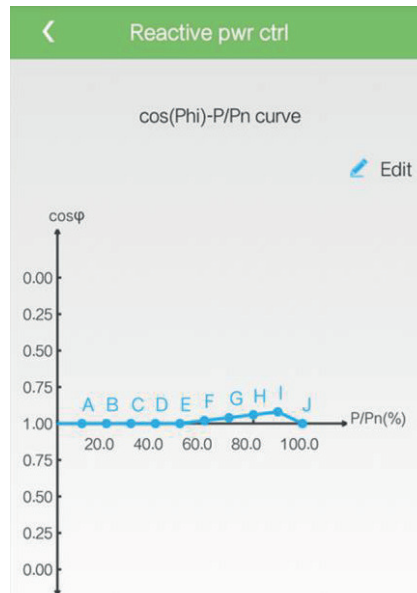


Figura 8.29: Controle da energia reativa.

8.1.6.1.6 Definindo parâmetros do usuário

Procedimento

Etapa 1 Escolha **Function Menu > Settings > User Param.** para definir parâmetros do usuário.



NOTA!

A senha deve atender aos seguintes requisitos:

- Conter seis caracteres.
- Conter pelo menos dois tipos de letras minúsculas, maiúsculas e dígitos.
- Ser diferente da senha original em pelo menos um caractere.

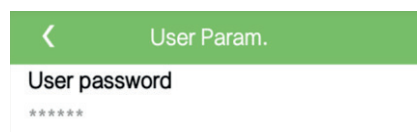


Figura 8.30: Parâmetros do usuário.

8.1.6.1.7 Definindo um caminho para salvar o arquivo

Contexto

No sistema Android, você pode modificar o caminho de salvamento para logs de operação do usuário, logs do SIW500H e logs de exportação do caminho subsequentemente.

Procedimento

Etapa 1 Escolha **Function Menu > Settings > File save path** para definir o caminho para salvar o arquivo.



Figura 8.31: Definindo o caminho.

8.1.6.2 Manutenção do sistema

8.1.6.2.1 Iniciando e desligando o SIW500H

Procedimento

Etapa 1 Escolha **Function Menu > Maintenance**. A tela de manutenção será exibida.

Etapa 2 Toque em  atrás de **Power on** ou **Power off**, digite a senha de login e toque em **OK**.

8.1.6.2.2 Restaurando as configurações de fábrica

Contexto



AVISO!

Realize esta operação com cuidado, pois todos os parâmetros configurados, exceto a data atual, o horário, a taxa de baud e o endereço, serão restaurados para os seus valores padrão de fábrica. Esta operação não afetará as informações operacionais, registros de alarme ou logs do sistema.

Procedimento

Etapa 1 Escolha **Function Menu > Maintenance**. A tela de manutenção será exibida.

Etapa 2 Toque em  atrás de **Restore defaults**, digite a senha de login do aplicativo e toque em **OK**.

8.1.6.3 Atualização do SIW500H

Pré-requisitos

- Você obteve o pacote de atualização com a ajuda do fornecedor ou engenheiros da WEG.
- No sistema Android, que você copiou o pacote de atualização para o telefone celular. O pacote é um arquivo .zip que pode ser salvo com flexibilidade e pesquisado. Para reduzir o tempo de pesquisa do pacote, é recomendável que você o salve no diretório raiz da memória ou do cartão SD do telefone celular.
- No sistema iOS, você importou o pacote de atualização para o aplicativo por e-mails. O pacote é um arquivo .zip e não pode ser pesquisado.

Procedimento

Etapa 1 Escolha **Function Menu > Inverter Update** e conclua a atualização seguindo o guia de operação.

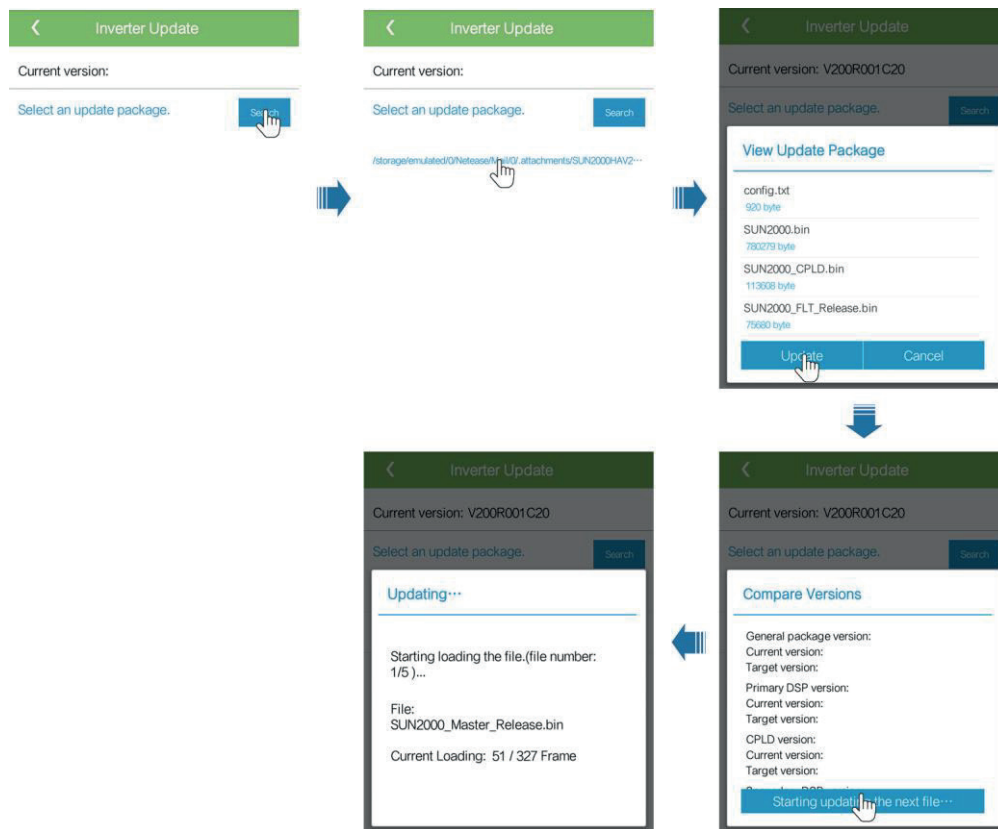


Figura 8.32: Atualização do SIW500H.

8.1.6.4 Logs do dispositivo

Contexto

Toque em **Device logs** para exportar logs de operação, bem como registros de alarme e informações de rendimento de energia do SIW500H a partir do telefone celular.

Procedimento

Etapa 1 Escolha **Function Menu > Device logs**. A tela do log do dispositivo é exibida.

- Selecione **Phone Log** para exportar e enviar logs por e-mails no telefone celular.
- Selecione **Inverter Log** para exportar e enviar alarmes e logs de dados de desempenho por e-mails.



NOTA!

- No sistema Android, os logs são salvos no arquivo **storage/emulated/0/siw500happ_download** por padrão. Você pode modificar o caminho de salvamento selecionando **Function Menu > Settings > File save path**.
- No sistema iOS, você pode consultar os logs selecionando **Tool Kit > File Manager > Device Log**.

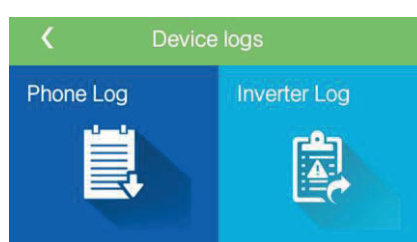


Figura 8.33: Logs do dispositivo.

8.1.7 Consultando o status

8.1.7.1 Consulta de registros de alarme

Procedimento

Etapa 1 Escolha **Function Menu** > **Alarm** e toque em um registro de alarme para visualizar os detalhes.



NOTA!

- Para definir o modo de classificação de alarme para ativar alarmes ou alarmes históricos, toque em 
- Toque em  para definir um critério de tempo. Os alarmes históricos gerados dentro do segmento de tempo são exibidos.

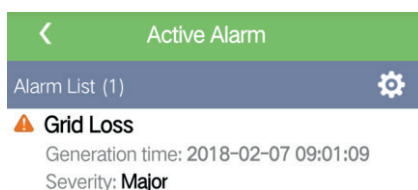


Figura 8.34: Tela de alarme.

8.1.7.2 Consultando informações de funcionamento do SIW500H

Procedimento

Etapa 1 Escolha **Function Menu** > **Running Info.** para consultar as informações de funcionamento.

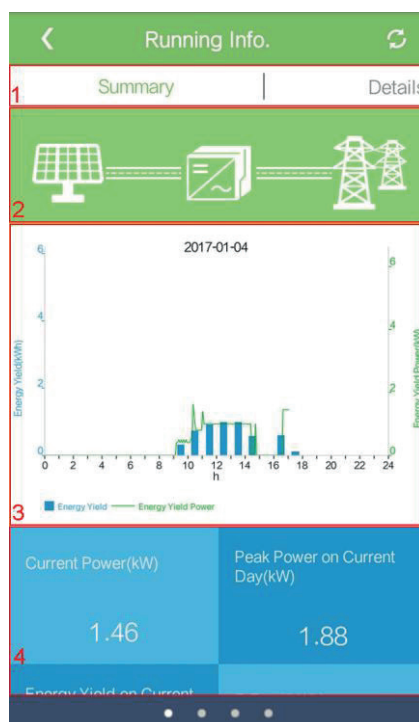


Figura 8.35: Informações de funcionamento.

Nº	Nome	Descrição
1	Guias de informações de funcionamento	As páginas das guias Summary, Details, Support e Insulation Resistance exibem informações relevantes sobre o SIW500H.
2	Diagrama do fluxo de energia	■ Conexão de strings com o SIW500H ■ Conexão do SIW500H com a rede elétrica ■ Se o SIW500H tiver gerado um alarme,  será exibido na tela. Toque em  para acessar a tela de alarme e visualizar o alarme.
3	Histograma da energia do rendimento de energia	Rendimento de energia e energia do rendimento de energia para cada hora do dia atual
4	Energia do rendimento, rendimento de energia e dados de receita	Energia, rendimento de energia e receita do dia atual

Tabela 8.12:

8.1.7.3 Consultando os dados do rendimento de energia

Procedimento

Etapa 1 Escolha **Function Menu > Energy Yield** para consultar as informações de rendimento de energia.



NOTA!

- Toque em  para exibir os dados do rendimento de energia com base no dia, mês ou ano, ou exibir dados históricos.

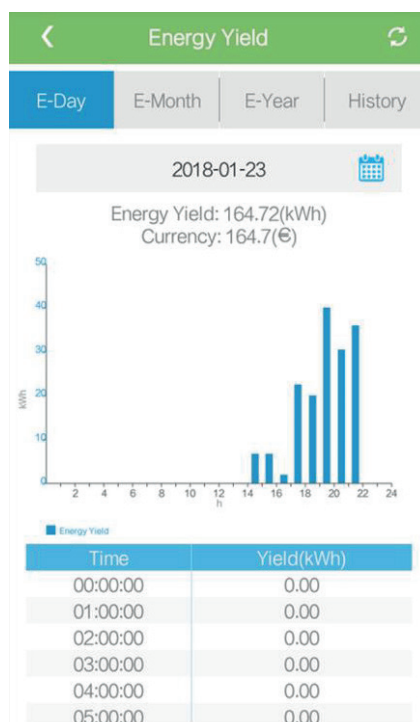


Figura 8.36: Consultando os dados do rendimento de energia.

8.1.7.4 Visualizando informações da versão do sistema

Procedimento

Etapa 1 Escolha **Function Menu** > **About** para consultar as informações de versão.

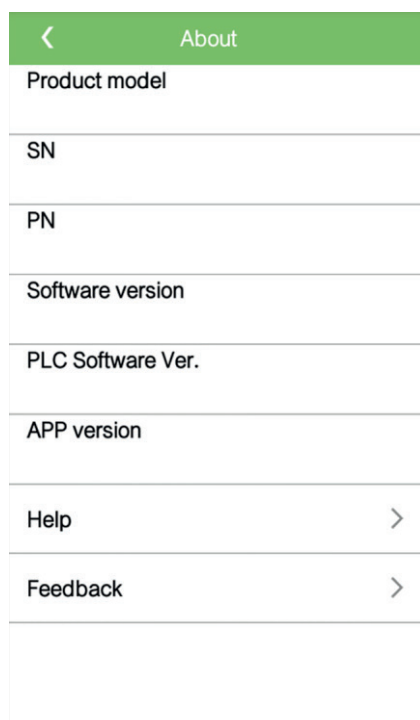


Figura 8.37: Sobre.

8.1.8 Kit de ferramentas

8.1.8.1 Verificando os códigos de barras dos números de série

Contexto

Os códigos de barras dos números de série do SIW500H são obtidos no modo centralizado. Esses códigos de barras configuram o mapeamento entre os nomes do SIW500H e os códigos de barras dos números de série no SmartLogger e ajudam o SmartLogger a se comunicar com SIW500Hs e comissionar SIW500Hs.

Procedimento

Etapa 1 Toque em **Tool Kit** na tela de login do aplicativo.

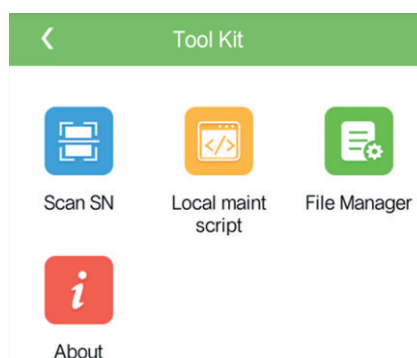


Figura 8.38: Kit de ferramentas.

Etapa 2 Toque em **Scan SN**, insira um nome de arquivo na tela **SN File** e toque em **Next**.

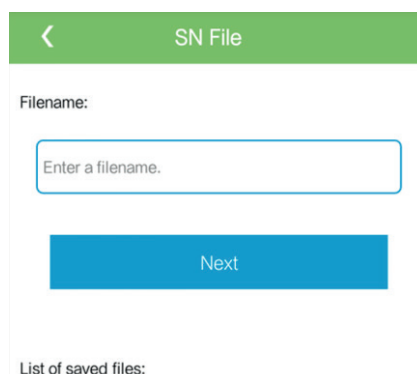


Figura 8.39: Arquivo do número de série.



NOTA!

Se o arquivo do número de série já existir, abra e verifique o arquivo.

Etapa 3 Na tela **SN List**, toque em **Scan** ou **Manual input** para registrar o código de barras de número de série e o nome do SIW500H.

- Método 1: Digitalizar
 - a. Toque em Scan para iniciar a digitalização e garantir que a câmera esteja cerca de 15 cm de distância do rótulo do número de série ou dos códigos QR, e a linha mediana vermelha corte o código de barras na horizontal.
 - b. Após a verificação, insira o número do dispositivo na parte posterior do rótulo verificado na tela SN Details.
- Método 2: Entrada manual
 - a. Toque em Manual input. Na tela SN Details, insira o código de barras do número de série e o nome do SIW500H na parte posterior do rótulo.
 - b. Toque em OK para salvar as informações do número de série.

Procedimento de follow-up

Faça upload do arquivo de informações verificadas no computador e renomeie o arquivo como **DeviceInfo.csv**, que fornece informações ao alterar o nome do dispositivo e o endereço do dispositivo no SmartLogger. Para obter detalhes sobre as operações, consulte o Manual do Usuário do SmartLogger2000.

8.1.8.2 Script de manutenção do SIW500H

Contexto

O script de manutenção do SIW500H é usado para definir comandos do SIW500H. Depois que o arquivo de script for copiado para o pen drive, o SIW500H executará o script de manutenção para importar ou exportar a configuração, exportar dados e atualizar dispositivos.

Procedimento

Etapa 1 Na tela de login do aplicativo, escolha **Tool Kit > Local maint script > Inverter Maint Script (Also applies to PID)**. A tela **Inverter Command Settings** será exibida.

- Toque em  e selecione uma operação conforme necessário.
- Toque em  para adicionar etapas.

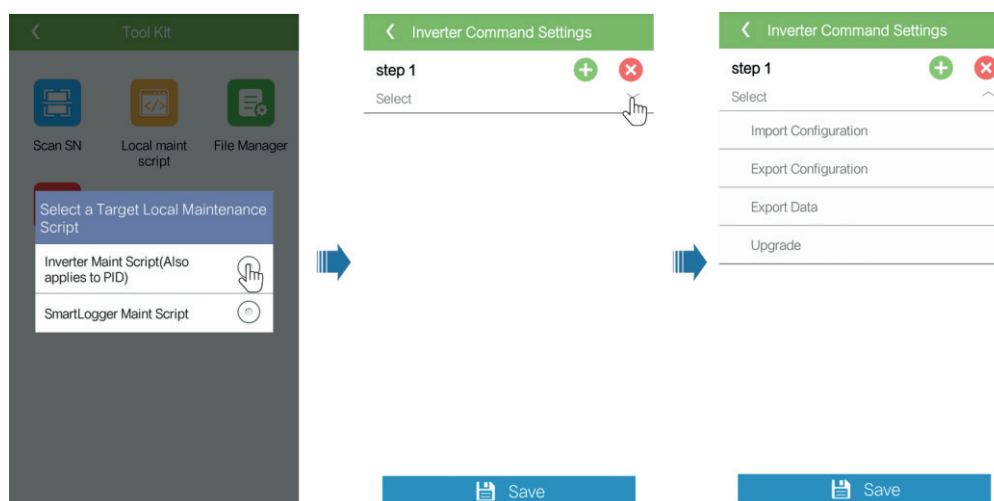


Figura 8.40: Selecionando o script de manutenção do local de destino.

Etapa 2 Toque em **Save**, insira o nome de usuário e a senha de login do aplicativo e, em seguida, toque em **OK** para salvar o script de manutenção no telefone celular.

8.1.8.3 Gerenciador de arquivos

Contexto

O gerenciador de arquivos gerencia os logs de operação do aplicativo, logs de dispositivos, arquivos de script gerados e arquivos de configuração. Você pode excluir os logs e arquivos e enviá-los à sua caixa de correio.

Procedimento

Etapa 1 Na tela de login do aplicativo, toque em **Tool Kit > File Manager** para acessar a tela **File Manager**.

- Para excluir arquivos de log, selecione um ou mais arquivos e toque em **Clear**.
- Para enviar arquivos para a sua caixa de correio, selecione um ou mais arquivos e toque em **Send**.

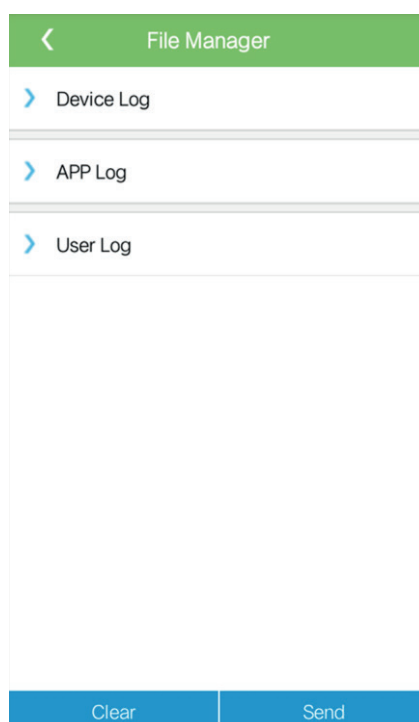


Figura 8.41: Gerenciador de arquivos.

8.1.8.4 Sobre

Contexto

Esta tela permite consultar a versão do aplicativo, a política de privacidade e a política do software de código-fonte aberto e enviar seus conselhos e sugestões por meio de texto, fotos ou arquivos.



NOTA!

Quando o aplicativo for iniciado pela primeira vez após ser baixado ou atualizado, a política de privacidade é exibida. Você pode usar o aplicativo somente após concordar com os termos da política de privacidade e a política de privacidade não será mais exibida. Se você não concordar com a política de privacidade, o aplicativo será encerrado e a política de privacidade ainda será exibida quando você iniciar o aplicativo da próxima vez até você concordar com a política de privacidade.

Procedimento

Etapa 1 Na tela de login do aplicativo, escolha **Tool Kit > About** para acessar a tela **About**.

- Toque em **Feedback** para fornecer comentários sobre o uso do aplicativo.
- Toque em **Privacy policy** para exibir a política de privacidade.
- Toque em **Open source software policy** para visualizar a política do software de código aberto.

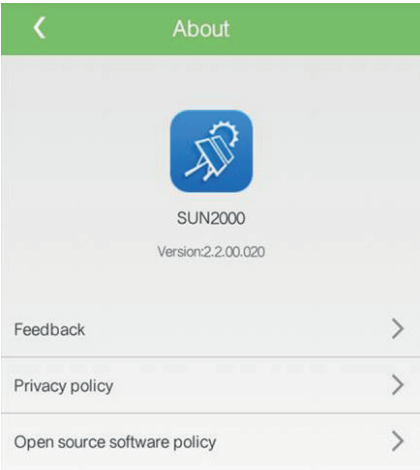


Figura 8.42: Sobre.

8.2 OPERAÇÕES COM UM PEN DRIVE

Pen drives da SanDisk, da Netac e da Kingston são recomendados. Outras marcas podem ser incompatíveis.

8.2.1 Exportando configurações

Procedimento

Etapa 1 Clique em **Inverter Command Settings** no aplicativo SIW500H para gerar um arquivo de script de inicialização, conforme mostrado em [8.1.8.2 Script de manutenção do SIW500H](#).

Etapa 2 Importe o arquivo de script de inicialização para um PC.
(Opcional) O arquivo de script de inicialização pode ser aberto como um arquivo .txt, como mostrado em [Figura 8.43](#).

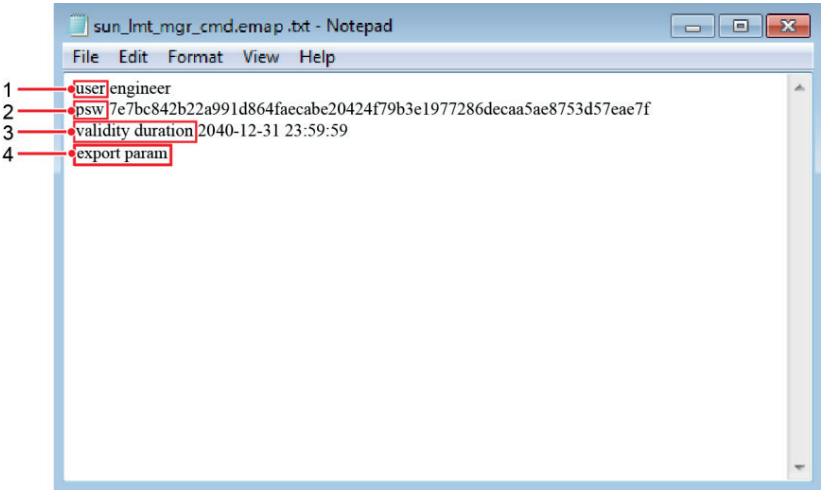


Figura 8.43: Arquivo de script de inicialização.

Nº	Nome	Descrição
1	Nome de usuário	■ Usuário avançado: engineer ■ Usuário especial: administrador
2	Texto cifrado	O texto cifrado varia de acordo com a senha de login do aplicativo SIW500H.
3	Período de validade do script	-
4	Comando	Configurações de comandos diferentes podem produzir comandos diferentes. ■ Comando de exportação de configuração: export param . ■ Comando de importação de configuração: import param . ■ Comando de exportação de dados: export log . ■ Comando de atualização: upgrade .

Tabela 8.13:

Etapa 3 Importe o arquivo de script de inicialização para o diretório raiz de um pen drive.

Etapa 4 Conecte o pen drive à porta USB. O sistema identifica automaticamente o pen drive e executa todos os comandos especificados no arquivo de script de inicialização. Veja o indicador LED para determinar o status operacional.



AVISO!

Verifique se o texto cifrado no arquivo de script de inicialização corresponde à senha de login do aplicativo SIW500H. Se não houver correspondência e você inserir o pen drive cinco vezes consecutivas, a conta de usuário será bloqueada por 10 minutos.

Indicador LED	Status	Significado
	Verde (desligado)	Não há operação com um pen drive.
	Verde piscante em intervalos longos (ligado por 1s e, em seguida, desligado por 1s)	Há uma operação com um pen drive.
	Verde piscante em intervalos curtos (ligado por 0,125s e, em seguida, desligado por 0,125s)	Falha em uma operação com um pen drive.
	Verde constante	Uma operação com um pen drive foi realizada com êxito.

Tabela 8.14: Descrição do indicador LED.

Etapa 5 Insira o pen drive em um computador e verifique os dados exportados.



NOTA!

Quando a exportação de configuração for concluída, o arquivo de script de inicialização e o arquivo exportado estarão no diretório raiz do pen drive.

8.2.2 Importando configurações

Pré-requisitos

Um arquivo de configuração completo foi exportado.

Procedimento

Etapa 1 Clique em **Inverter Command Settings** no aplicativo SIW500H para gerar um arquivo de script de inicialização, conforme mostrado em [8.1.8.2 Script de manutenção do SIW500H](#).

Etapa 2 Importe o arquivo de script de inicialização para um PC.

Etapa 3 Substitua o arquivo de script de inicialização exportado no diretório raiz do pen drive pelo importado.



AVISO!

Substitua o arquivo de script de inicialização apenas e mantenha os arquivos exportados.

Etapa 4 Conecte o pen drive à porta USB. O sistema identifica automaticamente o pen drive e executa todos os comandos especificados no arquivo de script de inicialização. Veja o indicador LED para determinar o status operacional.



AVISO!

Verifique se o texto cifrado no arquivo de script de inicialização corresponde à senha de login do aplicativo SIW500H. Se não houver correspondência e você inserir o pen drive cinco vezes consecutivas, a conta de usuário será bloqueada por 10 minutos.

Indicador LED	Status	Significado
	Verde (desligado)	Não há operação com um pen drive.
	Verde piscante em intervalos longos (ligado por 1s e, em seguida, desligado por 1s)	Há uma operação com um pen drive.
	Verde piscante em intervalos curtos (ligado por 0,125s e, em seguida, desligado por 0,125s)	Falha em uma operação com um pen drive.
	Verde constante	Uma operação com um pen drive foi realizada com êxito.

Tabela 8.15: Descrição do indicador LED.

8.2.3 Exportando dados

Procedimento

Etapa 1 Clique em **Inverter Command Settings** no aplicativo SIW500H para gerar um arquivo de script de inicialização, conforme mostrado em [8.1.8.2 Script de manutenção do SIW500H](#).

Etapa 2 Importe o arquivo de script de inicialização para o diretório raiz de um pen drive.

Etapa 3 Conecte o pen drive à porta USB. O sistema identifica automaticamente o pen drive e executa todos os comandos especificados no arquivo de script de inicialização. Veja o indicador LED para determinar o status operacional.



AVISO!

Verifique se o texto cifrado no arquivo de script de inicialização corresponde à senha de login do aplicativo SIW500H. Se não houver correspondência e você inserir o pen drive cinco vezes consecutivas, a conta de usuário será bloqueada por 10 minutos.

Indicador LED	Status	Significado
	Verde (desligado)	Não há operação com um pen drive.
	Verde piscante em intervalos longos (ligado por 1s e, em seguida, desligado por 1s)	Há uma operação com um pen drive.
	Verde piscante em intervalos curtos (ligado por 0,125s e, em seguida, desligado por 0,125s)	Falha em uma operação com um pen drive.
	Verde constante	Uma operação com um pen drive foi realizada com êxito.

Tabela 8.16: Descrição do indicador LED.

Etapa 4 Insira o pen drive em um PC e verifique os dados exportados.



NOTA!

Após exportar os dados, o arquivo de script de inicialização e o arquivo exportado estarão no diretório raiz do pen drive.

8.2.4 Atualização

Procedimento

Etapa 1 Faça o download do pacote de atualização de software necessário do site de suporte técnico. SIW500HHA V200R001C00SPCXXX é usado como exemplo aqui.

Etapa 2 Descompacte o pacote de atualização.



AVISO!

- Quando a senha de login do aplicativo SIW500H for a senha inicial (**00000a**), não haverá necessidade de realizar **Etapa 3–Etapa 5**.
- Quando a senha de login do aplicativo SIW500H não for a senha inicial, execute **Etapa 3–Etapa 7**.

Etapa 3 Clique em **Inverter Command Settings** no aplicativo SIW500H para gerar um arquivo de script de inicialização, conforme mostrado em [8.1.8.2 Script de manutenção do SIW500H](#).

Etapa 4 Importe o arquivo de script de inicialização para um PC.

Etapa 5 Substitua o arquivo de script de inicialização (sun_lmt_mgr_cmd.emap) no pacote de atualização pelo arquivo gerado pelo aplicativo SIW500H.

Etapa 6 Copie os arquivos extraídos no diretório raiz de um pen drive.

Etapa 7 Conecte o pen drive à porta USB. O sistema identifica automaticamente o pen drive e executa todos os comandos especificados no arquivo de script de inicialização. Veja o indicador LED para determinar o status operacional.



AVISO!

Verifique se o texto cifrado no arquivo de script de inicialização corresponde à senha de login do aplicativo SIW500H. Se não houver correspondência e você inserir o pen drive cinco vezes consecutivas, a conta de usuário será bloqueada por 10 minutos.

Indicador LED	Status	Significado
	Verde (desligado)	Não há operação com um pen drive.
	Verde piscante em intervalos longos (ligado por 1s e, em seguida, desligado por 1s)	Há uma operação com um pen drive.
	Verde piscante em intervalos curtos (ligado por 0,125s e, em seguida, desligado por 0,125s)	Falha em uma operação com um pen drive.
	Verde constante	Uma operação com um pen drive foi realizada com êxito.

Tabela 8.17: Descrição do indicador LED.

Etapa 8 (Opcional) O sistema reinicia automaticamente quando a atualização é concluída. Todos os indicadores LED ficam desligados durante a reinicialização. Após reiniciar, o indicador pisca na cor verde em intervalos longos (aceso por 1 segundo e, em seguida, desligado por 1 segundo) para 1 minuto e depois fica aceso em verde, o que indica que a atualização foi bem-sucedida.

9 MANUTENÇÃO

9.1 DESATIVANDO O SIW500H

Contexto



ATENÇÃO!

- Se dois servidores SIW500Hs compartilharem a mesma chave CA no lado CA, desative os dois SIW500Hs.
- Depois que o SIW500H for desativado, a eletricidade e o aquecimento restantes ainda poderão causar choques elétricos e queimaduras. Portanto, coloque luvas de proteção e comece a operar o SIW500H 15 minutos após o desligamento.

Procedimento

Etapa 1 Execute um comando de desligamento no aplicativo SIW500H, no SmartLogger ou no NMS. Para mais detalhes, consulte [8 Interações homem-máquina](#), o Manual do Usuário do SmartLogger2000 ou o Manual do Usuário do iManager NetEco 1000S.

Etapa 2 Desative a chave CA entre o SIW500H e a rede elétrica.

Etapa 3 Desligue ("OFF") as duas chaves CC.

9.2 MANUTENÇÃO DE ROTINA

Para garantir que o SIW500H possa operar corretamente por um período prolongado, é recomendável realizar a manutenção de rotina conforme descrito neste capítulo.



CUIDADO!

- Antes de limpar o sistema e realizar a manutenção das conexões dos cabos e a confiabilidade do aterramento, desative o sistema (consulte **8.1 Desativando o SIW500H**) e certifique-se de que as duas chaves CC no SIW500H estejam desligadas ("OFF").
- Se precisar abrir a porta do compartimento de manutenção em dias chuvosos ou com neve, tome medidas de proteção para impedir que chuva ou neve entre no compartimento de manutenção. Se não for possível tomar medidas de proteção, não abra a porta do compartimento de manutenção em dias chuvosos ou com neve.

Item	Método de verificação	Intervalo de manutenção
Limpeza do sistema	Verifique periodicamente se não há obstáculos ou poeira nos dissipadores de calor.	Uma vez a cada seis a doze meses
Status de funcionamento do sistema	■ Verifique se o SIW500H não está danificado ou deformado. ■ Verifique se o som de funcionamento do SIW500H é normal. ■ Quando o SIW500H estiver funcionando, verifique se todos os parâmetros dele estão definidos corretamente.	Uma vez a cada seis a doze meses
Conexões a cabo	■ Verifique se os cabos estão conectados corretamente. ■ Verifique se os cabos estão intactos, em particular, se as peças em contato com a superfície metálica não estão arranhadas. ■ Verifique se a tampa da porta USB está apertada. ■ Verifique se os conectores RESERVE e COM à prova de água estão conectados e as tampas de bloqueio estão pertadas.	A primeira inspeção deve ser realizada seis meses após o comissionamento inicial. A partir de então, realize a inspeção uma vez a cada seis a doze meses.
Confiabilidade do aterramento	Verifique se os cabos do terra estão conectados firmemente.	A primeira inspeção deve ser realizada seis meses após o comissionamento inicial. A partir de então, realize a inspeção uma vez a cada seis a doze meses.

Tabela 9.1: Lista de manutenção.

9.3 SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

As gravidades dos alarmes são definidas da seguinte maneira:

- Principal: o SIW500H entra no Modo de desligamento e interrompe a exportação de energia para a rede elétrica devido a uma falha.
- Secundário: alguns componentes estão com defeito, mas o SIW500H ainda pode exportar energia para a rede elétrica.
- Aviso: a energia de saída do SIW500H diminui devido a fatores externos.

ID do alarme	Nome do alarme	Gravidade do alarme	Causa	Medidas
2001	Alta tensão de entrada da cadeia	Principal	A matriz FV está configurada incorretamente. Há um excesso de módulos FV conectados em série na string e, portanto, a tensão de circuito aberto excede a tensão de entrada máxima do SIW500H. ■ ID de causa 1 corresponde às strings 1 e 2. ■ O ID de causa 2 corresponde às strings 3 e 4. ■ O ID de causa 3 corresponde às strings 5 e 6. ■ O ID de causa 4 corresponde às strings 7 e 8. ■ O ID de causa 5 corresponde às strings 9 e 10. ■ O ID de causa 6 corresponde às strings 11 e 12.	Reduza o número de módulos FV conectados em série à string até a tensão de circuito aberto da string ser menor ou igual à tensão máxima operacional do SIW500H. Após a configuração da matriz FV ser corrigida, o alarme será interrompido.
2011	Conexão inversa da cadeia	Principal	A string está conectada de maneira inversa. Os IDs de causa 1 a 12 correspondem às strings 1 a 12, respectivamente.	Verifique se a string está conectada ao SIW500H de maneira inversa. Caso afirmativo, aguarde até que a irradiação solar diminua à noite e a corrente da string seja reduzida para abaixo de 0,5 A. Em seguida, desative as chaves CC e corrija a conexão da string.
2012	Retorno de energia da corrente da cadeia	Aviso	1. Apenas alguns módulos FV estão conectados em série à string e, portanto, a tensão final é menor do que a tensão de outras strings. 2. A string está sombreada. Os IDs de causa 1 a 12 correspondem às strings 1 a 12, respectivamente.	1. Verifique se o número de módulos FV conectados em série a esta string é menor do que o número de módulos FV conectados em série às outras strings. Caso positivo, conecte mais módulos FV em série a esta string. 2. Verifique a tensão em circuito aberto da string. 3. Verifique se a string não está sombreada.
2013	Energia anormal da cadeia	Aviso	1. string ficou sombreada por muito tempo. 2. A string se deteriora de forma anormal. Os IDs de causa 1 a 12 correspondem às strings 1 a 12, respectivamente.	1. Verifique se a corrente da string anormal é inferior à corrente de outras strings. Caso positivo, verifique se a string anormal não está sombreada e se o número real de strings é idêntico ao número de strings configuradas. 2. Se a string anormal está limpa e não sombreada, verifique se a string está danificada.
2031	Energia anormal da cadeia	Principal	1. A string ficou sombreada por muito tempo. 2. A string se deteriora de forma anormal. Os IDs de causa 1 a 12 correspondem às strings 1 a 12, respectivamente.	1. Verifique se a corrente da string anormal é inferior à corrente de outras strings. Caso positivo, verifique se a string anormal não está sombreada e se o número real de strings é idêntico ao número de strings configuradas. 2. Se a string anormal está limpa e não sombreada, verifique se a string está danificada.
2032	Perda da rede	Principal	1. A rede elétrica sofre uma interrupção. 2. O circuito CA está desconectado ou o interruptor CA está desligado.	1. O alarme desaparece automaticamente após a recuperação da rede elétrica. 2. Verifique se o cabo de alimentação CA está conectado e se o interruptor CA está LIGADO.

ID do alarme	Nome do alarme	Gravidade do alarme	Causa	Medidas
2033	Subtensão da rede	Principal	A tensão da rede está abaixo do limite mínimo ou o período de baixa tensão durou mais que o valor especificado pelo LVRT.	1. Se o alarme ocorrer acidentalmente, a rede elétrica poderá ficar temporariamente anormal. O SIW500H é automaticamente restabelecido após detectar que a rede elétrica voltou ao normal. 2. Se o alarme ocorrer com frequência, verifique se a tensão da rede elétrica está dentro do intervalo aceitável. Se não estiver, entre em contato com o operador de energia elétrica local. Caso positivo, modifique o limite de proteção contra subtensão da rede elétrica com o consentimento do operador de energia elétrica local. 3. Se a falha persistir por um longo tempo, verifique o disjuntor CA e o cabo de alimentação de saída CA.
2034	Subtensão da rede	Principal	tensão da rede excede o limite máximo ou o período de alta tensão durou mais que o valor especificado pelo HVRT.	1. Verifique se a tensão da conexão da rede excede o limite máximo. Caso positivo, entre em contato com o operador de energia elétrica local. 2. Se tiver confirmado que a tensão da conexão da rede excede o limite máximo e tiver obtido o consentimento do operador de energia elétrica local, modifique o limite de proteção contra sobretensão. 3. Confirme se o pico de tensão da rede não excede o limite máximo.
2035	Desequilíbrio da tensão da rede	Principal	A diferença entre as tensões de fase da rede excede o limite superior.	1. Verifique se a tensão da rede está dentro do intervalo normal. 2. Verifique a conexão do cabo de alimentação de saída CA. Se a conexão a cabo estiver correta, mas o alarme ocorrer com frequência e afetar a produção de energia da instalação FV, entre em contato com o operador de energia elétrica local.
2036	Sobrefrequência da rede	Principal	Exceção da rede elétrica: A frequência real da rede é maior que o requisito da rede de energia elétrica local.	1. Se o alarme ocorrer acidentalmente, a rede elétrica poderá ficar temporariamente anormal. O SIW500H é automaticamente restabelecido após detectar que a rede elétrica voltou ao normal. 2. Se o alarme ocorrer com frequência, verifique se a frequência da rede está dentro do intervalo aceitável. Se não estiver, entre em contato com o operador de energia elétrica local. Caso positivo, modifique o limite de proteção contra sobretensão da rede elétrica com o consentimento do operador de energia elétrica local.
2037	Sobrefrequência da rede	Principal	Exceção da rede elétrica: A frequência real da rede é inferior ao padrão da rede de energia elétrica local.	1. Se o alarme ocorrer acidentalmente, a rede elétrica poderá ficar temporariamente anormal. O SIW500H é automaticamente restabelecido após detectar que a rede elétrica voltou ao normal. 2. Se o alarme ocorrer com frequência, verifique se a frequência da rede está dentro do intervalo aceitável. Se não estiver, entre em contato com o operador de energia elétrica local. Caso positivo, modifique o limite de proteção contra subtensão da rede elétrica com o consentimento do operador de energia elétrica local.

ID do alarme	Nome do alarme	Gravidade do alarme	Causa	Medidas
2038	Frequência instável da rede	Principal	Exceção da rede elétrica: A taxa de alteração da frequência real da rede não está em conformidade com o padrão da rede de energia elétrica local.	- Se o alarme ocorrer acidentalmente, a rede elétrica poderá ficar temporariamente anormal. O SIW500H é automaticamente restabelecido após detectar que a rede elétrica voltou ao normal. - Se o alarme ocorrer com frequência, verifique se a frequência da rede está dentro do intervalo aceitável. Se não estiver, entre em contato com o operador de energia elétrica local.
2039	Sobretensão de saída	Principal	A tensão da rede cai drasticamente ou a rede elétrica entra em curto-circuito. Como resultado, a corrente de saída transitória do inversor excede o limite máximo e, portanto, a proteção do inversor é acionada.	- O inversor detecta as próprias condições de trabalho externas em tempo real. Após a falha ser corrigida, ele recupera-se automaticamente. - Se o alarme ocorrer com frequência e afetar a produção de energia da instalação FV, verifique se a saída está em curto-circuito. Se a falha persistir, entre em contato com o suporte técnico da WEG.
2040	Excesso de saída do componente CC	Principal	O componente CC da corrente de saída do SIW500H excede o limite máximo especificado.	- Se a exceção é causada por uma falha externa, o SIW500H se recupera automaticamente após a correção da falha. - Se o alarme ocorrer com frequência e afetar a produção de energia da usina FV, entre em contato com suporte técnico da WEG.
2051	Corrente residual anormal	Principal	A impedância de isolamento no lado de entrada para o PE diminui quando o SIW500H está em operação.	- Se o alarme ocorrer acidentalmente, o cabo de alimentação externo poderá estar temporariamente anormal. O SIW500H é automaticamente restabelecido depois que a falha é corrigida. - Se o alarme ocorrer com frequência ou persistir, verifique se a impedância entre a string e o terra não está abaixo do limite inferior.
2061	Aterramento anormal	Principal	- O cabo PE do SIW500H não está conectado. - A saída do SIW500H não se conecta a um transformador de isolamento quando a saída da string está aterrada.	- Verifique se o cabo PE do SIW500H está conectado corretamente. - Se a saída da string estiver aterrada, verifique se a saída do SIW500H está conectada a um transformador de isolamento.
2062	Baixa resistência de isolamento	Principal	- A string está em curto-circuito com o PE. - A string está instalada em um ambiente úmido por um longo período de tempo, e o cabo de alimentação não está bem isolado no terra.	- Verifique a impedância entre a string e o cabo PE. Se um curto-circuito ocorrer, corrija a falha. - Verifique se o cabo PE do SIW500H está conectado corretamente. - Se tiver certeza de que a impedância é inferior ao valor padrão em um ambiente nublado ou chuvoso, restaure Insulation resistance protection.
2063	Superaquecimento do gabinete	Principal	- O SIW500H está instalado em um local com pouca ventilação. - A temperatura ambiente excede o limite máximo. - O SIW500H não está funcionando de maneira adequada.	- Verifique a ventilação e a temperatura ambiente na posição de instalação do SIW500H. Se a ventilação for ruim ou se a temperatura ambiente exceder o limite máximo, melhore a ventilação e a dissipação do calor. - Se a ventilação e a temperatura ambiente atendem aos requisitos, entre em contato com o suporte técnico da WEG.
2064	Falha do dispositivo	Principal	Ocorreu uma falha irreversível em um circuito dentro do SIW500H.	Desative o interruptor de saída CA e o interruptor de entrada CC e ligue-os após 15 minutos. Se a falha persistir, entre em contato com o suporte técnico da WEG.

ID do alarme	Nome do alarme	Gravidade do alarme	Causa	Medidas
2065	Falha na atualização	Secundário	A atualização termina de forma anormal.	1. Execute uma atualização novamente. 2. Se a atualização falhar várias vezes, entre em contato com o revendedor.
2066	Licença expirou	Aviso	1. O certificado do privilégio entrou no período de carência. 2. O recurso de privilégio ficará inválido em breve.	1. Solicite um novo certificado. 2. Carregue o novo certificado.
61440	Falha na unidade de monitoramento	Secundário	1. A memória flash é insuficiente. 2. A memória flash tem setores defeituosos.	Desative o interruptor de saída CA e o interruptor de entrada CC e ligue-os após 15 minutos. Se o problema persistir, substitua a placa de monitoramento ou entre em contato com o suporte técnico da WEG.

Tabela 9.2: Alarmes comuns e medidas para solução de problemas.

**NOTA!**

Entre em contato com o suporte técnico da WEG se todos os procedimentos de análise de falha acima forem concluídos e a falha ainda persistir.

10 MANUSEANDO O INVERSOR

10.1 REMOVENDO O SIW500H

**AVISO!**

Antes de remover o SIW500H, desconecte as conexões CA e CC. Para processos de desconexão, consulte [9.1 Desativando o SIW500H](#).

Execute as seguintes operações para remover o SIW500H:

1. Desconecte todos os cabos do SIW500H, incluindo cabos de comunicação RS485, cabos de alimentação de entrada CC, cabos de alimentação de saída CA e cabos PGND.
2. Remova o SIW500H do suporte de montagem.
3. Remova o suporte de montagem.

10.2 EMBALANDO O SIW500H

- Se os materiais da embalagem original estiverem disponíveis, coloque o SIW500H dentro deles e lacre-os com fita adesiva.
- Se os materiais da embalagem original não estiverem disponíveis, coloque o SIW500H dentro de uma caixa de papelão adequada e lacre-a.

10.3 DESCARTANDO O SIW500H

Se a vida útil do SIW500H expirar, descarte-o de acordo com as regras de descarte local para equipamentos elétricos.

11 DADOS TÉCNICOS

11.1 DADOS TÉCNICOS DA SÉRIE SIW500H-(100KTL, 105KTL)

Item	SIW500H ST100 HV
Eficiência máxima	99,00%
Eficiência chinesa	N/D
Eficiência da UE	98,80%

Tabela 11.1: Eficiência.

Item	SIW500H ST100 HV
Energia máxima de entrada	107100 W
Tensão máxima de entrada	1.500 V
Corrente máxima de entrada (por MPPT)	22 A
Corrente máxima de curto-circuito (por MPPT)	33 A
Corrente máxima do retorno de energia à matriz FV	0 A
Menor tensão operacional / de inicialização	600/650 V
Intervalo de tensão operacional	600 – 1.500 V
Alcance da tensão MPPT de carga total	880 – 1.300 V
Tensão nominal de entrada	1.080 V
Número de entradas	12
Número de rastreadores de MPP	6

Tabela 11.2: Entrada.

Item	SIW500H ST100 HV
Energia ativa nominal	100 kW a 40 °C
Potência aparente máxima	105 kVA a 35 °C
Energia ativa máxima ($\cos\phi = 1$)	105 kW a 35 °C
Tensão nominal de saída	800 VCA, 3 W+PE
Corrente nominal de saída	72,2 A
Frequência de rede elétrica adaptada	50/60 Hz
Corrente máxima de saída	80,2 A
Power factor	0,8 capacitiva... 0,8 indutiva
Total máximo de distorção harmônica (energia nominal)	< 3%

Tabela 11.3: Output.

Item	SIW500H ST100 HV
Chave CC de entrada	Compatível
Proteção anti-ilhamento	Compatível
Proteção contra sobrecarga de saída	Compatível
Proteção da conexão inversa de entrada	Compatível
Deteção de falhas em string	Compatível
Proteção contra picos de tensão CC	Tipo II
Proteção contra picos de tensão CA	Tipo II
Deteção de resistência de isolamento	Compatível
Monitoramento de corrente residual	Compatível

Tabela 11.4: Proteção.

Item	SIW500H ST100 HV
Visor	Indicador LED, módulo+aplicativo Bluetooth, cabo de dados+aplicativo USB
RS485	Compatível
PLC	Compatível

Tabela 11.5: Exibição e comunicação.

Item	SIW500H ST100 HV
Dimensões (L x A x P)	1075 mm x 605 mm x 310 mm
Peso	76 kg ± 1 kg
Temperatura de operação	-25 °C a +60 °C
Modo de refrigeração	Convecção natural
Maior altitude operacional	4000 m
Umidade relativa operacional	0% – 100% de umidade relativa (RH)
Terminal de entrada	Amphenol UTX
Terminal de saída	■ Com o grampo de terminais: prensa-cabos + grampo de terminais ■ Com o terminal OT/DT: prensa-cabos + terminal OT/DT
Nível de sobretensão	II (CC)/III (CA)
Nível de proteção	IP65
Classe de proteção	I
Grau de poluição	III

Tabela 11.6: Parâmetros comuns.

12 CÓDIGOS DE REDE

Defina o código de rede correto baseado na área de aplicação e no cenário do SIW500H.

Nº	Código da rede	Comentários	SIW500H ST100 HV
1	CHINA_MV800	Rede elétrica de média tensão da China	N/D
2	G59-England-MV800	Rede elétrica de média tensão G59	Compatível
3	AS4777-MV800	Rede elétrica de média tensão da Austrália	N/D
4	INDIA-MV800	Rede elétrica de média tensão da Índia	Compatível
5	IEC61727-MV800	Rede elétrica de média tensão IEC61727 (50 Hz)	Compatível
6	BDEW-MV800	Rede elétrica de média tensão da Alemanha	Compatível
7	ABNT NBR16149-MV800	Rede elétrica de média tensão do Brasil	Compatível
8	UTE C15-712-1-MV800	Rede elétrica de média tensão da França	Compatível
9	Chile-MV800	Rede elétrica de média tensão do Chile	Compatível
10	Mexico-MV800	Rede elétrica de média tensão do México	Compatível
11	TAI-PEA-MV800	Rede elétrica de média tensão PEA da Tailândia	N/D
12	Philippines-MV800	Rede elétrica de média tensão das Filipinas	N/D
13	Malaysian-MV800	Rede elétrica de média tensão da Malásia	N/D
14	SA_RPPs-MV800	Rede elétrica de média tensão RPPs da África do Sul	Compatível
15	Jordan-Transmission-MV800	Rede elétrica de média tensão de transmissão de energia da Jordânia	N/D
16	Jordan-Distribution-MV800	Rede elétrica de média tensão de transmissão de energia da Jordânia	N/D
17	EgyptETEC-MV800	Rede elétrica de média tensão do Egito	N/D
18	DUBAI-MV800	Rede elétrica de média tensão de Dubai	Compatível
19	SAUDI-MV800	Rede elétrica de média tensão da Arábia Saudita	N/D
20	CLC/TS50549_IE-MV800	Rede elétrica de média tensão da Irlanda (CLC/TS50549)	Compatível
21	Northern Ireland-MV800	Rede elétrica de média tensão da Irlanda do Norte	Compatível
22	CEIO-21-MV800	Rede elétrica de média tensão da Itália (CEIO-21)	Compatível
23	IEC 61727-MV800-60Hz	Rede elétrica de média tensão IEC61727 (60 Hz)	Compatível
24	Pakistan-MV800	Rede elétrica de média tensão do Paquistão	N/D
25	BRASIL-ANEEL-MV800	Rede elétrica de média tensão do Brasil	Compatível
26	Israel-MV800	Rede elétrica de média tensão de Israel	N/D
27	CEIO-16-MV800	Rede elétrica de média tensão da Itália (CEIO-16)	Compatível
28	ZAMBIAMV800	Rede elétrica de média tensão do Zâmbia	Compatível
29	KENYA_ETHIOPIA_MV800	Rede elétrica de média tensão da Etiópia e de baixa tensão do Quênia	Compatível
30	NAMIBIA_MV800	Rede elétrica de média tensão da Namíbia	Compatível
31	Cameroon-MV800	Rede elétrica de média tensão da Namíbia	Compatível
32	NIGERIAMV800	Rede elétrica de média tensão da Nigéria	Compatível
33	ABUDHABI-MV800	Rede elétrica de média tensão de Abu Dhabi	Compatível
34	LEBANONMV800	Rede elétrica de média tensão do Líbano	Compatível
35	ARGENTINA-MV800	Rede elétrica de média tensão da Argentina	Compatível
36	Jordan-Transmission-HV800	Rede elétrica de alta tensão da Jordânia	N/D
37	TUNISIAMV800	Rede elétrica de média tensão da Tunísia	Compatível
38	AUSTRALIA-NER-MV800	Rede elétrica de média tensão NER da Austrália	N/D
39	VDE-AR-N4120_HV800	Rede elétrica VDE4120	Compatível
40	IEEE1547-MV800	Rede elétrica IEEE 1547	Compatível
41	RD1699/661-MV800	Rede elétrica de média tensão da Espanha (RD1699/661)	Compatível
42	PO12.3-MV800	Rede elétrica de média tensão da Espanha (PO12.3)	Compatível
43	Vietnam-MV800	Rede elétrica de média tensão do Vietnã	N/D
44	CHILE-PMGD-MV800	Rede elétrica de média tensão PMGD do Chile	Compatível
45	CHILE-PMGD-MV800	Rede elétrica de média tensão de Gana	Compatível
46	TAIPOWER-MV800	Rede elétrica de média tensão de Taiwan	N/D
47	OMAN-MV800	Rede elétrica de média tensão de Omã	Compatível
48	KUWAITMV800	Rede elétrica de média tensão do Kuwait	Compatível
49	BANGLADESH-MV800	Rede elétrica de média tensão de Bangladesh	N/D
50	BAHRAINMV800	Rede elétrica de média tensão do Bahrein	Compatível
51	KAZAKHSTAN-MV800	Rede elétrica de média tensão do Cazaquistão	Compatível
52	Mauritius-MV800	Rede elétrica de média tensão de Maurício	Compatível

Tabela 12.1: Códigos de rede.



NOTA!

Os códigos de rede estão sujeitos a alterações. Os códigos listados servem somente para sua referência.

13 ACRÔNIMOS E ABREVIações

C	
CCO	controlador central (central controller)
CEC	California Energy Commission
CFV	tecnologia fotovoltaica concentrada (Concentrated Photovoltaics technology)
L	
Indicadores LED	diodo emissor de luz (light emitting diode)
Obrigatório	
MPP	ponto de energia máxima (maximum power point)
MPPT	acompanhamento de ponto de energia máxima (maximum power point tracking)
P	
PID	degradação induzida potencial (potential induced degradation)
PLC	comunicação via rede elétrica (power line communication)
FV	fotovoltaico (photovoltaic)
R	
RCMU	unidade de monitoramento de corrente residual (residual current monitoring unit)
W	
WEEE	resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos (waste electrical and electronic equipment)



WEG Group - Automation Business Unit
Jaraguá do Sul - SC - Brazil
Phone: +55 47 3276 4000
automacao@weg.net
www.weg.net

Cod: | Rev: 00 | Data (m/a): 01/2022
Subject to change without prior notice. The information contained herein is the reference value.